

Guia de Aulas Práticas

2º Semestre de 2026

https://cleber-n-borges.github.io/fqa

Índice

Parte 1 — Básico 3

NORMAS DE LABORATÓRIO 5

Regras Essenciais . . . 5
Segurança no Laboratório . . . 5
1. Vestimenta e Proteção Pessoal . . . 5
2. Descarte de Resíduos . . . 5
3. Conduta e Organização . . . 6
4. Manipulação de Reagentes e Materiais . . . 6
5. Operações Especiais . . . 6
6. Equipamentos e Instalações . . . 6
7. Acidentes e Emergências . . . 6
8. Encerramento das Atividades . . . 6
Bibliografia . . . 6
Áudio . . . 7

PREPARO DE SOLUÇÕES 9

PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH 11

Introdução . . . 11
Objetivos . . . 11
Dados . . . 11
Segurança no Laboratório . . . 12
Roteiro Experimental . . . 12
Procedimento . . . 12
Simulação . . . 13
Discussão . . . 13
Bibliografia . . . 13
Guia do Cálculo . . . 13
Método 1: Uso das equações químicas formais . . . 14
Método 2: Cálculo alternativo por regra de três . . . 15
Fluxograma do Preparo da Solução de KOH . . . 15
Exercícios . . . 15
Complemento com IA . . . 16
Áudio . . . 16
Resumo Visual . . . 16
Simulador de Testes . . . 16

PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCl 17

Introdução . . . 17
Objetivos . . . 17
Dados . . . 17
Segurança no Laboratório . . . 18
Roteiro Experimental . . . 18
Procedimento 1 . . . 18

Procedimento 2 . . . 19
Simulação . . . 19
Discussão . . . 19
Bibliografia . . . 20
Guia do Cálculo . . . 20
Método 1: Uso das equações químicas formais . . . 21
Método 2: Cálculo alternativo por regra de três . . . 21
Fluxograma do Preparo da Solução de HCl . . . 22
Exercícios . . . 22
Complemento com IA . . . 22
Áudio . . . 22
Resumo Visual . . . 22

Parte 2 — Conceito **23**

ESTEQUIOMETRIA **25**
Introdução . . . 25
Objetivos . . . 25
Dados . . . 25
Segurança no Laboratório . . . 26
Roteiro Experimental . . . 26
Procedimento . . . 26
Simulação . . . 27
Discussão . . . 27
Bibliografia . . . 28
Guia do Cálculo . . . 28
Método 1: Uso das equações químicas formais . . . 29
Método 2: Cálculo alternativo por regra de três . . . 29
Fluxograma da Prática de Estequiometria . . . 30
Exercícios . . . 30
Complemento com IA . . . 30
Áudio . . . 30
Resumo Visual . . . 30

EQUILÍBRIO QUÍMICO **31**
Introdução . . . 31
O Princípio de Le Chatelier . . . 31
Objetivos . . . 32
Dados . . . 32
Segurança no Laboratório . . . 33
Roteiro Experimental . . . 33
Materiais e Reagentes . . . 33
Procedimento 1: Equilíbrio Cromato / Dicromato . . . 34
Simulação . . . 35
Procedimento 2: Equilíbrio Amônia / Amônio . . . 35
Simulação: Amônia em Sistema Aberto . . . 36
Discussão . . . 36
Bibliografia . . . 37
Guia do Cálculo . . . 38
Cálculo do pH Inicial da Solução de Amônia 0,50 mol $\cdot$ L^{-1} . . . 38
Determinação da Precipitação de $BaCrO_4$ no Tubo T3 . . . 39

Fluxograma da Prática de Equilíbrio Químico . . . 39
Exercícios . . . 39
Complemento com IA . . . 40
Áudio . . . 40
Resumo Visual . . . 40

Parte 3 — Via Clássica **41**

TITULOMETRIA **43**

PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES **45**
Introdução . . . 45
Padrão Primário . . . 45
Fator de Correção — F_C . . . 46
Objetivos . . . 46
Dados . . . 46
Segurança no Laboratório . . . 47
Roteiro Experimental . . . 47
Procedimento 1: Padronização da Solução de KOH ~0,1 mol · L^{-1} . . . 47
Procedimento 2: Padronização da Solução de HCl ~0,1 mol · L^{-1} . . . 48
Simulação . . . 48
Discussão . . . 48
Bibliografia . . . 49
Guia do Cálculo . . . 49
Método 1: Uso das equações químicas formais . . . 50
Método 2: Cálculo alternativo por regra de três . . . 50
Fluxograma do Processo de Padronização . . . 51
Exercícios . . . 51
Complemento com IA . . . 51
Áudio . . . 51
Resumo Visual . . . 51

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ACIDEZ EM ALIMENTOS **53**
Introdução . . . 53
Concentração percentual . . . 54
Objetivos . . . 54
Dados . . . 54
Segurança no Laboratório . . . 55
Roteiro Experimental . . . 55
Procedimento 1: Determinação da concentração de ácido acético no vinagre . . . 55
Procedimento 2: Determinação da concentração de ácido láctico no leite . . . 55
Procedimento 3: Determinação da concentração de ácido cítrico no limão . . . 56
Discussão . . . 56
Bibliografia . . . 57
Guia do Cálculo . . . 57
Fluxograma da titulação das amostras de alimentos . . . 59
Exercícios . . . 59
Complemento com IA . . . 59
Áudio . . . 59
Resumo Visual . . . 60

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLORETO DE POTÁSSIO EM FERTILIZANTE **61**
Introdução . . . 61
Método de Mohr . . . 61
Limitações e Interferências da Técnica . . . 62
Objetivos . . . 62
Dados . . . 62
Segurança no Laboratório . . . 63
Riscos dos Reagentes . . . 63
EPI's - Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios: . . . 64
Protocolos de Emergência e Descarte: . . . 64
Roteiro Experimental . . . 64
Procedimento . . . 64
Discussão . . . 65
Bibliografia . . . 65
Guia do Cálculo . . . 66
Método 1: Uso das equações químicas formais . . . 66
Método 2: Cálculo alternativo por regra de três . . . 67
Fluxograma da Determinação de Cloreto de Potássio em Fertilizante . . . 69
Exercícios . . . 69
Complemento com IA . . . 69
Áudio . . . 69
Resumo Visual . . . 70

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PERÓXIDO EM ÁGUA OXIGENADA (EM VOLUMES) **71**
Introdução . . . 71
Histórico . . . 71
Titulante e Amostra . . . 72
O Conceito de Teor em Volumes para a Água Oxigenada . . . 73
Limitações e Interferências da Técnica . . . 74
Limites de Aceitabilidade (Especificação) . . . 74
Objetivos . . . 74
Dados . . . 75
Segurança no Laboratório . . . 75
Roteiro Experimental . . . 75
Procedimento . . . 75
Discussão . . . 76
Bibliografia . . . 77
Guia do Cálculo . . . 77
Método 1: Uso das equações químicas e algébricas formais . . . 78
Método 2: Cálculo alternativo por regra de três . . . 79
Fluxograma da Determinação de Peróxido em Volumes . . . 80
Exercícios . . . 80
Complemento com IA . . . 80
Áudio . . . 80
Resumo Visual . . . 81

PREPARO DE SOLUÇÃO TAMPÃO **83**
Introdução . . . 83
Fundamento . . . 83
Equação de Henderson-Hasselbalch . . . 83
Capacidade Tamponante . . . 84
Concentração do Tampão . . . 85

Objetivos . . . 85
Dados . . . 85
Segurança no Laboratório . . . 85
Roteiro Experimental . . . 86
Simulação do fundamento tamponante . . . 86
Discussão . . . 86
Bibliografia . . . 87
Guia do Cálculo . . . 87
Método Formal usando a Equação de Henderson-Hasselbalch . . . 88
Fluxograma do Preparo da Solução Tampão . . . 89
Exercícios . . . 90
Complemento com IA . . . 90
Áudio . . . 90
Resumo Visual . . . 90

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM CALCÁRIO **91**
Introdução . . . 91
Preparo da Amostra . . . 91
Limitações e Interferências da Técnica . . . 92
Uso dos indicadores . . . 92
Objetivos . . . 94
Dados . . . 94
Segurança no Laboratório . . . 95
Roteiro Experimental . . . 95
Procedimentos . . . 95
Discussão . . . 97
Bibliografia . . . 97
Guia do Cálculo . . . 98
Método 1: Uso das equações químicas formais . . . 98
Método 2: Resolução alternativa por regra de três . . . 99
Fluxograma da determinação de CaO e MgO . . . 100
Exercícios . . . 100
Complemento com IA . . . 100
Áudio . . . 100
Resumo Visual . . . 101

DETERMINAÇÃO DO PODER DE NEUTRALIZAÇÃO DO CALCÁRIO **103**
Introdução . . . 103
Objetivos . . . 105
Dados . . . 105
Segurança no Laboratório . . . 106
Roteiro Experimental . . . 106
Procedimento . . . 106
Discussão . . . 107
Poder de Neutralização (PN) . . . 107
Retrotitulação . . . 107
Reações envolvidas . . . 107
Equivalente em carbonato de cálcio . . . 108
Interpretação do Poder de Neutralização . . . 108
Bibliografia . . . 109
Guia do Cálculo . . . 109
Fluxograma do Cálculo do Poder de Neutralização (PN) . . . 111

Exercícios . . . 112
Complemento com IA . . . 112
Áudio . . . 112
Resumo Visual . . . 112
Simulador de Testes . . . 112

Parte 4 — Instrumental **113**

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FÓSFORO EM TECIDO FOLIAR (VIA ESPECTROFOTOMETRIA) **115**
Introdução . . . 115
Fundamentação Teórica . . . 115
A medição . . . 115
Lei de Lambert-Beer . . . 116
Calibração e modelo linear . . . 117
Instrumentação . . . 119
O Método do Ácido Vanadomolibdatofosfórico . . . 120
Objetivos . . . 120
Dados . . . 121
Segurança no Laboratório . . . 121
Roteiro Experimental . . . 121
1) Preparo das Soluções Padrão . . . 121
2) Digestão da Amostra (Tecido Foliar) . . . 122
3) Preparo da Solução da Amostra . . . 122
4) Realização das leituras espectrofotométricas . . . 123
5) Determinação da concentração de fósforo nas amostras . . . 123
Simulação . . . 123
Discussão . . . 124
Bibliografia . . . 125
Guia do Cálculo . . . 125
Método: Uso da curva de calibração (via regressão por mínimos quadrados) . . . 126
Fluxograma da Determinação Espectrofotométrica de Fósforo . . . 127
Exercícios . . . 127
Complemento com IA . . . 127
Áudio . . . 127
Resumo Visual . . . 128

Parte 5 - Complemento **129**

CALCULADORA TITULOMÉTRICA **131**

REGRESSÃO LINEAR **133**

ESPECTRO E PERCEPÇÃO DE CORES **135**

Apêndices **137**

Titulação: Nota Histórica expandida **137**

Parte 1 — Básico

NORMAS DE LABORATÓRIO

Regras Essenciais

Leia atentamente antes de iniciar qualquer atividade experimental!

O cumprimento dessas regras é **essencial para a sua segurança** e para o bom andamento das aulas.

1. **Não haverá reposição de experimentos.**
2. **Traje obrigatório:** jaleco, calça comprida e calçado fechado. Sem o traje completo (ver item Segurança no Laboratório), **não será permitida a presença do aluno em laboratório** (o mesmo ficará com falta registrada nesse dia!).
3. **Itens obrigatórios para a aula:**
   - Esta apostila
   - Material para anotação
   - Calculadora científica
4. **Dúvidas:** Nunca execute procedimentos sem compreender completamente; **pergunte antes ao professor**.

Segurança no Laboratório

O trabalho em aulas práticas de Química Analítica exige dedicação, atenção e, acima de tudo, **rigor nas normas de segurança**. O cumprimento dessas orientações garante não apenas bons resultados, mas também a integridade física de todos.

A seguir, apresentam-se as principais recomendações:

1. Vestimenta e Proteção Pessoal

- **Obrigatório:** Utilizar **jaleco**, calça comprida, sapatos fechados e cabelo preso.
- É **proibido** o uso de calções, chinelos ou permanecer sem camisa, mesmo com avental/jaleco.
- Evite uso de relógio, pulseiras, anéis *etc.*
- Usar sempre óculos de segurança e luvas quando indicado.
- **Proibido** uso de *smartphone*, salvo com autorização do professor para fins pedagógicos.

2. Descarte de Resíduos

- Nunca descarte reagentes ou resíduos diretamente na pia.
- Utilize os frascos apropriados e identificados para cada tipo de descarte.
- Em caso de dúvida, consulte o professor antes de descartar.
- Nunca descartar vidraria quebrada no lixo! Há local adequado indicado.
- Anotar vidraria quebrada na listagem do laboratório.

3. Conduta e Organização

- Respeitar os horários de entrada e saída das aulas.
- Não são permitidas brincadeiras, aglomerações ou presença de pessoas não autorizadas no laboratório.
- É proibido fumar, beber ou comer durante as atividades.
- Evite desperdício de reagentes, água, energia e gás.

4. Manipulação de Reagentes e Materiais

- Manusear frascos de reagentes sempre pelo rótulo, evitando contaminação.
- Nunca pipetar com a boca — utilize pipetadores ou dispositivos adequados.
- Utilizar **água destilada** para preparar soluções ou realizar diluições.
- Rotular sempre qualquer solução preparada (substância, concentração e data).
- Evitar contaminação dos reagentes — não introduzir objetos ou soluções diretamente nos frascos originais.

5. Operações Especiais

- Trabalhar sob capela quando houver desprendimento de gases tóxicos ou irritantes.
- Em evaporações ou manipulação de soluções ácidas/amoniacais, utilizar exaustão adequada.
- No manuseio de ácidos fortes, especialmente o **ácido sulfúrico concentrado**, adicionar o ácido à água lentamente, **nunca o inverso**.
- Bases e ácidos concentrados atacam pele e tecidos — evitar contato direto e reações rápidas não controladas.
- Em aquecimentos, nunca deixar o equipamento sem supervisão.
- Manter líquidos inflamáveis afastados de fontes de calor.

6. Equipamentos e Instalações

- Verificar a voltagem dos equipamentos antes de conectá-los à rede elétrica.
- Conhecer a localização e funcionamento de chuveiros de emergência, extintores e lavadores de olhos.

7. Acidentes e Emergências

- Qualquer acidente, queimadura ou incidente deve ser imediatamente comunicado ao professor.
- Em caso de derramamento ou quebra de material, informar e seguir as orientações para limpeza segura.

8. Encerramento das Atividades

- Lavar e guardar adequadamente todo o material utilizado.
- Limpar a bancada de trabalho antes de deixar o laboratório.

Bibliografia

- WIKIPÉDIA. Laboratório. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio
- WIKIPÉDIA. Acidente químico. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_qu%C3%ADmico

- CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO. E-book de Segurança em Laboratório. São Paulo, 2024. Disponível em: https://crqsp.org.br/wp-content/uploads/2024/08/e-book_seg_lab_quimico_290820024.pdf
- DE ONDE VÊM OS NOMES DAS VIDRARIAS DE LABORATÓRIO? Quim. Nova, Vol. 41, No. 8, 933-942, 2018, Disponível em: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170240

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

PREPARO DE SOLUÇÕES

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH

Introdução

O preparo de solução com concentração conhecida é um procedimento fundamental em Química Analítica, pois garante a confiabilidade de análises quantitativas. Nesta prática, será preparada uma solução aquosa de **hidróxido de potássio** — KOH — com concentração de $0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

O composto químico apresenta-se como um sólido branco, de aparência granular, altamente higroscópico e classificado como uma base forte. Sua elevada reatividade com a umidade e o dióxido de carbono (CO_2), presentes no ar, dificulta a pesagem com exatidão[1]. Por consequência, o preparo direto de sua solução não pode ser considerado como solução padrão primária. Além disso, devido à presença de impurezas, é necessário realizar correções na **massa pesada**.

Posteriormente, essa solução poderá ser padronizada contra um ácido padrão primário (como biftalato de potássio) para determinação de sua concentração exata.

Nesta atividade, são aplicados os conceitos de concentração molar, uso da balança analítica e técnicas de manipulação de vidrarias tal como balão volumétrico. Também são abordados aspectos sobre pureza do reagente como um dos procedimento adequado para minimizar erros sistemáticos.

Objetivos

- Preparar solução de KOH com concentração de $0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Aplicar os conceitos de concentração molar e quantidade de matéria.
- Considerar e corrigir a massa devido a impurezas do reagente.
- Manipular corretamente vidrarias e equipamentos analíticos.
- Observar boas práticas laboratoriais de segurança e organização.

Dados

1. **Massa Molar -** M.M.
   $\text{M.M.}(KOH) = 56,11\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
2. **Equação química (dissolução)**

Nota: A preparação de solução aquosa de KOH envolve apenas a dissolução do sólido em água. Esse é um processo físico-químico, no qual o KOH se **dissocia completamente** em íons K^+ e OH^-, formando uma solução aquosa fortemente básica.

$$KOH_{(s)} \xrightarrow{\text{adição de} H_2O} K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \qquad \Delta H_{\text{dissolução}} < 0$$

3. **Entalpia da dissolução -** $\Delta H_{\text{dissolução}}$

[1] Exatidão é o grau de concordância entre um resultado de medição e o valor verdadeiro (ou valor de referência aceito).

- ΔH da dissolução (variação de entalpia): O processo é exotérmico, liberando calor para o meio.
- Valor aproximado: $\Delta H_{\text{dissolução}} \approx -57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Sinal: $\Delta H < 0 \rightarrow$ processo exotérmico.

4. **Observação de segurança**
    - Devido à liberação de calor, a solução aquece durante a dissolução; mexer cuidadosamente e adicionar água gradualmente se necessário.

Segurança no Laboratório

- O KOH é uma base fortemente cáustica e pode causar queimaduras químicas na pele e nos olhos, sendo chamado inclusive de *potassa cáustica*.
- Além disso, o KOH é fortemente corrosivo, atacando alguns materiais inorgânicos.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação.
- Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água corrente abundante e avisar o professor.
- Trabalhar em ambiente limpo, evitando contaminações.
- Resíduos devem ser descartados de acordo com as orientações da instituição.

Roteiro Experimental

Procedimento

1. **Pesagem e Dissolução:**
    - Pesar uma massa de KOH próxima à massa corrigida em béquer pequeno limpo e seco.
    - Adicionar aproximadamente 50 mL de água destilada (sem necessidade de rigor volumétrico).
    - Agitar até completa dissolução.
2. **Transferência e diluição final:**
    - Transferir quantitativamente a solução para um balão volumétrico de 100 mL.
    - Lavar o béquer com pequenas porções de água destilada e transferir os enxágues para o balão.
    - Completar o volume com água destilada até a marca de aferição, ajustando o menisco corretamente: Alinhar a parte inferior do menisco com a marca, mantendo a marca à altura dos olhos para evitar erro de paralaxe.
3. **Armazenamento:**
    - Transferir para **frasco adequado**[2] e devidamente identificado com as informações:

```
- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável
```

[2] KOH pode atacar o vidro? Sim, KOH concentrado quente ou sólido pode reagir lentamente com o vidro, liberando silicatos. Para soluções diluídas e armazenamento normal, não há problema sério. No entanto, para armazenamento prolongado ou de soluções concentradas, recomenda-se utilizar frascos de polietileno ou PTFE.

Simulação

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Discussão

O preparo de soluções de KOH exige atenção especial devido à sua higroscopicidade, que pode alterar a massa real do reagente durante o procedimento de pesagem.

Em condições de exposição prolongada ao ar, o KOH pode absorver tanta umidade que acaba se dissolvendo no líquido resultante. Esse comportamento é denominado deliquescência, caracterizando o grau extremo da higroscopicidade da substância.

Por essa razão, a solução preparada não é considerada padrão primário, sendo indispensável padronizá-la posteriormente contra um ácido de concentração conhecida, de modo a garantir rastreabilidade metrológica. Além disso, o cálculo de massa corrigida, ao considerar o grau de pureza do reagente, é fundamental para minimizar erro sistemático, embora não elimine a necessidade da padronização.

A homogeneização da solução é sempre importante para assegurar resultados consistentes, embora nesta prática específica não represente uma dificuldade significativa.

Informações diversas

- *Kalium*, nome original do latim, da base KOH e é a origem do símbolo do elemento potássio - K. É conhecido há séculos na forma de *potassa*, muito antes de existir o formalismo sobre compostos químicos como estudamos atualmente. O termo *potassa* vem da forma antiga de produção, que consistia em extrair sais de potássio das cinzas de plantas e concentrá-los em panelas de ferro (*pot ash*).
- Aplicações diversas: usado na indústria de alimentos como regulador de acidez (ex.: em chocolates, produtos de cacau e refrigerantes), identificado como aditivo E525. Sabonetes líquidos e detergentes muitas vezes usam KOH em vez de $NaOH$, pois gera sais de ácidos graxos mais solúveis. Alguns filtros de gases usam KOH para absorver CO_2.

Bibliografia

- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
- WIKIPÉDIA. **Hidróxido de potássio**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_pot%C3%A1ssio
- WIKIPÉDIA. **Potássio**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1ssio

---

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar a massa de KOH comercial necessária para o preparo de 100 mL de solução na concentração de $0{,}1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração molar desejada	M ou C_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração alvo da solução ($0{,}1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de solução desejado	V	L ou mL	Usar em L no Método 1 (0,100 L) ou em mL no Método 2 (100 mL)
Massa molar do KOH	M.M.	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($56{,}11\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Pureza do reagente comercial	P	% ou fração	Porcentagem de KOH ativo no reagente ($\sim 90\%$ ou 0,90)

! Atenção para as Unidades e Métodos

- **Se utilizar as equações formais (Método 1):** O volume (V) **deve obrigatoriamente ser convertido para litros** (L) para que a análise dimensional seja coerente com a concentração em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- **Se utilizar a regra de três (Método 2):** É possível manter o volume em mL, desde que a relação seja feita diretamente com a concentração expressa para 1000 mL (1 L).
- **Diferença entre Massas:** A massa calculada via massa molar (m) representa o KOH **puro**. A massa que deve ser pesada na balança ($m_{\text{corrigida}}$) inclui as impurezas e será **sempre maior** que a massa teórica.

Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Determinar a quantidade de matéria (n) necessária:

$$M = \frac{n}{V} \implies n = M \cdot V$$

- Onde:
  - M representa a **concentração molar** ou **molaridade** ($0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$);
  - V representa o **volume da solução** desejado ($100\ \text{mL} = 0,100\,\text{L}$);
  - n representa a **quantidade de matéria** em mols.

$$n = 0,1 \cdot 0,100 = 0,01\ \text{mols}$$

Passo 2 — Calcular a massa (m) teórica necessária:

$$n = \frac{m}{\text{M.M.}} \quad \Rightarrow \quad m = n \cdot \text{M.M.}$$

- Onde:
  - m representa a massa em gramas;

– M.M. representa a massa molar do KOH ($56,11\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

$$m = 0,010 \cdot 56,11 = 0,5611\ \text{g}$$

Passo 3 — Corrigir a massa em função da pureza do reagente:
Considerando que o composto apresenta impurezas e assumindo uma **pureza** de ~90%:

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{m}{\text{Pureza}} = \frac{0,5611}{0,90} \approx 0,62\ \text{g}$$

Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 1 — Calcular os mols de KOH necessários:
Relaciona-se a concentração da solução com o volume desejado:

$$\begin{array}{ccc} \text{0,100 mols KOH} & \text{————-} & \text{1000 mL} \\ x_1 \text{ mols KOH} & \text{————-} & \text{100 mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0,100 \times 100}{1000} = 0,0100\ \text{mols}$$

Passo 2 — Converter mols em gramas:
Converte-se a quantidade de matéria na massa correspondente via massa molar:

$$\begin{array}{ccc} \text{1 mol KOH} & \text{————-} & \text{56,11 g} \\ \text{0,0100 mol KOH} & \text{————-} & x_2 \text{ g} \end{array}$$

$$x_2 = 0,0100 \times 56,11 = 0,561\ \text{g}$$

Passo 3 — Corrigir a massa em função da pureza do reagente:
Considerando que o composto apresenta impurezas e assumindo uma **pureza** de ~90% (isto é, em cada 100 g do reagente bruto há 90 g de KOH puro):

$$\begin{array}{ccc} \text{90 g de KOH puro} & \text{————-} & \text{100 g de reagente bruto} \\ \text{0,5611 g de KOH puro} & \text{————-} & m_{\text{corrigida}}\ \text{(g)} \end{array}$$

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{0,5611 \times 100}{90} \approx 0,62\ \text{g}$$

Resultado: para preparar 100 mL de solução 0,1 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de KOH, deve-se pesar 0,62 g do reagente comercial para obter a quantidade equivalente a 0,5611 g de KOH puro.

Fluxograma do Preparo da Solução de KOH

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Simulador de Testes

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCI

Introdução

O preparo de solução com concentração conhecida frequentemente envolve a **diluição** de reagentes concentrados, etapa essencial para obtenção de soluções em concentrações adequadas às análises químicas, especialmente nas titulações.

O **ácido clorídrico** — HCl — é uma solução aquosa resultante da dissolução do gás cloreto de hidrogênio em água. Trata-se de um ácido forte, amplamente utilizado em laboratórios de Química Analítica devido à sua completa dissociação em meio aquoso. Entretanto, apresenta riscos significativos à saúde e segurança, uma vez que é altamente corrosivo, volátil e tóxico.

Nesta prática, será preparada uma solução de HCl com concentração de $1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir da diluição do ácido clorídrico comercial (saturado, ~37% m/m), grau *p.a.* (*pro analysi*), cuja pureza assegura confiabilidade nos cálculos e reprodutibilidade dos resultados.

Os conceitos de concentração percentual, densidade e molaridade serão empregados em conjunto nessa primeira etapa. A solução resultante será empregada como solução estoque para a preparação de uma solução mais diluída, de $0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, na segunda etapa.

Além da aplicação dos cálculos necessários, os alunos terão a oportunidade de reforçar procedimentos seguros para o manuseio de ácidos concentrados e o uso correto de vidrarias tal como pipetas volumétricas e graduadas.

Objetivos

- Preparar soluções diluídas a partir de soluções estoque mais concentradas.
- Converter concentração percentual para molaridade utilizando densidade e massa molar.
- Executar cálculos de diluição usando a relação $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.
- Utilizar corretamente pipetas volumétricas e graduadas.
- Reforçar procedimentos de segurança no manuseio de ácidos.

Dados

1. **Propriedades Físico-Químicas do HCl comercial**
   - Massa molar: $M.M.(HCl) = 36{,}46\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
   - Densidade: $d = 1{,}18\,\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
   - Título: $\tau = 36{,}46\%\,\text{m/m}$ (concentração percentual em massa)
2. **Equação Química (Representação Esquemática)**

Nota: A preparação de soluções diluídas de HCl a partir de uma solução concentrada **não envolve reação química**, mas sim **diluição**. Portanto, não há uma transformação química de espécies, apenas uma mudança na concentração dos íons presentes na solução aquosa.

Para efeito de representação esquemática, podemos expressar:

$$\left(H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)_{\text{concentrado}} \xrightarrow{\text{adição de } H_2O} \left(H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)_{\text{diluído}}$$

3. **Entalpia de diluição** — $\Delta H_{\text{diluição}}$
   - ΔH da diluição (variação de entalpia): Embora não haja reação química, a diluição de HCl concentrado em água libera calor devido ao processo de solvatação dos íons H^+ (hidrônio) e Cl^- (cloreto) ser exotérmico.
   - Valor aproximado: $\Delta H_{\text{diluição}} \approx -19\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ para $HCl_{(aq,\sim 37\%)}$ sofrendo diluição em grande volume de água.
   - Sinal: $\Delta H < 0 \rightarrow$ processo exotérmico.
4. **Observação de segurança**
   - Sempre adicionar o ácido à água e nunca o inverso, para evitar aquecimento violento e respingos.

Segurança no Laboratório

- O HCl concentrado é altamente corrosivo e volátil: use jaleco, óculos de segurança e luvas sempre.
- Trabalhar sob capela de exaustão.
- **Nunca** adicionar água ao ácido concentrado! Sempre adicionar o ácido à água lentamente, sob agitação.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água abundante e comunicar o professor.
- Descartar resíduos conforme as normas da instituição.

Roteiro Experimental

Procedimento 1

Preparo de 100 mL de Solução de HCl 1,0 mol $\cdot$ L^{-1}

a) Cálculo do volume necessário:

Utilizar o volume de $V_1 \approx 8{,}47$ mL de HCl concentrado (conforme determinado no Guia do Cálculo).

b) Preparo da solução:

1. Adicionar cerca de 40 mL de água destilada a um balão volumétrico de 100 mL.
2. Medir 8,5 mL de HCl concentrado com pipeta graduada e adicionar lentamente ao balão.
3. Completar o volume com água destilada até a marca de aferição, ajustando o menisco corretamente: alinhar a parte inferior do menisco com a marca, mantendo a marca à altura dos olhos para evitar erro de paralaxe.
4. Tampar e homogeneizar.

c) Armazenamento:

- Transferir a solução estoque (1,0 mol $\cdot$ L^{-1}) para frasco rotulado com:

```
- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável
```

Procedimento 2

Preparo de 100 mL de Solução de HCl $0,1\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

a) Cálculo do volume da solução estoque necessário:

Aqui, o cálculo é feito pela aplicação direta da relação de diluição: $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.

Então temos que:

$$V_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{C_1}$$

onde:

- C_2 é a concentração da solução diluída que se deseja preparar, $0{,}1\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
- V_2 é o volume desejado da solução diluída, 100,0 mL.
- C_1 é a concentração da solução estoque (concentrada) a ser diluída, $1{,}0\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
- V_1 é o volume que deverá ser usado da solução estoque (concentrada).

O que resulta em:

$$V_1 = \frac{0{,}1 \cdot 100}{1{,}0} = 10\,\text{mL}$$

Portanto, utilize o volume de $V_1 = 10{,}0\,\text{mL}$ de $HCl 1{,}0\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

b) Preparo:

1. Adicionar cerca de 40 mL de água destilada a um balão volumétrico de 100 mL.
2. Adicionar 10 mL da solução estoque $1\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
3. Completar o volume com água destilada.
4. Tampar e homogeneizar.

c) Armazenamento: - Transferir para frasco devidamente identificado com:

```
- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável
```

Simulação

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Discussão

Nesta prática, o conceito de concentração percentual — $\%m/m$ — é aplicado para determinar a molaridade do ácido saturado, evidenciando a importância da densidade como fator de conversão entre massa e volume.

Em sequência, o cálculo de diluições usando $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$ mostra-se direto, mas exige atenção na manipulação de unidades e volumes para evitar erros.

O procedimento reforça a necessidade de boas práticas de segurança no manuseio de ácidos fortes.

Informações diversas

- O ácido clorídrico está presente no suco gástrico humano em concentração variando de $0,1$ a $0,5\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- Também é chamado de "ácido muriático" (do latim *muria*, salmoura). Já no século VIII, alquimistas o produziam a partir da mistura de sal ($NaCl$) e ácido sulfúrico;
- Até o século XIX, HCl era liberado como resíduo gasoso, na produção de soda cáustica, o que causava sérios problemas ambientais;
- Atualmente, é um dos produtos químicos mais fabricados no mundo (milhões de toneladas por ano). É usado na produção de cloretos, PVC, purificação de metais, na indústria alimentícia (ajuste de pH em bebidas, condimentos e xaropes), usado para ajustar a acidez em cosméticos e produtos de higiene, e na remoção de ferrugem (*pickling* do aço).

Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química**. Bookman, 2012.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. LTC, 2008.
- WIKIPÉDIA. **Ácido Clorídrico**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clor%C3%ADdrico

---

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinação do volume de HCl concentrado necessário para o preparo de 100 mL de solução na concentração de $1{,}0\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Massa molar do HCl	$M.M.$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($36{,}46\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Densidade da solução concentrada	d	$\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	Propriedade da solução comercial ($1{,}18\ \text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)
Título (Teor percentual)	τ	% m/m	Porcentagem em massa de HCl ($\approx 36{,}46\%$)
Concentração desejada (Estoque)	M_2	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Molaridade alvo da Parte 1 ($1{,}0\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de solução desejado	V_2	mL ou L	Volume a preparar (100 mL)

! Atenção para o Manejo de Ácidos Concentrados

- **Relação Físico-Química:** Ácidos concentrados comerciais são vendidos em porcentagem em massa (% m/m). Por isso, o uso da densidade (d) é indispensável para converter massa em volume pipetável.
- **Ordem de Adição:** Devido à alta entalpia de diluição ($\Delta H < 0$), **nunca adicione água ao ácido**. Adicione sempre o ácido sobre a água destilada.

Método 1: Uso das equações químicas formais

Cálculo para o Procedimento 1

Passo 1 — Determinar a molaridade (M_1) do ácido concentrado (saturado, ~37% m/m):

$$M_1 = \frac{10 \cdot d \cdot \tau}{M.M.}$$

- Onde o fator 10 converte $\mathrm{g \cdot mL^{-1}}$ e porcentagem para $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

$$M_1 = \frac{10 \cdot 1{,}18 \cdot 36{,}46}{36{,}46} = 11{,}8\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

Passo 2 — Calcular o volume necessário do ácido concentrado (V_1):

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \implies V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{1{,}0 \cdot 100}{11{,}8} \approx 8{,}47\,\mathrm{mL}$$

Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Cálculo para o Procedimento 1

- **Passo 1** — Determinar o número de mols (n) de HCl necessários:

$$\begin{array}{rcc} 1\,\mathrm{mol\ HCl} & \text{----------} & 1000\,\mathrm{mL} \\ x_1\,\mathrm{mol\ HCl} & \text{----------} & 100\,\mathrm{mL} \end{array}$$

$$x_1 = 1 \times \frac{100}{1000} = 0{,}100\ \mathrm{mol}$$

- **Passo 2** — Converter o número de mols em massa de HCl (m_{HCl}):

$$\begin{array}{rcc} 1\,\mathrm{mol\ HCl} & \text{----------} & 36{,}46\,\mathrm{g} \\ 0{,}100\,\mathrm{mol\ HCl} & \text{----------} & x_2\,\mathrm{g} \end{array}$$

$$x_2 = 0{,}100 \times 36{,}46 = 3{,}646\ \mathrm{g}$$

- **Passo 3** — Determinar a massa da solução concentrada necessária ($m_{\text{solução}}$):

$$\begin{array}{rcl} 36{,}46 \text{ g HCl} & \text{————-} & 100 \text{ g solução} \\ 3{,}646 \text{ g HCl} & \text{————-} & x_3 \text{ g solução} \end{array}$$

$$x_3 = \frac{3{,}646 \times 100}{36{,}46} = 10{,}0 \text{ g solução}$$

- **Passo 4** — Determinar o volume da solução concentrada (V_{sat}) a ser pipetado:

$$\begin{array}{rcl} 1{,}18 \text{ g solução} & \text{————-} & 1 \text{ mL solução} \\ 10{,}0 \text{ g solução} & \text{————-} & x_4 \text{ mL solução} \end{array}$$

$$x_4 = \frac{10{,}0}{1{,}18} \approx 8{,}47 \text{ mL}$$

Resultado: Deve-se pipetar aproximadamente 8,47 mL da solução concentrada de HCl para preparar 100 mL da solução $1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Fluxograma do Preparo da Solução de HCl

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Parte 2 — Conceito

ESTEQUIOMETRIA

Introdução

A **estequiometria** (do grego *stoicheion*, elemento, e *metron*, medida) é o ramo da Química que trata das proporções quantitativas entre reagentes e produtos em uma reação química. Ela permite calcular massas e quantidades de substâncias consumidas ou formadas, tendo como pilar a equação química devidamente balanceada.

Um princípio fundamental da estequiometria é a **Lei da Conservação da Massa** (Lei de Lavoisier), que estabelece que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos em um sistema fechado. Isso significa que os átomos envolvidos na reação não são criados nem destruídos, apenas reorganizados.

A equação química balanceada indica a proporção em quantidade de matéria (mols) entre as espécies envolvidas. Como exemplo, na reação entre **nitrato de chumbo(II)** e **iodeto de potássio**, temos:

$$\mathrm{Pb(NO_3)_2}\,(aq) + 2\,\mathrm{KI}\,(aq) \longrightarrow \mathrm{PbI_2}\,(s)\downarrow + 2\,\mathrm{KNO_3}\,(aq)$$

A proporção estequiométrica ideal entre o nitrato de chumbo(II) e o iodeto de potássio é de $1:2$. O produto insolúvel formado, **iodeto de chumbo(II)** — $\mathrm{PbI_2}$ —, é um sólido de cor amarela intensa que se precipita da solução.

Se forem utilizadas proporções diferentes das estequiométricas, a reação será limitada pelo **reagente limitante** — aquele que é totalmente consumido —, enquanto o outro componente permanecerá parcialmente não reagido como **reagente em excesso**. O reagente limitante determina a quantidade máxima teórica de produto (rendimento teórico que pode ser formada.

Reações de precipitação como essa fornecem um método visual direto de análise, no qual a altura da coluna de precipitado ($\mathrm{PbI_2}$) no fundo do tubo de ensaio serve como um indicador indireto e proporcional da massa de produto formado.

Objetivos

- Determinar experimentalmente a relação estequiométrica da reação de precipitação entre $\mathrm{Pb(NO_3)_2}$ e KI.
- Identificar visualmente e analiticamente o reagente limitante e o reagente em excesso.
- Relacionar a altura do precipitado formado ($\mathrm{PbI_2}$) com a proporção em mols dos reagentes.
- Aplicar os conceitos de quantidade de matéria, proporcionalidade estequiométrica e conservação da massa.
- Observar as boas práticas laboratoriais no manuseio de soluções contendo metais pesados.

Dados

1. **Massas Molares — M.M.**
   - $M.M.(\mathrm{Pb(NO_3)_2}) = 331,2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$

- $M.M.(\mathrm{KI}) = 166,0\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
- $M.M.(\mathrm{PbI_2}) = 461,0\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$

2. **Equação química balanceada (precipitação)**

$$\mathrm{Pb(NO_3)_{2\,(aq)}} + 2\,\mathrm{KI_{(aq)}} \longrightarrow \mathrm{PbI_{2\,(s)}}\downarrow + 2\,\mathrm{KNO_{3\,(aq)}}$$

- Proporção estequiométrica molar:

$$1\text{ mol de }\mathrm{Pb(NO_3)_2} : 2\text{ mols de KI} \longrightarrow 1\text{ mol de }\mathrm{PbI_2} : 2\text{ mols de }\mathrm{KNO_3}$$

3. **Aspecto Físico do Produto**
   - $\mathrm{PbI_2}$: Precipitado cristalino amarelo brilhante ("chuva de ouro").
4. **Observação de segurança**
   - Sais de chumbo são compostos tóxicos e cumulativos no organismo;
   - O manuseio exige cuidado e o descarte deve ser feito obrigatoriamente em frasco de resíduos pesados separado.

Segurança no Laboratório

- A solução de nitrato de chumbo(II) — $\mathrm{Pb(NO_3)_2}$ — é tóxica por ingestão e inalação, além de ser nociva ao meio ambiente.
- O manuseio de soluções deve ser feito obrigatoriamente com pipetador acoplado à pipeta; **nunca** pipete com a boca.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação experimental.
- Evitar contato das soluções com a pele ou mucosas. Em caso de respingos, lavar abundantemente com água corrente.
- **Não descartar os resíduos na pia.** Todo o conteúdo dos tubos de ensaio contendo o precipitado de chumbo deve ser recolhido no frasco de descarte específico de metais pesados.

Roteiro Experimental

Procedimento

1. **Organização dos Tubos:**
   - Colocar 5 tubos de ensaio limpos e secos em uma estante, numerando-os de 1 a 5.
2. **Adição da Solução de Nitrato de Chumbo(II)** $0,5\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$:
   - Adicionar exatamente $1,0\,\mathrm{mL}$ da solução de $\mathrm{Pb(NO_3)_2}$ $0,5\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ em cada um dos 5 tubos de ensaio utilizando uma pipeta graduada e pipetador.
3. **Adição da Solução de Iodeto de Potássio** $0,5\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$:
   - Adicionar os seguintes volumes da solução de KI $0,5\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ aos respectivos tubos:
     - **Tubo 1:** $0,5\,\mathrm{mL}$
     - **Tubo 2:** $1,0\,\mathrm{mL}$
     - **Tubo 3:** $2,0\,\mathrm{mL}$
     - **Tubo 4:** $2,5\,\mathrm{mL}$
     - **Tubo 5:** $3,0\,\mathrm{mL}$
4. **Homogeneização e Repouso:**

- Agitar suavemente cada tubo para garantir a mistura homogênea dos reagentes.
- Deixar os tubos imóveis na estante por **10 minutos** para assegurar a completa precipitação e decantação do PbI_2.

5. **Medição e Registro:**
   - Com o auxílio de uma régua milimetrada posicionada verticalmente e sem deslocar o tubo, medir a **altura da coluna do precipitado** (h, em mm) formado no fundo de cada tubo.
   - Anotar as medidas na Tabela de Registro de Dados.

Tabela de Registro de Dados Experimentais

Tubo nº	Volume de $Pb(NO_3)_2$ (mL)	Volume de KI (mL)	Relação Molar $Pb^{2+} : I^-$	Altura do Precipitado (mm)	Reagente Limitante	Observações
1	$1,0$	$0,5$	$1 : 0,5$			
2	$1,0$	$1,0$	$1 : 1,0$			
3	$1,0$	$2,0$	$1 : 2,0$			
4	$1,0$	$2,5$	$1 : 2,5$			
5	$1,0$	$3,0$	$1 : 3,0$			

Simulação

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Discussão

A variação da altura da coluna do precipitado amarelo (PbI_2) ao longo dos tubos reflete diretamente a quantidade de massa formada em decorrência da variação do reagente limitante.

Nos tubos 1 e 2, a quantidade de íons I^- (proveniente do KI) é insuficiente para reagir com todos os íons Pb^{2+} disponíveis no tubo, tornando o KI o reagente limitante. Por isso, ao aumentar o volume de KI do tubo 1 para o tubo 3, observa-se um crescimento progressivo da altura do sólido.

No tubo 3, a proporção molar entre $Pb(NO_3)_2$ e KI atinge exatamente a relação estequiométrica $1 : 2$. A partir deste ponto (tubos 4 e 5), o $Pb(NO_3)_2$ passa a ser o reagente limitante. A adição de volumes maiores de KI não causará um aumento na quantidade de precipitado, pois não há mais íons Pb^{2+} livres para reagir, estabilizando assim a altura do precipitado formado.

Informações diversas

- *Chuva de Ouro:* Quando a reação de formação de PbI_2 ocorre a quente e é resfriada lentamente, o precipitado se cristaliza em pequenas lamelas amarelas brilhantes que refletem a luz, produzindo um efeito estético clássico conhecido nos laboratórios como "chuva de ouro".
- *Aplicações históricas e atuais:* O iodeto de chumbo já foi utilizado como pigmento amarelo em tintas (*amarelo de iodeto*), mas seu uso declinou drasticamente devido à toxicidade do chumbo. Atualmente, materiais à base de haletos de chumbo e estruturas de perovskita têm grande destaque em pesquisas avançadas de células solares e detectores de radiação.

Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BROWN, T. L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- WIKIPÉDIA. **Estequiometria**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Estequiometria
- WIKIPÉDIA. **Iodeto de chumbo(II)**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Iodeto_de_chumbo(II)

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento analítico para prever a quantidade teórica de matéria (n) e massa de precipitado (PbI_2) formado para cada tubo de ensaio.

Organização dos dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do $Pb(NO_3)_2$	C_1	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração da solução estoque ($0{,}5\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Concentração do KI	C_2	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração da solução estoque ($0{,}5\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de $Pb(NO_3)_2$	V_1	mL ou L	Volume fixo em todos os tubos ($1{,}0\ \text{mL} = 0{,}001\ \text{L}$)
Volume de KI	V_2	mL ou L	Volume variável por tubo (0,5 a 3,0 mL)
Massa molar do PbI_2	$M.M.$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do produto insolúvel ($461{,}0\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

❗ Atenção para a Identificação do Limitante

- **Identificação do Limitante:** Divida o número de mols de cada reagente pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico (1 para $Pb(NO_3)_2$ e 2 para KI). O menor valor obtido indicará o **reagente limitante**.
- **Cálculo da Massa:** A massa teórica de produto (PbI_2) é **sempre** calculada com base na quantidade do reagente limitante.

Método 1: Uso das equações químicas formais

Exemplo para o Tubo 1

Passo 1 — Determinar o número de mols dos reagentes adicionados ao Tubo 1 ($V_1 = 1{,}0$ mL, $V_2 = 0{,}5$ mL):

$$n_{Pb(NO_3)_2} = C_1 \cdot V_1 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0010 \text{ L} = 0,0005 \text{ mol } (0,5 \text{ mmol})$$

$$n_{KI} = C_2 \cdot V_2 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0005 \text{ L} = 0,00025 \text{ mol } (0,25 \text{ mmol})$$

Passo 2 — Identificar o reagente limitante:

A reação exige 2 mols de KI para cada 1 mol de $Pb(NO_3)_2$. Comparando as razões molares divididas pelos coeficientes: - Para o $Pb(NO_3)_2$: $\frac{0,0005}{1} = 0,0005$ - Para o KI: $\frac{0,00025}{2} = 0,000125$

Como $0,000125 < 0,0005$, o KI é o reagente limitante no Tubo 1.

Passo 3 — Calcular os mols e a massa teórica do precipitado (PbI_2):

$$n_{PbI_2} = \frac{n_{KI}}{2} = \frac{0,00025}{2} = 0,000125 \text{ mols de } PbI_2$$

$$m_{PbI_2} = n_{PbI_2} \cdot M.M.(PbI_2) = 0,000125 \text{ mol} \times 461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0,0576 \text{ g } (57,6 \text{ mg})$$

Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Exemplo para o Tubo 3

No Tubo 3 ($1{,}0$ mL de $Pb(NO_3)_2$ e $2{,}0$ mL de KI):

- **Passo 1** — Calcular os mols de KI no Tubo 3:

$$\begin{array}{cc} 0{,}500 \text{ mols KI} & \text{-------} \quad 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols KI} & \text{-------} \quad 2{,}0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0{,}500 \times 2{,}0}{1000} = 0{,}0010 \text{ mols de KI}$$

- **Passo 2** — Calcular os mols de $Pb(NO_3)_2$ no Tubo 3:

$$\begin{array}{cc} 0{,}500 \text{ mols } Pb(NO_3)_2 & \text{-------} \quad 1000 \text{ mL} \\ x_2 \text{ mols } Pb(NO_3)_2 & \text{-------} \quad 1{,}0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_2 = \frac{0{,}500 \times 1{,}0}{1000} = 0{,}0005 \text{ mols de } Pb(NO_3)_2$$

- **Passo 3** — Relacionar pela proporção estequiométrica da equação química ($1 : 2 \rightarrow 1$):

$$\begin{array}{rcc} 2 \text{ mols de KI} & \text{———-} & 461{,}0 \text{ g de } PbI_2 \text{ formado} \\ 0{,}0010 \text{ mols de KI} & \text{———-} & m_{PbI_2} \text{ (g)} \end{array}$$

$$m_{PbI_2} = \frac{0{,}0010 \times 461{,}0}{2} = 0{,}2305 \text{ g } (230{,}5 \text{ mg})$$

Resultado: No Tubo 3, a relação estequiométrica é atingida exatamente em proporção $1 : 2$, formando teoricamente $0,2305$ g de precipitado de PbI_2.

Fluxograma da Prática de Estequiometria

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

EQUILÍBRIO QUÍMICO

Introdução

Em um sistema químico contendo **reações reversíveis**, o conceito de reagentes e produtos torna-se dinâmico e dependente do sentido considerado na reação química. Em um sistema fechado, sob temperatura e pressão constantes, as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente.

Tomando como exemplo a reação em fase gasosa entre o iodo e o hidrogênio:

$$\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{HI}(g) \qquad \text{(Eq. 1)}$$

$$2\,\mathrm{HI}(g) \rightleftharpoons \mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g) \qquad \text{(Eq. 2)}$$

Na Eq. 1, $\mathrm{H_2}$ e $\mathrm{I_2}$ atuam como reagentes e HI como produto; na Eq. 2, as posições se invertem, contudo ambas descrevem microscopicamente o mesmo fenômeno de transformação química.

O **Equilíbrio Químico — EQ** é atingido quando as velocidades das reações direta (v_{direta}) e inversa (v_{inversa}) se igualam. Nesse estágio, o sistema atinge um estado **dinâmico** em que as concentrações de todas as espécies químicas permanecem constantes ao longo do tempo, embora as transformações moleculares continuem ocorrendo ininterruptamente em nível microscópico.

Para uma reação genérica representada por:

$$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$$

A relação quantitativa no equilíbrio é expressa pela **Constante de Equilíbrio (K_c)**:

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c\,[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a\,[\mathrm{B}]^b}$$

O valor numérico da Constante de Equilíbrio — K_c — é característico de cada reação e depende **exclusivamente da temperatura**. Concentrações iniciais, volume ou pressão do sistema podem se alterar, mas o valor de K_c permanecerá constante desde que a temperatura seja mantida invariável.

O Princípio de Le Chatelier

O comportamento de um sistema em equilíbrio frente a perturbações externas é regido pelo **Princípio de Le Chatelier**:

> *"Quando um sistema em equilíbrio químico é submetido a uma perturbação externa (variação de concentração, pressão, volume ou temperatura), ele desloca sua posição de equilíbrio no sentido que minimize ou anule o efeito dessa perturbação."*

- **Alteração de Concentração:** O aumento da concentração de um reagente força o sistema a consumir essa espécie, deslocando o equilíbrio no sentido direto (formação de produtos).

De forma análoga, a remoção de um componente faz o equilíbrio se deslocar para o sentido que reponha a espécie retirada.

- **Efeito do Íon Comum e pH:** A adição de um íon já existente na mistura em equilíbrio (efeito do íon comum) reprime a ionização ou dissociação do eletrólito e força o deslocamento no sentido oposto ao do íon adicionado. Alterações no pH alteram a concentração de H^+ ou OH^-, afetando diretamente equilíbrios de ácidos e bases fracas ou de oxianíons dependentes de meio ácido/básico.
- **Efeito da Temperatura:** Diferente das demais perturbações, a alteração da temperatura altera o valor numérico de K_c. Para processos endotérmicos ($\Delta H > 0$), o aumento da temperatura favorece a formação de produtos (aumenta K_c); para processos exotérmicos ($\Delta H < 0$), favorece os reagentes (diminui K_c).

Nesta prática, serão investigados experimentalmente dois sistemas aquosos clássicos: o equilíbrio de interconversão cromato/dicromato e o equilíbrio de ionização do hidróxido de amônio em presença de indicador ácido-base.

Objetivos

- Compreender experimentalmente o conceito de equilíbrio químico dinâmico e reversibilidade de reações.
- Avaliar e aplicar o Princípio de Le Chatelier frente a perturbações provocadas por variação de pH, efeito do íon comum e remoção de componentes do meio.
- Analisar a alteração de cor no equilíbrio de oxianíons cromato (CrO_4^{2-}) e dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$).
- Observar a interferência do produto de solubilidade na remoção de espécies do equilíbrio por formação de precipitado de $BaCrO_4$.
- Investigar o equilíbrio de ionização da amônia aquosa (NH_3/NH_4^+) e a volatilidade do reagente gasoso em sistema aberto.

Dados

1. **Massas Molares — M.M.**
   - $M.M.(K_2CrO_4) = 194{,}19\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
   - $M.M.(K_2Cr_2O_7) = 294{,}18\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
   - $M.M.(BaCl_2) = 208{,}23\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
   - $M.M.(NH_3) = 17{,}03\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
   - $M.M.(HCl) = 36{,}46\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
   - $M.M.(NaOH) = 40{,}00\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
2. **Equilíbrios e Constantes de Referência** (25 °C)
   - **Cromato/Dicromato:**

$$2\,CrO_4^{2-}(aq) + 2\,H^+(aq) \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) \quad (K_c \approx 4{,}2 \times 10^{14})$$

   - **Ionização da Amônia:**

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \quad (K_b = 1{,}8 \times 10^{-5})$$

   - **Produto de Solubilidade do Cromato de Bário:**

$$BaCrO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + CrO_4^{2-}(aq) \quad (K_{ps} = 1{,}2 \times 10^{-10})$$

3. **Coloração das Espécies em Solução**
    - CrO_4^{2-} (Cromato): Solução de cor **amarela** intensa.
    - $Cr_2O_7^{2-}$ (Dicromato): Solução de cor **alaranjada** intensa.
    - $BaCrO_4$: Precipitado sólido de cor **amarelo-pálida/amarelada**.
    - **Fenolftaleína:** Incolor em meio ácido/neutro (pH $< 8{,}2$) e **rosa/violeta** em meio básico (pH $> 10{,}0$).
4. **Observações de Segurança**
    - Os sais de cromo hexavalente (Cr^{6+} — cromo VI), como o cromato e o dicromato de potássio, são considerados tóxicos, oxidantes e comprovadamente carcinogênicos. Exigem rigor no manuseio e descarte obrigatoriamente separado.

Segurança no Laboratório

- **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** É obrigatório o uso contínuo de jaleco de manga longa, óculos de proteção e luvas nitrílicas durante todo o procedimento experimental.
- **Atenção aos Reagentes Perigosos:**
    - O ácido clorídrico (HCl) e o hidróxido de sódio (NaOH) $1{,}00\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ são soluções corrosivas que podem causar severas queimaduras na pele e nos olhos.
    - O cloreto de bário ($BaCl_2$) é altamente tóxico por ingestão e absorção.
    - A amônia (NH_3/NH_4OH) libera vapores irritantes para as vias respiratórias; deve ser manuseada preferencialmente sob capela de exaustão ou local bem ventilado.
- **Ação em Caso de Acidentes:** Em caso de contato acidental de soluções com a pele ou olhos, lavar a região afetada com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos.
- **Gestão de Resíduos: Nunca descartar nenhuma solução na pia.** Todos os resíduos contendo crômio, bário ou fenolftaleína devem ser recolhidos rigorosamente nos frascos de descarte identificados para metais pesados e soluções orgânicas/alcalinas.

Roteiro Experimental

Materiais e Reagentes

Materiais:

- Suporte para tubos de ensaio
- 5 tubos de ensaio médios limpos e secos
- Pipetas de Pasteur e/ou pipetas graduadas de 1,0 mL e 2,0 mL com pipetador
- Tira de papel branco ou papel de filtro

Soluções Aquosas:

- Solução de Cromato de Potássio (K_2CrO_4) — $0{,}05\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- Solução de Dicromato de Potássio ($K_2Cr_2O_7$) — $0{,}05\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- Solução de Hidróxido de Amônio (NH_4OH) — $0{,}50\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- Solução de Ácido Clorídrico (HCl) — $1{,}00\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- Solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) — $1{,}00\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- Solução de Cloreto de Bário ($BaCl_2$) — $0{,}50\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- Solução alcoólica de fenolftaleína 0,1%

Procedimento 1: Equilíbrio Cromato / Dicromato

Equação Química Fundamental:

$$2\,\mathrm{CrO_4^{2-}}(aq) + 2\,\mathrm{H^+}(aq) \rightleftharpoons \mathrm{Cr_2O_7^{2-}}(aq) + \mathrm{H_2O}(l)$$

- $\mathrm{CrO_4^{2-}}$ (Cromato) $\longrightarrow$ **Amarelo**
- $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ (Dicromato) $\longrightarrow$ **Alaranjado**

Nota teórica: Mesmo quando uma cor predomina visualmente na solução, pequenas quantidades de equilíbrio da outra espécie permanecem simultaneamente presentes no meio aquoso.

Procedimento 1

1. **Organização dos Tubos:**
   - Numerar e dispor 3 tubos de ensaio em uma estante.
   - Adicionar 2,0 mL de solução de $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ 0,05 mol $\cdot$ $\mathrm{L^{-1}}$ (alaranjado) aos tubos **T1** e **T2**.
   - Adicionar 2,0 mL de solução de $\mathrm{K_2CrO_4}$ 0,05 mol $\cdot$ $\mathrm{L^{-1}}$ (amarelo) ao tubo **T3**.
2. **Execução das Perturbações de Equilíbrio:**

   (a) Ao tubo **T1**, adicionar 0,5 mL de solução de NaOH 1,00 mol $\cdot$ $\mathrm{L^{-1}}$.
   - Agitar suavemente e observar a mudança de cor.

   (b) Ao mesmo tubo **T1** (após o teste *a*), adicionar 1,0 mL de solução de HCl 1,00 mol $\cdot$ $\mathrm{L^{-1}}$.
   - Agitar e observar a nova alteração de cor.

   (c) Ao tubo **T3** ($\mathrm{K_2CrO_4}$), adicionar 2 gotas de solução de $\mathrm{BaCl_2}$ 0,50 mol $\cdot$ $\mathrm{L^{-1}}$.
   - Agitar e observar a formação de precipitado.

   (d) Ao tubo **T2** ($\mathrm{K_2Cr_2O_7}$), adicionar 2 gotas de solução de $\mathrm{BaCl_2}$ 0,50 mol $\cdot$ $\mathrm{L^{-1}}$.
   - Agitar e verificar se ocorre turvação ou precipitação.

Tabela de Registro de Resultados — Cromato / Dicromato

Exp.	Tubo	Reagente Adicionado	Cor Inicial	Cor Final	Fundamento Químico
(a)	T1	NaOH	Alaranjado	Amarelo	Consumo de $\mathrm{H^+}$ **[1]**
(b)	T1	HCl	Amarelo	Alaranjado	Aumento de $\mathrm{H^+}$ **[2]**
(c)	T3	$\mathrm{BaCl_2}$	Amarelo	Amarelo com precipitado	Precipitação de $\mathrm{BaCrO_4}$ **[3]**
(d)	T2	$\mathrm{BaCl_2}$	Alaranjado	Alaranjado com precipitado leve	Equilíbrio de $\mathrm{CrO_4^{2-}}$ residual **[4]**

Notas sobre o Mecanismo da Reação:

- **[1]** : OH^- consome os íons H^+, deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes (formação de CrO_4^{2-}).
- **[2]** : Aumento da $[H^+]$ desloca o equilíbrio no sentido direto (formação de $Cr_2O_7^{2-}$).
- **[3]** : Ba^{2+} reage com o CrO_4^{2-} livre, superando o K_{ps} e formando o sólido insolúvel $BaCrO_4(s)$.
- **[4]** : Ba^{2+} consome a fração residual de CrO_4^{2-} presente no meio, forçando a conversão contínua do $Cr_2O_7^{2-}$.

Simulação

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Procedimento 2: Equilíbrio Amônia / Amônio

Equação Química Fundamental:

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \quad (\Delta H < 0)$$

Procedimento 2

1. Em um tubo de ensaio limpo, adicionar:
   - 2,0 mL de água destilada
   - 3 gotas de solução de NH_4OH 0,50 $mol \cdot L^{-1}$
   - 1 gota de solução alcoólica de fenolftaleína
   - Agitar até obter uma solução de cor rosa/viva bem homogênea.
2. Umedecer levemente uma tira de papel de filtro ou papel branco com pequenas gotas dessa solução rosa.
3. Agitar o papel suavemente no ar (sistema aberto) por alguns minutos e observar o desbotamento contínuo da cor.

Tabela de Registro de Resultados — Amônia / Amônio

Experimento	Observação de Cor Inicial	Mudança de Cor no Papel ao Ar	Interpretação Química
Ionização da Amônia	Rosa intenso	Torna-se incolor	A evaporação do $NH_3(g)$ desloca o equilíbrio para a esquerda, reduzindo a $[OH^-]$ e descolorindo a fenolftaleína.

Análise do Mecanismo do Papel Umedecido:

- **1.** A fenolftaleína apresenta cor rosa intensa em meio básico (pH > 10), indicando alta concentração de íons OH^- gerados pela ionização da amônia em solução.
- **2.** Como o sistema no papel de filtro é aberto e apresenta elevada área superficial, o gás amônia (NH_3) volatiliza continuamente para a atmosfera.
- **3.** A perda contínua do reagente $NH_3(g)$ perturba o sistema. Pelo Princípio de Le Chatelier, o equilíbrio desloca-se para a esquerda para recompor a amônia, consumindo íons OH^- e NH_4^+. A redução na concentração de OH^- reduz o pH abaixo de 8,2, tornando o indicador incolor.

Simulação: Amônia em Sistema Aberto

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Quadro-Resumo dos Deslocamentos de Equilíbrio

Sistema	Perturbação Aplicada	Sentido do Deslocamento	Efeito Observável no Sistema
Cromato / Dicromato	Adição de NaOH (remoção de H^+)	Esquerda ($\leftarrow$)	Transição de cor de alaranjado para amarelo.
Cromato / Dicromato	Adição de HCl (aumento de H^+)	Direita ($\rightarrow$)	Transição de cor de amarelo para alaranjado.
Cromato / Dicromato	Adição de Ba^{2+}	Consumo de CrO_4^{2-}	Formação de precipitado amarelo de $BaCrO_4$.
Amônia / Amônio	Volatilização de $NH_3(g)$ no ar	Esquerda ($\leftarrow$)	Queda de pH e desbotamento da fenolftaleína (rosa $\rightarrow$ incolor).

Discussão

Os experimentos realizados demonstram a natureza dinâmico-reversível dos equilíbrios químicos em solução aquosa e confirmam com clareza as previsões do Princípio de Le Chatelier.

No **Equilíbrio Cromato/Dicromato**, os oxianíons do crômio(VI) coexistem em meio aquoso sob dependência direta da concentração de prótons (H^+). A adição de uma base forte (NaOH) introduz íons OH^-, os quais reagem neutralizando os prótons disponíveis na solução através da reação:

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(l)$$

A diminuição acentuada na concentração de H^+ atua como uma perturbação por remoção de reagente. O sistema responde deslocando a posição de equilíbrio para a esquerda, consumindo

os íons dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$, alaranjados) para recompor o H^+, o que resulta na restauração da cor amarela característica dos íons cromato (CrO_4^{2-}).

Quando se adiciona um ácido forte (HCl), o excesso de íons H^+ eleva vertiginosamente a concentração desse reagente. O sistema alivia essa sobrecarga deslocando-se no sentido direto (para a direita), consumindo os íons cromato com prótons e produzindo mais dicromato, o que é visualmente comprovado pelo retorno imediato da coloração alaranjada.

A adição de íons Ba^{2+} introduz um equilíbrio competitivo de precipitação:

$$Ba^{2+}(aq) + CrO_4^{2-}(aq) \rightleftharpoons BaCrO_4(s) \downarrow$$

Como o produto de solubilidade do cromato de bário é extremamente baixo ($K_{ps} = 1{,}2 \times 10^{-10}$), a mistura de Ba^{2+} com a solução amarela de K_2CrO_4 (tubo T3) produz imediatamente um precipitado amarelo denso de $BaCrO_4$.

No tubo T2, contendo inicialmente a solução alaranjada de dicromato ($K_2Cr_2O_7$), a adição de Ba^{2+} também leva à formação de um precipitado amarelado de $BaCrO_4$. Isso ocorre porque, embora a espécie alaranjada ($Cr_2O_7^{2-}$) seja predominante em meio levemente ácido, existe uma quantidade residual contínua de íons cromato (CrO_4^{2-}) no equilíbrio aquoso. À medida que o bário precipita o cromato residual, o equilíbrio cromato/dicromato é continuamente forçado a se deslocar para a esquerda para repor o CrO_4^{2-} consumido, demonstrando o caráter dinâmico e interconectado de ambos os equilíbrios.

No **Equilíbrio Amônia/Amônio**, o hidróxido de amônio dissolvido constitui uma base fraca parcialmente ionizada. Na tira de papel exposta ao ar, a amônia molecular dissolvida ($NH_3(aq)$) estabelece um equilíbrio de fase com a fase de vapor ambiente ($NH_3(g)$). Por se tratar de um sistema aberto, o gás volatiliza continuamente para a atmosfera, impedindo que o equilíbrio de fase se restabeleça. Para compensar a perda de NH_3, o equilíbrio de ionização desloca-se progressivamente no sentido inverso (consumindo NH_4^+ e OH^-). A brusca queda na concentração de íons hidroxila reduz o pH do meio líquido retido nas fibras do papel para valores abaixo da faixa de transição da fenolftaleína, provocando o desbotamento total do tom rosa.

Informações diversas

- *Aplicações Analíticas:* O equilíbrio cromato/dicromato é amplamente explorado em titulações redox e na preparação de soluções limpantes no laboratório (como a solução sulfocrômica), onde o dicromato atua como um poderoso agente oxidante em meio fortemente ácido.
- *Indicadores Ácido-Base:* A fenolftaleína é um ácido fraco orgânico cuja estrutura molecular sofre rearranjo quinônico em pH alcalino, alterando sua absorção de luz da região do ultravioleta para o espectro visível (absorção no verde, refletindo a cor rosa/magenta).

Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BROWN, T. L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- SKOOG, D. A. et al. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- WIKIPÉDIA. **Equilíbrio Químico**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_qu%C3%ADmico.

- WIKIPÉDIA. **Princípio de Le Chatelier**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Le_Chatelier.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento teórico-quantitativo para a determinação das concentrações de equilíbrio, do pH das soluções e da condição de precipitação do sal insolúvel.

Organização dos parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Valor / Unidade	Aplicação Principal
Concentração estoque de K_2CrO_4	C_1	$0{,}05\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar inicial de cromato
Concentração estoque de $K_2Cr_2O_7$	C_2	$0{,}05\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar inicial de dicromato
Concentração de NH_4OH	C_3	$0{,}50\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Base fraca utilizada no procedimento 2
Constante de Ionização da Amônia	K_b	$1{,}8 \times 10^{-5}$	Cálculo do pH inicial da amônia aquosa
Produto de Solubilidade do $BaCrO_4$	K_{ps}	$1{,}2 \times 10^{-10}$	Previsão de precipitação do cromato de bário

> ❗ Princípios Básicos para os Cálculos de Equilíbrio
>
> - **Cálculo da Ionização em Base Fraca:** Para uma base fraca monoprótica em água, $[OH^-] \approx \sqrt{K_b \cdot C_0}$ (válido para aproximações em que a ionização é reduzida).
> - **Condição de Precipitação:** Ocorre precipitação quando o produto iônico do sistema (Q_{ps}) supera o valor constante do produto de solubilidade (K_{ps}), ou seja, $Q_{ps} > K_{ps}$.

Cálculo do pH Inicial da Solução de Amônia $0{,}50\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Passo 1 — Equação de ionização e tabela de equilíbrio de concentração:

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

Estágio	NH_3	NH_4^+	OH^-
Inicial	$0{,}50$	0	≈ 0
Variação	$-x$	$+x$	$+x$
Equilíbrio	$0{,}50 - x$	x	x

Passo 2 — Aplicação na expressão da constante de basicidade (K_b):

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \implies 1{,}8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0{,}50 - x}$$

Como $C_0 \gg K_b$, podemos simplificar $0{,}50 - x \approx 0{,}50$:

$$x^2 = 1{,}8 \times 10^{-5} \times 0{,}50 = 9{,}0 \times 10^{-6}$$

$$x = [\mathrm{OH^-}] = \sqrt{9{,}0 \times 10^{-6}} = 3{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

Passo 3 — Cálculo do pOH e do pH:

$$\mathrm{pOH} = -\log_{10}(3{,}0 \times 10^{-3}) \approx 2{,}52$$

$$\mathrm{pH} = 14{,}00 - \mathrm{pOH} = 14{,}00 - 2{,}52 = 11{,}48$$

Resultado: O pH inicial da solução de amônia é 11,48, valor significativamente superior ao limite inferior de viragem da fenolftaleína (pH > 10,0), explicando a intensa coloração rosa observada no tubo.

Determinação da Precipitação de $BaCrO_4$ no Tubo T3

No tubo T3, misturam-se 2,0 mL de K_2CrO_4 0,05 mol · L^{-1} com 2 gotas (≈ 0,10 mL) de $BaCl_2$ 0,50 mol · L^{-1}.

Passo 1 — Cálculo do volume total e das concentrações diluídas dos íons no momento da mistura:

$$V_{\text{total}} = 2{,}0\ \text{mL} + 0{,}10\ \text{mL} = 2{,}10\ \text{mL}$$

$$[\mathrm{CrO_4^{2-}}] = \frac{0{,}05\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}} \times 2{,}0\ \text{mL}}{2{,}10\ \text{mL}} \approx 0{,}0476\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

$$[\mathrm{Ba^{2+}}] = \frac{0{,}50\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}} \times 0{,}10\ \text{mL}}{2{,}10\ \text{mL}} \approx 0{,}0238\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

Passo 2 — Cálculo do Produto Iônico (Q_{ps}):

$$Q_{ps} = [\mathrm{Ba^{2+}}] \cdot [\mathrm{CrO_4^{2-}}] = (0{,}0238) \times (0{,}0476) \approx 1{,}13 \times 10^{-3}$$

Passo 3 — Comparação com a constante de equilíbrio K_{ps}:

$$Q_{ps}\ (1{,}13 \times 10^{-3}) \gg K_{ps}\ (1{,}2 \times 10^{-10})$$

Conclusão: Como Q_{ps} é mais de sete ordens de grandeza maior que o K_{ps}, a capacidade de dissolução é amplamente superada, confirmando a precipitação imediata do sólido amarelo $BaCrO_4(s)$.

Fluxograma da Prática de Equilíbrio Químico

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Parte 3 — Via Clássica

TITULOMETRIA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES

Introdução

Uma **solução padrão** é uma solução de concentração exatamente conhecida e que é utilizada em análises titulométricas (ou volumétricas).

As soluções de HCl e KOH preparadas anteriormente possuem apenas **concentração aparente**, isto é, valores estimados que não correspondem a uma veracidade ou exatidão analítica rigorosa. Por esse motivo, não podem ser consideradas soluções padrão.

Dessa forma, torna-se necessário realizar a **padronização** dessas soluções, ou seja, determinar a **concentração exata** para possibilitar o uso confiável em análises posteriores. Para tal procedimento, emprega-se uma substância **padrão primário** ou uma solução padrão previamente padronizada.

A padronização é conduzida por meio de uma **titulação**, que consiste na adição controlada de uma solução padrão (usualmente com o auxílio de uma bureta) a uma solução que contém o analito de interesse (normalmente em um erlenmeyer), até que a reação seja considerada completa — etapa geralmente identificada com o uso de um **indicador** apropriado (para o corrente caso será usada fenolftaleína como indicador de pH.

Com as concentrações exata e aparente de cada solução, procede-se ao cálculo do **fator de correção** (F_C).

Rotina interna de laboratório: Nos laboratórios analíticos, é prática consolidada que os frascos de soluções titulantes sejam rotulados com:

- A concentração aparente (obtida no preparo);
- O respectivo fator de correção (F_C) (obtido na padronização).

Esse procedimento garante que qualquer analista, ao utilizar a solução, possa aplicar o fator de correção em seus cálculos, assegurando uniformidade, rastreabilidade e confiabilidade metrológica nos resultados analíticos ao longo do tempo.

Padrão Primário

Um padrão primário é um composto altamente purificado que serve como material de referência em métodos titulométricos, seja volumétricos ou gravimétricos. Para que um composto seja adequado como padrão primário, alguns requisitos devem ser atendidos:

1. Alta pureza.
2. Estabilidade química, não reagindo nem absorvendo substâncias da atmosfera.
3. Ausência de água de hidratação, de modo que sua composição não se altere com as variações na umidade.
4. Baixo custo e disponibilidade.
5. Boa solubilidade no meio em que será realizada a titulação.
6. Massa molar relativamente alta, para reduzir o erro relativo associado à pesagem.

O composto padrão primário utilizado nesta prática será o biftalato de potássio. O nome é comumente abreviado para KHP (*Potassium Hydrogen Phthalate*).

O KHP é amplamente utilizado em análises volumétricas porque atende de forma

exemplar aos requisitos acima: apresenta elevada pureza, é estável ao ar, possui massa molar suficientemente alta, além de ser solúvel em água. Por essas características, tornou-se um dos padrões primários mais empregados em titulações ácido–base.

> **i** Estrutura 3D do Biftalato de Potássio
>
> **Nota:** Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Fator de Correção — F_C

A relação entre concentração exata e aparente é expressa pelo fator de correção — F_C:

$$F_C = \frac{C^{\mathrm{Ex}}}{C^{\mathrm{Ap}}}$$

Onde:

- F_C = fator de correção (adimensional)
- C^{Ex} = concentração exata da solução (determinada por padronização)
- C^{Ap} = concentração aparente da solução (valor estimado no preparo)

O fator de correção é utilizado para ajustar cálculos analíticos:

- Se $F_C > 1$, a solução está mais concentrada do que o valor aparente.
- Se $F_C < 1$, a solução está menos concentrada do que o valor aparente.

Objetivos

- Padronizar a solução de KOH utilizando o padrão primário KHP.
- Padronizar a solução de HCl empregando a solução de KOH já padronizada.
- Determinar as **concentrações exatas** das soluções de HCl e KOH.
- Calcular o fator de correção (F_C) para cada uma das soluções.

Dados

1. **Padrão primário utilizado:**
   - Biftalato de potássio (nome abreviado como KHP) — $\mathrm{KHC_8H_4O_4}$
   - $M.M.(\mathrm{KHP}) = 204{,}22\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
2. **Reação de neutralização entre KOH e KHP:**

$$KOH_{(aq)} + KHC_8H_4O_{4(aq)} \rightarrow K^+_{(aq)} + C_8H_4O^{2-}_{4(aq)} + H_2O_{(l)}$$

   Observa-se que a reação ocorre em proporção molar 1:1 entre KOH e KHP. Isso significa que 1 mol de KOH neutraliza exatamente 1 mol de KHP, permitindo o cálculo direto da concentração exata da solução de KOH a partir da massa de KHP pesada.
3. **Reação de neutralização entre KOH e HCl:**

$$HCl_{(aq)} + KOH_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

Observa-se que a reação ocorre em proporção molar 1:1 entre HCl e KOH. Assim, 1 mol de ácido clorídrico neutraliza exatamente 1 mol de hidróxido de potássio, o que permite determinar a concentração exata do HCl a partir do volume gasto de solução de KOH previamente padronizada.

Segurança no Laboratório

- Utilizar óculos de proteção, luvas e jaleco durante toda a prática.
- O hidróxido de potássio (KOH) e o ácido clorídrico (HCl) são substâncias cáusticas e corrosivas: evite contato direto com pele, olhos e roupas.
- O biftalato de potássio (KHP) deve ser manipulado cuidadosamente, evitando inalação do pó sólido.
- Mantenha a bancada organizada e realize o descarte das soluções conforme orientação do laboratório.

Roteiro Experimental

Procedimento 1: Padronização da Solução de KOH ~0,1 mol · L^{-1}

a) Cálculo da massa de KHP (padrão primário) necessária para reagir com 25,0 mL de KOH ~ 0,1 mol · L^{-1}:

$$m_{\text{KHP}} = \left(M^{\text{Ap}}_{\text{KOH}} \cdot V_{\text{KOH}}\right) \cdot M.M.(\text{KHP})$$

onde:

- m_{KHP} é a massa de KHP a ser pesada (g).
- $M^{\text{Ap}}_{\text{KOH}}$ = molaridade aparente da solução de KOH (mol · L^{-1}).
- V_{KOH} = volume da solução de KOH (L).
- $M.M.(\text{KHP})$ = massa molar do KHP (g · mol^{-1}).

b) Pesar uma massa próxima à massa calculada de KHP e transferir para um erlenmeyer de 250 mL.

Registro da massa pesada: _____ g

c) Adicionar aproximadamente (sem necessidade de rigor volumétrico) 75 mL de água destilada e agitar até dissolução completa.

d) Adicionar 3 gotas de fenolftaleína.

e) Titular com a solução de KOH ~0,1 mol · L^{-1} preparada anteriormente, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Registro do volume gasto: _____ mL

f) Calcular a molaridade exata da solução de KOH — $M^{\text{Ex}}_{\text{KOH}}$:

$$M^{\text{Ex}}_{\text{KOH}} = \left(\frac{m_{\text{KHP}}}{M.M.(\text{KHP})}\right) \cdot \frac{1}{V_{\text{KOH}}}$$

g) Calcular o fator de correção, F_C:

$$F_C = \frac{M^{\text{Ex}}_{\text{KOH}}}{M^{\text{Ap}}_{\text{KOH}}}$$

Registro do F_C: _____

ATENÇÃO: A maneira adotada acima para a realização dos cálculos é válida apenas para reações com estequiometria 1:1, como é o caso entre KOH e KHP.

Procedimento 2: Padronização da Solução de HCl ~0,1 mol · L^{-1}

a) Pipetar 20 mL, usando pipeta volumétrica, da solução de HCl ~0,1 mol · L^{-1} para um erlenmeyer de 250 mL.

b) Adicionar 3 gotas de fenolftaleína.

c) Titular com a solução de KOH já padronizada, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Registro do volume gasto: _____ mL

d) Calcular a molaridade exata da solução de HCl — $M^{\text{Ex}}_{\text{HCl}}$:

$$M^{\text{Ex}}_{\text{HCl}} = (M^{\text{Ex}}_{\text{KOH}} \cdot V_{\text{KOH}}) \cdot \frac{1}{V_{\text{HCl}}}$$

e) Calcular o fator de correção, F_C:

$$F_C = \frac{M^{\text{Ex}}_{\text{HCl}}}{M^{\text{Ap}}_{\text{HCl}}}$$

Registro do F_C: _____

ATENÇÃO: A maneira adotada acima para a realização dos cálculos é válida apenas para reações com estequiometria 1:1, como é o caso entre KOH e HCl.

Simulação

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Discussão

A padronização de soluções garante concentrações exatas e confiáveis, já que tanto KOH quanto HCl preparados inicialmente apresentam apenas valores aparentes. Para corrigir isso, emprega-se o biftalato de potássio (KHP), padrão primário de alta pureza, estabilidade e solubilidade, que permite determinar a concentração do KOH com elevada veracidade. Em seguida, essa solução de KOH padronizada é utilizada para padronizar o HCl, estabelecendo a sequência estequiométrica:

$$\text{KHP} \rightarrow \text{KOH} \rightarrow \text{HCl}$$

Esse processo baseia-se em reações ácido-base de estequiometria 1:1, possibilitando o cálculo direto das concentrações exatas e dos respectivos fatores de correção (F_C). O registro desses fatores nos frascos assegura que qualquer analista possa aplicar as correções em cálculos

futuros. Dessa forma, a padronização reduz a influência de erros sistemáticos e garante consistência nas análises laboratoriais.

> **Curiosidade & Contexto Metrológico:** O biftalato de potássio ($KHC_8H_4O_4$) também desempenha um papel fundamental na calibração de medidores de pH (pHmetros). Devido à sua estabilidade e capacidade tampão extremamente bem definida em solução aquosa, a solução de KHP a 0,05 mol $\cdot$ kg^{-1} é padronizada internacionalmente como um padrão de pH primário, possuindo pH exatamente igual a 4,005 a 25 °C.

Bibliografia

- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- WIKIPÉDIA. **Hidrogenoftalato de potássio**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrogenoftalato_de_pot%C3%A1ssio. Acesso em: 2026.
- WIKIPÉDIA. **Solução padrão**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_padr%C3%A3o. Acesso em: 2026.
- WIKIPÉDIA. **Titulação**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Titula%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 2026.

Guia do Cálculo

Para guiar os procedimentos numéricos das etapas de padronização, a tabela abaixo sumariza as principais grandezas envolvidas:

Grandeza	Símbolo	Unidade Padrão	Observação
Massa de Padrão Primário	m_{KHP}	g	Obtida em balança analítica
Massa Molar do KHP	$M.M.(\text{KHP})$	g $\cdot$ mol^{-1}	Constante (204,22 g $\cdot$ mol^{-1})
Volume do Titulante Gasto	V_{KOH}	mL ou L	Leitura direta na bureta
Molaridade Aparente	M^{Ap}	mol $\cdot$ L^{-1}	Valor estimado no preparo (0,1mol $\cdot$ L^{-1})
Molaridade Exata	M^{Ex}	mol $\cdot$ L^{-1}	Valor real determinado
Fator de Correção	F_C	Adimensional	Razão entre M^{Ex} e M^{Ap}

> **!** ATENÇÃO ESTEQUIOMÉTRICA
>
> A maneira simplificada adotada nestes cálculos é estritamente válida para reações com estequiometria 1:1, como ocorre entre KOH e KHP, ou entre KOH e HCl. Caso a relação molar fosse diferente (ex.: 1:2 ou 2:1), os coeficientes estequiométricos deveriam ser incorporados explicitamente na equação.

Método 1: Uso das equações químicas formais

A) Cálculo da massa teórica de KHP para reagir com 25,0 mL de KOH ~0,1 mol · L [1]

1. **Cálculo da quantidade de matéria (n_{KOH}):**

$$n_{\text{KOH}} = M_{\text{KOH}}^{\text{Ap}} \cdot \frac{V_{\text{KOH}}}{1000} = 0{,}1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \frac{25{,}0 \text{ mL}}{1000 \text{ mL} \cdot \text{L}^{-1}} = 2{,}50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

2. **Relacionamento estequiométrico (1:1):**

$$n_{\text{KHP}} = n_{\text{KOH}} = 2{,}50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

3. **Conversão para massa de KHP:**

$$m_{\text{KHP}} = n_{\text{KHP}} \cdot M.M.(\text{KHP}) = 2{,}50 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot 204{,}22 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0{,}5106 \text{ g}$$

Conclusão: Deve-se pesar uma massa próxima de 0,51 g de KHP seco.

Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 01 — Determinar o número de mols de KOH:

$$\begin{array}{rcl} 0{,}1 \text{ mol de KOH} & \text{————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols de KOH} & \text{————} & 25{,}0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0{,}1 \cdot 25{,}0}{1000} = 0{,}0025 \text{ mol de KOH}$$

Passo 02 — Determinar o número de mols do KHP (proporção 1:1):

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de KOH} & \text{————} & 1 \text{ mol de KHP} \\ 0{,}0025 \text{ mol de KOH} & \text{————} & x_2 \text{ mol de KHP} \end{array}$$

$$x_2 = 0{,}0025 \text{ mol de KHP}$$

Passo 03 — Converter mols de KHP em massa (g):

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de KHP} & \text{————} & 204{,}22 \text{ g} \\ 0{,}0025 \text{ mol de KHP} & \text{————} & x_3 \text{ g de KHP} \end{array}$$

$$x_3 = 0{,}0025 \cdot 204{,}22 = 0{,}51055 \text{ g de KHP}$$

Fluxograma do Processo de Padronização

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ACIDEZ EM ALIMENTOS

Introdução

A acidez, em certos alimentos, é uma característica físico-química fundamental, pois está relacionada à concentração de ácidos orgânicos em sua composição. Os compostos ácidos influenciam o sabor, contribuem para a preservação e dificultam o crescimento de micro-organismos patogênicos, impactando diretamente a qualidade sensorial, a vida útil, a segurança e a estabilidade de produtos alimentícios.

Entre os ácidos mais comuns encontrados em alimentos, destacam-se:

- **Ácido acético** — CH_3COOH, presente no vinagre, que confere a ele o sabor ácido característico. Na indústria alimentícia, é utilizado como conservante e regulador de pH sob o código INS E260.
- **Ácido láctico** — $CH_3CHOHCOOH$, é formado pela fermentação bacteriana de açúcares, como a lactose no leite, estando presente em iogurtes e outros alimentos fermentados. Na indústria alimentícia, é empregado como acidulante e conservante, identificado pelo código INS E270.
- **Ácido cítrico** — $C_6H_8O_7$, naturalmente encontrado em frutas cítricas como limões, laranjas e acerola, é responsável pela acidez característica desses alimentos. Na indústria alimentícia, é o ácido orgânico mais utilizado em escala mundial, aparecendo em bebidas, doces e produtos processados sob o código INS E330.

> **i** Estrutura 3D dos ácidos
>
> **Nota:** Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

A determinação do teor de acidez é um parâmetro essencial no controle de qualidade em diversos processos industriais, como a produção de laticínios, fermentação de bebidas e preparação de conservas.

O método empregado nesta prática é a **titulação ácido–base**, usando a solução padronizada de hidróxido de potássio como titulante. A amostra do alimento é titulada na presença de fenolftaleína, que atua como indicador de pH. O ponto final é identificado pela mudança de cor da solução, de incolor para rosa pálido, ao atingir a faixa de pH de viragem do indicador (aproximada de 8,2 a 10,0) evidenciando a neutralização completa dos ácidos presentes.

Assim, trabalharemos com três tipos de amostras:

- **Vinagre** (produto fermentado, padronizado industrialmente, rico em ácido acético),
- **Leite** (alimento natural onde ocorre a formação de ácido láctico por fermentação bacteriana), e
- Suco de **limão** fresco (fonte natural de ácido cítrico).

Essas escolhas permitem exemplificar de forma prática a presença dos principais ácidos orgânicos em alimentos cotidianos.

Nota

Curiosidade botânica:

1. O limão-taiti não é um "limão verdadeiro", mas sim uma lima ácida. Apesar dessa diferença, é popularmente conhecido como limão e é uma das variedades comerciais mais consumidas no Brasil.
2. Não existem limões silvestres: todo limão é resultado de hibridação natural entre espécies ancestrais de *Citrus*, posteriormente mantido e difundido pela seleção humana.

Concentração percentual

Concentração percentual é uma medida utilizada para expressar a quantidade de analito (soluto) em solução, em relação a 100 partes da solução.

Ela pode ser expressa de diferentes formas, dependendo do tipo de solução:

- Porcentagem massa—volume: $\%\, m/v$,
- Porcentagem massa—massa: $\%\, m/m$,
- Porcentagem volume—volume: $\%\, v/v$.

O mais comum, especialmente em soluções líquidas, é expressar a massa em gramas e o volume em mililitros (mL). Neste caso, a concentração percentual é calculada pela fórmula:

$$\%\, m/v = \frac{\text{massa do analito (g)}}{\text{volume da solução (mL)}} \times 100$$

O teor (ou concentração percentual) indica a quantidade de ácido presente na amostra. Essa propriedade pode ser determinada via titulação ácido—base, a partir do volume da base necessário para neutralizar o ácido, permitindo inferir e comparar a acidez entre diferentes alimentos de maneira clara e objetiva.

Objetivos

- Apresentar o conceito de concentração percentual ou **teor**;
- Aplicar os fundamentos de titulação ácido–base (volumetria de neutralização);
- Determinar o teor (ou concentração percentual massa—volume, $\%\, m/v$), de ácidos em diferentes amostras:
  - Ácido acético (analito) no vinagre (amostra);
  - Ácido láctico (analito) no leite (amostra);
  - Ácido cítrico (analito) no suco de limão (amostra).

Dados

1. **Massa Molar — M.M.**

- $M.M.(CH_3COOH) = 60,05\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(CH_3CHOHCOOH) = 90,08\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(C_6H_8O_7) = 192,12\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

As massas molares são necessárias para converter a quantidade de mols de ácido neutralizados em massa do ácido, que será usada para calcular a concentração percentual.

2. **Equações químicas balanceadas**

- Ácido acético:

$$CH_3COOH_{(aq)} + KOH_{(aq)} \rightarrow CH_3COOK_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

- Ácido láctico:

$$CH_3CHOHCOOH_{(aq)} + KOH_{(aq)} \rightarrow CH_3CHOHCOOK_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

- Ácido cítrico (triprótico):

$$C_6H_8O_{7(aq)} + 3KOH_{(aq)} \rightarrow K_3C_6H_5O_{7(aq)} + 3H_2O_{(l)}$$

Essas equações mostram quantos mols de base são necessários para neutralizar 1 mol de ácido. Para ácidos monopróticos (acético e láctico), a proporção é 1:1, e para o ácido cítrico, 3:1. Essa informação é essencial para calcular corretamente o teor de acidez.

Segurança no Laboratório

- Utilizar óculos de proteção, luvas e jaleco durante todo o experimento.
- Evitar contato direto com soluções de KOH e HCl — são cáusticas.
- Descartar resíduos líquidos no coletor indicado pelo professor.
- Lavar imediatamente a pele em caso de contato com reagentes.
- Manter o ambiente limpo e livre de obstruções.

Roteiro Experimental

Procedimento 1: Determinação da concentração de ácido acético no vinagre

1. Pipetar 2,00 mL de vinagre e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar mais ou menos 20 mL de água destilada (sem rigor volumétrico).
3. Acrescentar 3 gotas de fenolftaleína.
4. Titular com solução de KOH $0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
5. Registrar o volume gasto do titulante.
6. Calcular a $\%m/v$ de ácido acético no vinagre.

*Registro do Volume Gasto:*_____

Procedimento 2: Determinação da concentração de ácido láctico no leite

1. Pipetar 25,00 mL de leite e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar 3 gotas de fenolftaleína.

3. Titular com solução de KOH $0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
4. Registrar o volume gasto do titulante.
5. Calcular a $\%m/v$ de ácido láctico no leite.

*Registro do Volume Gasto:*_____

Procedimento 3: Determinação da concentração de ácido cítrico no limão

3.1) Preparo de solução: suco de limão diluído

1. Espremer o limão e filtrar o suco do limão com algodão ou papel de filtro de poros grandes.
2. Pipetar 10,00 mL do suco do limão filtrado e transferir para um balão volumétrico de 100 mL.
3. Completar o volume com água destilada e homogeneizar.

3.2) Titulação:

1. Pipetar 20,00 mL da solução diluída e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar 3 gotas de fenolftaleína.
3. Titular com solução de KOH $0,1\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
4. Registrar o volume gasto do titulante.
5. Calcular a $\%m/v$ de ácido cítrico no suco do limão (amostra original — **não** diluído).

*Registro do Volume Gasto:*_____

Discussão

Ao final, será possível:

- Comparar a acidez entre diferentes amostras;
- Verificar a conformidade de produtos alimentícios com padrões de qualidade;
- Observar a influência da estrutura molecular do ácido na **estequiometria da reação**.

A titulação ácido—base é um método simples, rápido e preciso, amplamente utilizado na indústria e em laboratórios de controle de qualidade.

De forma aproximada, considerando valores típicos encontrados em análises:

Produto	Principal ácido	Teor médio de ácido (% m/v)	pH típico
Limão	Ácido cítrico	**5–8 %**	2,0–2,6
Vinagre	Ácido acético	**4–8 %**	2,4–3,4
Leite	Ácido láctico*	**0,13–0,18 %**	6,4–6,8

*O leite fresco praticamente não é ácido — o ácido láctico surge mais em leite cru ou armazenado por mais tempo, devido à ação bacteriana sobre a lactose.

> **i** Legislação e Unidades de Medida Específicas
>
> Além da porcentagem em massa por volume ($\%\,m/v$), a acidez titulável é um parâmetro regulado por órgãos oficiais (como o MAPA e a ANVISA) e pode ser expressa em unidades industriais específicas:

- **Vinagre (Ácido Acético):** A legislação brasileira estabelece que o vinagre ou fermentado acético deve conter, no mínimo, 4,0% m/v de ácido acético para poder ser comercializado.
- **Leite e Graus Dornic** (°D): Na indústria de laticínios, a acidez é frequentemente medida em **Graus Dornic** (°D), onde 1°D corresponde a 0,01% de ácido láctico.

O leite fluido fresco e adequado para processamento deve situar-se na faixa de 15°D a 18°D (0,15% a 0,18%).

Bibliografia

- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar o teor de acidez (expressa em % m/v) de diferentes ácidos orgânicos em amostras alimentícias por meio da titulação com solução padronizada de KOH.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do titulante	M_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar exata da solução de KOH padronizada
Volume de titulante gasto	V_{KOH}	mL	Volume de KOH lido na bureta ao atingir o ponto final da titulação
Massa molar do analito	$\text{M.M.}_{\text{analito}}$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Varia conforme o ácido em análise
Volume da amostra titulada	V_{amostra}	mL	Volume da alíquota da amostra adicionada ao erlenmeyer
Proporção estequiométrica	Prop. $(a : b)$	Adimensional	Relação molar de neutralização (base : ácido)
Fator de diluição	f_d	Adimensional	Fator multiplicador necessário se a amostra sofreu diluição prévia (ex.: suco de limão)

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Teor de acidez	$\%\, m/v$	% (g/100 mL)	Concentração percentual em massa por volume de ácido na amostra

! Atenção para a Estequiometria e Diluição

Relação Estequiométrica:
Fique atento à estequiometria da reação! Os ácidos acético e láctico são monopróticos (reagem na proporção $1:1$ com o KOH), mas o ácido cítrico é **triprótico**, exigindo 3 mols de KOH para neutralizar 1 mol de ácido cítrico.
Amostras Diluídas:
Ao calcular a acidez de amostras que passaram por diluição (como o suco de limão), lembre-se de aplicar o fator de diluição (f_d) para expressar o teor final em relação à **amostra original concentrada**, e não apenas à alíquota titulada.

Cálculo do Teor de Acidez

Estratégia passo a passo usando a **regra de três**, aplicável a qualquer titulação ácido-base

Passo 01 — Determinar o número de mols do titulante (n_{KOH})

A partir da concentração molar da solução de titulante (M_{KOH}) e do volume gasto na titulação (V_{KOH}), calculamos a quantidade de matéria de KOH:

$$\begin{array}{rcr} M_{KOH} \text{ mol de KOH} & \text{----------} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mol de KOH} & \text{----------} & V_{\text{Titulante}} \text{ mL} \end{array}$$

→ A incógnita x_1 representa a quantidade de matéria (da base) efetivamente gasta para neutralizar o ácido da amostra.

Passo 02 — Determinar o número de mols do analito ($n_{analito}$)

Nesse passo, utiliza-se a equação química balanceada para relacionar estequiometricamente a quantidade de titulante com a do analito:

$$a\,\text{KOH} + b\,\text{Analito} \rightarrow \text{Produtos}$$

onde: a é o coeficiente estequiométrico do KOH e b é o coeficiente estequiométrico do ácido na reação neutralizada.

$$\begin{array}{rcr} a \text{ mol de KOH} & \text{----------} & b \text{ mols do analito} \\ x_1 \text{ mol de KOH} & \text{----------} & x_2 \text{ mol do analito} \end{array}$$

→ O valor de x_2 representa a quantidade de matéria do ácido presente na amostra.

Passo 03 — Converter número de mols do analito em massa

Para obter a massa do analito, usamos sua massa molar (M.M.):

$$\begin{array}{rcr} 1 \text{ mol do analito} & \text{----------} & \text{M.M. (analito) g} \\ x_2 \text{ mols do analito} & \text{----------} & x_3 \text{ g (massa do analito)} \end{array}$$

→ A variável aqui, x_3, indica a massa de ácido equivalente contida na amostra.

Passo 04 — Determinar o teor (concentração percentual)

A concentração percentual é calculada como **massa por volume** ($\%\, m/v$):

$$\%\,\text{Analito (m/v)} = \frac{x_3}{V_{amostra}} \cdot 100$$

→ O resultado final indica o teor de acidez da amostra (em g/100 mL). Se a amostra sofreu diluição prévia, multiplique o resultado pelo fator de diluição (f_d).

Observação Final

Este modelo é praticamente universal para cálculo de teor de qualquer analito titulado. Basta substituir:

- O titulante;
- Os coeficientes estequiométricos;
- A massa molar do analito.

Dessa forma, qualquer outra titulação (com reação conhecida e definida) pode ser resolvida passo a passo de maneira clara e confiável.

Fluxograma da titulação das amostras de alimentos

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Calculadora

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.

- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLORETO DE POTÁSSIO EM FERTILIZANTE

Introdução

A titulometria de precipitação (ou volumetria de precipitação) é uma técnica analítica quantitativa baseada na formação de um composto de baixa solubilidade durante o processo de titulação, que ocorre à medida que a mistura atinge o equilíbrio de fase heterogênea, definido pela constante do Produto de Solubilidade (K_{ps}) do sal formado. Esta abordagem, desenvolvida em meados do século XIX, figura entre os métodos analíticos clássicos mais antigos e aplicados da química.

Os métodos argentimétricos, aqueles que utilizam o Nitrato de Prata ($AgNO_3$) como solução titulante de concentração exatamente conhecida (pois pode atuar como um padrão primário sob condições extremamente controladas de purificação), são amplamente empregados na determinação de haletos e de espécies quimicamente semelhantes — como tiocianatos (SCN^-), cianetos (CN^-) e cianatos (CNO^-) — além de mercaptanas (tióis), ácidos graxos e diversos ânions inorgânicos bivalentes e trivalentes.

A detecção do ponto final em titulações de precipitação é realizada por diferentes estratégias físico-químicas, destacando-se os três métodos argentimétricos clássicos:

- o Método de Mohr, com formação de um segundo precipitado corado;
- o Método de Volhard, com formação de um complexo solúvel corado;
- e o Método de Fajans, com uso de indicadores de adsorção.

Esta prática destina-se à determinação do teor percentual, (% m/m), de Cloreto de Potássio, — KCl — em uma amostra de fertilizante agrícola (à base de KCl) por meio do Método de Mohr.

Método de Mohr

O Método de Mohr destaca-se na determinação do teor de haletos, especialmente o íon cloreto (Cl^-), em amostras de sal de cozinha, águas e fertilizantes agrícolas como o Cloreto de Potássio (KCl).

A técnica baseia-se no princípio da **precipitação sequencial**, na qual a titulação do íon Cloreto com íons Prata (Ag^+) ocorre na presença do indicador Cromato de Potássio (K_2CrO_4). O equilíbrio heterogêneo primário envolve a precipitação preferencial do Cloreto de Prata (AgCl), um sal branco extremamente insolúvel:

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightleftharpoons AgCl(s)\downarrow \quad K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$$

Após o consumo praticamente quantitativo de todos os íons Cl^- presentes na alíquota do titulado (ponto de equivalência), a primeira gota em excesso do titulante Nitrato de Prata ($AgNO_3$) reage com os íons cromato (CrO_4^{2-}) provenientes do indicador, promovendo a formação do segundo precipitado, o Cromato de Prata (Ag_2CrO_4), de coloração tijolo-avermelhada (ponto final visual):

$$2\,Ag^{+}\,(aq) + CrO_4^{2-}\,(aq) \rightleftharpoons Ag_2CrO_4\,(s)\downarrow \quad K_{ps} = 1{,}1 \times 10^{-12}$$

Ajuste na faixa de pH

A volumetria pelo Método de Mohr exige controle rigoroso do pH da solução de titulado, devendo ser mantido estritamente na faixa entre 6,5 e 10,0:

- **pH** $< 6{,}5$ (Meio Ácido): Os íons cromato são protonados convertendo-se em dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$), diminuindo a concentração de CrO_4^{2-} livre e atrasando a viragem do indicador (superestimando o volume gasto).
- **pH** $> 10{,}0$ (Meio Alcalino): O excesso de íons OH^- promove a precipitação do Hidróxido de Prata (AgOH), que se decompõe em Óxido de Prata (Ag_2O), um sólido castanho-escuro que mascara o ponto final e consome titulante indevidamente.

Limitações e Interferências da Técnica

1. **Concentração Crítica do Indicador:** A concentração de íons cromato (CrO_4^{2-}) deve ser rigorosamente controlada. Se estiver **abaixo do necessário**, será exigido um volume adicional considerável de titulante para que a cor vermelha se torne visível, atrasando a percepção do ponto final (erro por superestimativa). Se estiver **acima do ideal**, o precipitado avermelhado começará a se formar prematuramente, antes de se atingir o ponto de equivalência da reação do nitrato de prata ($AgNO_3$) com o cloreto (Cl^-).
2. **Interferência de Ânions Concorrentes:** A presença de quaisquer outros ânions que também formem sais de baixa solubilidade com a prata (Ag^+) — como cianetos (CN^-), sulfetos (S^{2-}) e brometos (Br^-) — provoca o consumo simultâneo do titulante. Essa reação concorrente (e eventuais processos de coprecipitação) infla o volume gasto, comprometendo a exatidão na quantificação exclusiva do teor de cloreto.

Objetivos

- Determinar quantitativamente o teor de Cloreto de Potássio (KCl) de uma amostra comercial de fertilizante (à base de Cloreto de Potássio).
- Compreender os fundamentos físico-químicos do Método de Mohr e o conceito de precipitação sequencial controlada por solubilidades distintas.
- Compreender a influência do pH no equilíbrio do indicador cromato de potássio e limitações da técnica.

Dados

1. **Massas Molares** (M.M.) e Constantes Físico-Químicas:
   - Cloreto de Prata (AgCl): M.M. $= 143{,}32\ g \cdot mol^{-1}$; $K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$
   - Cromato de Prata (Ag_2CrO_4): M.M. $= 331{,}73\ g \cdot mol^{-1}$; $K_{ps} = 1{,}1 \times 10^{-12}$
   - Nitrato de Prata ($AgNO_3$): M.M. $= 169{,}87\ g \cdot mol^{-1}$
   - Cloreto de Potássio (KCl): M.M. $= 74{,}55\ g \cdot mol^{-1}$

2. **Equações Químicas da Titulação:**

- **Reação Titulante-Titulado:**

$$\mathrm{AgNO_3}\,(aq) + \mathrm{KCl}\,(aq) \rightarrow \mathrm{AgCl}\,(s)\downarrow + \mathrm{KNO_3}\,(aq)$$

- **Reação do Ponto Final (Indicador):**

$$2\,\mathrm{AgNO_3}\,(aq) + \mathrm{K_2CrO_4}\,(aq) \rightarrow \mathrm{Ag_2CrO_4}\,(s)\downarrow + 2\,\mathrm{KNO_3}\,(aq)$$

3. **Mudança de Coloração e Viragem:**
   Antes da Viragem: Suspensão leitosa branca (devido à formação do precipitado de AgCl) sobre solução amarelada pelo indicador.
   Ponto Final: Surgimento do primeiro tom permanente vermelho-tijolo/castanho claro do precipitado de $\mathrm{Ag_2CrO_4}$.
4. **Observação de Segurança:**
   Os sais de prata e cromo VI ($\mathrm{CrO_4^{2-}}$) apresentam elevada ecotoxicidade e requerem descarte segregado.

Segurança no Laboratório

A titulação argentimétrica emprega reagentes que exigem manuseio cuidadoso e estrita adesão aos protocolos de gestão de resíduos sólidos e líquidos.

Riscos dos Reagentes

- **Nitrato de Prata** ($\mathrm{AgNO_3}$): É um agente fortemente oxidante e corrosivo. Em contato com a pele ou olhos, causa queimaduras químicas profundas e necrose tecidual. A exposição à luz solar ou ao ar reduz os íons $\mathrm{Ag^+}$ sobre a pele, formando manchas escuras e duradouras de prata metálica ($\mathrm{Ag^0}$). Além disso, seus resíduos em meio aquoso são extremamente tóxicos para a vida aquática, apresentando efeito bioacumulativo com impactos ecológicos severos e duradouros.
- **Cromato de Potássio** ($\mathrm{K_2CrO_4}$): Trata-se de um sal contendo Cromo Hexavalente ($\mathrm{Cr^{VI}}$), classificado como agente tóxico de alta gravidade. É sabidamente **carcinogênico**, **mutagênico** em células germinativas e tóxico para a reprodução humana. A inalação de seus pós ou vapores pode causar perfuração do septo nasal e danos ao trato respiratório, enquanto o contato cutâneo provoca dermatites graves, sensibilização alérgica e úlceras profundas na pele.

  Atenção quanto ao Descarte: Devido à presença desses dois metais pesados ($\mathrm{Ag^+}$ e $\mathrm{Cr^{VI}}$), nenhuma solução ou precipitado gerado no Método de Mohr deve ser descartado na rede de esgoto convencional. Todos os resíduos devem ser obrigatoriamente segregados em frascos identificados para posterior tratamento.
- **Cloreto de Potássio** (KCl) — Amostra de Fertilizante: Embora o sal puro apresente baixa periculosidade toxicológica direta, a amostra comercial bruta pode conter poeiras minerais e impurezas granulométricas. A inalação desse material particulado pode causar irritação mecânica e ressecamento das vias aéreas superiores, enquanto o contato prolongado com os olhos ou pele pode provocar leve irritação ocular e dermatite por dessecação.

EPI's - Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios:

- Jaleco de algodão com mangas compridas.
- Óculos de proteção panorâmicos.
- Luvas de nitrila descartáveis.

Protocolos de Emergência e Descarte:

- Em caso de derramamento na pele, lavar imediatamente com água corrente abundante por 15 minutos.
- **DESCARTE ZERO NA PIA:** As soluções tituladas contendo precipitados de prata (AgCl e Ag_2CrO_4) e o excesso de titulante da bureta devem ser recolhidos rigorosamente no galão de resíduos rotulado como **"Resíduos Argentimétricos - Prata e Cromo"**.

Roteiro Experimental

Procedimento

Etapa 1: Preparo da Solução Amostra

1. **Pesagem:** Em uma balança analítica, pese com precisão cerca de 1,00 g da amostra comercial de fertilizante à base de KCl, previamente homogeneizada, utilizando um béquer pequeno.
2. **Dissolução:** Adicione aproximadamente 50 mL de água destilada quente ao béquer (sem necessidade de rigor volumétrico) e agite com bastão de vidro até a completa dissolução do sólido.
3. **Filtração e Transferência Quantitativa:** Aguarde o resfriamento da solução até a temperatura ambiente. Em seguida, realize uma filtração simples com papel de filtro e funil de vidro, recolhendo o filtrado diretamente em um balão volumétrico de 100 mL. Lave o béquer e o papel de filtro com pequenas porções de água destilada, recolhendo as águas de lavagem no mesmo balão para garantir a transferência quantitativa.
4. **Aferição e Homogeneização:** Complete o volume do balão volumétrico até a marca de aferição (100 mL) com água destilada, alinhando corretamente a base do menisco. Tampe o balão e homogeneíze a solução por inversão.

Etapa 2: Titulação pelo Método de Mohr

1. **Aliquotagem:** Pipete com precisão 10,0 mL da solução amostra preparada (utilizando uma pipeta volumétrica) e transfira a alíquota para um Erlenmeyer de 250 mL.
2. **Adição do Indicador:** Adicione 0,5 mL da solução do indicador cromato de potássio (K CrO) a 5% m/v.
3. **Titulação:** Inicie a titulação com a solução padronizada de nitrato de prata (AgNO) 0,1 mol $\cdot$ L ^{1}, sob agitação constante.
4. **Ponto Final:** Interrompa a titulação no exato momento em que a suspensão esbranquiçada adquirir uma leve coloração castanho-avermelhada (tom tijolo) permanente, indicando o início da precipitação do cromato de prata (Ag CrO).
5. **Registro:** Anote o volume de titulante gasto (V_{AgNO_3}) lido na bureta.

Discussão

O princípio operacional do Método de Mohr apoia-se no rigoroso controle da **solubilidade relativa** dos dois sais de prata envolvidos. A solubilidade molar (S) do Cloreto de Prata (AgCl) é dada por:

$$S_{\mathrm{AgCl}} = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-10}} \approx 1{,}34 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

Já para o Cromato de Prata (Ag_2CrO_4), a estequiometria $2:1$ dita que:

$$K_{ps} = [\mathrm{Ag^+}]^2 \cdot [\mathrm{CrO_4^{2-}}] = (2S)^2 \cdot S = 4S^3$$

$$S_{\mathrm{Ag_2CrO_4}} = \sqrt[3]{\frac{1{,}1 \times 10^{-12}}{4}} \approx 6{,}5 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

Observe que a solubilidade molar do AgCl ($1{,}34 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$) é significativamente menor que a do Ag_2CrO_4 ($6{,}5 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$). Essa disparidade faz com que todos os íons Cl^- da amostra de fertilizante reajam primeiramente com a prata adicionada pela bureta, formando o precipitado branco.

Somente quando $[Cl^-]$ cai a níveis ínfimos (próximos ao **ponto de equivalência**) a concentração de íons Ag^+ livres na solução eleva-se o suficiente para atingir o produto de solubilidade do cromato de prata:

$$[\mathrm{Ag^+}]_{\text{necessário para viragem}} = \sqrt{\frac{K_{ps(\mathrm{Ag_2CrO_4})}}{[\mathrm{CrO_4^{2-}}]}}$$

Assim que esse limiar é ultrapassado, a precipitação instantânea das micropartículas de Ag_2CrO_4 tinge a suspensão com a cor tijolo característica, sinalizando o término da titulação.

> **Aplicações Industriais e Importância do Fertilizante**
>
> O Cloreto de Potássio (KCl) é o fertilizante potássico mais consumido no mundo e a principal fonte de potássio da agricultura brasileira, responsável por suprir este macronutriente essencial em grandes culturas como soja, milho, algodão e café. A determinação rigorosa do seu teor de pureza — comercialmente expresso em %m/m de KCl ou no teor equivalente de $\%K_2O$ (tipicamente ao redor de 60% K_2O) — é fundamental para o controle de qualidade da matéria-prima e para o cálculo preciso na formulação de misturas NPK.

Bibliografia

1. ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. *Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
2. SKOOG, Douglas A.; WEST, Donald M.; HOLLER, F. James; CROUCH, Stanley R. *Fundamentos de Química Analítica*. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. HARRIS, Daniel C. *Análise Química Quantitativa*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
4. WIKIPÉDIA. *Titulação de precipitação*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Titula%C3%A7%C3%A3o_de_precipita%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 2026.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar o teor de pureza (% m/m) de KCl na amostra comercial de fertilizante, a partir do volume de $AgNO_3$ gasto na titulação pelo Método de Mohr.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandezas	Símbolos	Unidades Recomendadas	Observações / Aplicações
Concentração Molar do Titulante	C_{AgNO_3}	$mol \cdot L^{-1}$	Concentração exata padronizada ($0{,}100\ mol \cdot L^{-1}$)
Volume Gasto de Titulante	V_{AgNO_3}	mL ou L	Volume obtido no ponto de viragem da bureta
Alíquota Titulada	$V_{alíquota}$	mL	Volume pipetado do balão volumétrico (10,0 mL)
Volume Total do Balão	$V_{balão}$	mL	Volume de diluição inicial da amostra (100,0 mL)
Massa da Amostra Bruta	$m_{amostra}$	g	Massa total do fertilizante pesado na balança
Teor de Pureza de KCl	%m/m	%	Porcentagem em massa do composto puro no fertilizante

> **!** Fator de Alíquota (Diluição)
>
> Como apenas uma fração do balão volumétrico é titulada, aplica-se o fator de alíquota $\left(F_a = \frac{V_{balão}}{V_{alíquota}}\right)$ para projetar a quantidade de matéria da alíquota para o volume total da solução.

Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Número de mols de $AgNO_3$ consumidos na alíquota:

$$n_{Ag^+} = C_{AgNO_3} \cdot V_{AgNO_3}$$

Passo 2 — Relação Estequiométrica (1 : 1):

$$Ag^+ (aq) + Cl^- (aq) \rightarrow AgCl (s)$$

$$n_{Cl^- (alíquota)} = n_{Ag^+}$$

Passo 3 — Mols de KCl na amostra total (balão volumétrico):

$$n_{KCl\ (total)} = n_{Cl^-\ (alíquota)} \cdot \left(\frac{V_{balão}}{V_{alíquota}}\right) = C_{AgNO_3} \cdot V_{AgNO_3} \cdot \left(\frac{V_{balão}}{V_{alíquota}}\right)$$

Passo 4 — Massa pura de KCl na amostra ($m_{KCl\ (puro)}$):

$$m_{\text{KCl (puro)}} = n_{\text{KCl (total)}} \cdot M_{\text{KCl}}$$

$$m_{\text{KCl (puro)}} = C_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} \cdot \left(\frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \right) \cdot M_{\text{KCl}}$$

Passo 5 — Expressão para a percentagem (% m/m):

$$\%\,\text{teor} = \left(\frac{m_{\text{KCl (puro)}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

- Substituindo a expressão da massa pura:

$$\%\,\text{teor} = \left(\frac{C_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} \cdot \frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \cdot M_{\text{KCl}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 1 — Quantidade de matéria de Ag^+ consumida na alíquota (n_{Ag^+}):

Relaciona-se o volume gasto de titulante (V_{AgNO_3}) com a concentração padronizada de 0,1 mol $\cdot$ L^{-1}:

$$\begin{aligned} 1000 \text{ mL de solução de } \text{AgNO}_3 &\text{ —— } 0{,}1 \text{ mol de } \text{Ag}^+ \\ V_{\text{AgNO}_3} \text{ (mL)} &\text{ —— } n_{\text{Ag}^+} \text{ (mol de } \text{Ag}^+\text{)} \end{aligned}$$

$$n_{\text{Ag}^+} = \frac{V_{\text{AgNO}_3} \cdot 0{,}1}{1000} \quad \text{[mol]}$$

Passo 2 — Relação estequiométrica com o cloreto (n_{Cl^-} na alíquota):

Pela estequiometria 1 : 1 da reação ($\text{Ag}^+\,(aq) + \text{Cl}^-\,(aq) \rightarrow \text{AgCl}\,(s)\downarrow$), a quantidade de matéria de cloreto na alíquota titulada é idêntica à de prata consumida:

$$n_{\text{Cl}^- \text{ (alíquota)}} = n_{\text{Ag}^+} \quad \text{[mol]}$$

Passo 3 — Projeção para o balão volumétrico e massa pura de KCl ($m_{\text{KCl (puro)}}$):

Projeta-se a quantidade de matéria da alíquota ($V_{\text{alíquota}}$) para o volume total do balão ($V_{\text{balão}}$) e converte-se para massa utilizando a massa molar do KCl (74,55 g $\cdot$ mol^{-1}):

$$m_{\text{KCl (puro)}} = \left(n_{\text{Cl}^- \text{ (alíquota)}} \cdot \frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \right) \cdot 74{,}55 \quad \text{[g]}$$

Passo 4 — Percentual de pureza na amostra (% m/m de KCl):

Compara-se a massa pura de KCl obtida com a massa da amostra bruta (m_{amostra}) pesada na balança:

$$\begin{aligned} m_{\text{amostra}} \text{ (g de fertilizante)} &\text{ —— } 100\% \\ m_{\text{KCl (puro)}} \text{ (g de KCl)} &\text{ —— } \%\text{ m/m de KCl} \end{aligned}$$

$$\%\text{ m/m de KCl} = \frac{m_{\text{KCl (puro)}}}{m_{\text{amostra}}} \cdot 100$$

- **Conversão para a Garantia Comercial em Potássio (% K_2O):**

Para converter a pureza da amostra (% m/m de KCl) na garantia comercial de óxido de potássio equivalente (% K_2O), aplica-se o fator de conversão estequiométrico (0,6317):

$$\%\,K_2O = (\%\text{ m/m de KCl}) \cdot 0{,}6317$$

- **Interpretação Analítica e Mercadológica do Resultado:**

  O valor final obtido para %m/m de KCl expressa a porcentagem em massa de cloreto de potássio puro presente no fertilizante pesado:

  - **Grau de Pureza do Fertilizante:** Se %m/m de KCl $\approx$ 95% a 98%, a amostra atende aos padrões de alta pureza comercial para o KCl industrial/agrícola.
  - **Equivalente em Potássio (% K_2O):** Na indústria de fertilizantes, a garantia comercial é expressa na forma de óxido de potássio. Para converter a pureza da amostra (%m/m de KCl) no teor equivalente de %K_2O, multiplica-se o valor por 0,6317 (fator de conversão estequiométrico do KCl para K_2O):

$$\%\,K_2O = (\%\text{ m/m de KCl}) \cdot 0{,}6317$$

Conclusão: Amostras de KCl agrícola comercial (Muriato de Potássio) costumam apresentar %m/m de KCl $\geq$ 95%, o que garante o teor mínimo exigido de 60% K_2O para a formulação de misturas NPK.

i Conversão em K_2O

A conversão de %m/m de KCl puro para %K_2O é uma convenção comercial da indústria de fertilizantes. Por razões históricas de padronização, a garantia do teor de potássio em qualquer fertilizante é expressa em massa equivalente do óxido hipotético K_2O, mesmo que esse óxido não esteja fisicamente presente na amostra.

Dedução Estequiométrica do Fator 0,6317

Para relacionar a massa de cloreto de potássio (KCl) com o equivalente em óxido de potássio (K_2O), iguala-se o número de átomos de potássio (K) de ambos os lados da reação fictícia de equivalência:

$$2\,KCl \equiv K_2O$$

1. Massas Molares dos Compostos:

- $M_{KCl} = 74{,}55\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (para 2 mols $\rightarrow 2 \times 74{,}55 = 149{,}10\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- $M_{K_2O} = 94{,}20\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Razão de Equivalência Físico-Química:

$$\text{Fator de Conversão } (F) = \frac{M_{K_2O}}{2 \times M_{KCl}} = \frac{94{,}20\ \text{g}}{149{,}10\ \text{g}} \approx \mathbf{0{,}6317}$$

Aplicação Prática

Cada 1 g de KCl puro equivale quimicamente a 0,6317 g de K_2O. Por essa razão, multiplica-se a porcentagem de KCl obtida diretamente por esse fator:

$$\%\,K_2O = \%\,KCl \cdot 0{,}6317$$

Exemplo Prático: Se a análise da amostra comercial indicar 95% (m/m) de KCl puro, a garantia comercial em potássio será:

$$\%\,K_2O = 95 \times 0{,}6317 = \mathbf{60{,}01}\%\,\mathbf{K_2}O$$

Esse é exatamente o padrão do fertilizante comercial conhecido como **Muriato de Potássio (MOP)**.

Referência:
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 39, de 8 de agosto de 2018. Estabelece as regras sobre definições, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes minerais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ed. 154, p. 8, 10 ago. 2018. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-39-2018-fert-minerais-versao-publicada-dou-10-8-2018.pdf. Acesso em: 21 ago. 2026.

Calculadora

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Fluxograma da Determinação de Cloreto de Potássio em Fertilizante

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PERÓXIDO EM ÁGUA OXIGENADA (EM VOLUMES)

Introdução

A titulação redox (ou volumetria de oxirredução) é uma técnica analítica quantitativa baseada em reação que há **transferência estequiométrica de elétrons** entre o analito e o titulante — atuando um como agente redutor e o outro como agente oxidante — que ocorre à medida que a reação atinge o equilíbrio químico em solução aquosa, definido pela **diferença de potencial padrão de redução** (ΔE°) entre os pares redox envolvidos e pela **constante de equilíbrio** (K_{eq}).

Embora o número de titulantes oxidantes de uso corrente na rotina analítica seja relativamente restrito — destacando-se o permanganato de potássio ($KMnO_4$), o dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) e o iodo (I_2) — a versatilidade da volumetria de oxirredução é notável. Com um número reduzido de reativos padronizados, é possível quantificar uma vasta gama de analitos de interesse industrial, farmacêutico e ambiental.

A amplitude de aplicação dessa técnica reside na capacidade desses poucos oxidantes em reagir de forma estequiométrica com diferentes espécies redutoras e metálicas. A tabela a seguir apresenta os principais reagentes oxidantes e suas aplicações analíticas mais expressivas:

Agente Oxidante	Principais Analitos Quantificados	Exemplo de Aplicação Prática
Permanganato de Potássio ($KMnO_4$)	H_2O_2, Fe^{2+}, $C_2O_4^{2-}$ (oxalato)	Controle de qualidade de água oxigenada e teor de ferro em xaropes e minérios
Dicromato de Potássio ($K_2Cr_2O_7$)	Fe^{2+}, Cu^{2+}, DQO (Demanda Química de Oxigênio)	Análise de ligas metálicas e determinação de carga orgânica em efluentes
Iodo (I_2) / Iodimetria	Vitamina C (ácido ascórbico), $S_2O_3^{2-}$ (tiossulfato), As^{3+}	Dosagem de vitaminas em alimentos/fármacos e teor de sulfito em vinhos

Essa característica torna a titulação redox uma ferramenta indispensável no laboratório: a partir de um pequeno conjunto de reagentes bem caracterizados, cobre-se um espectro imenso de determinações quantitativas na matriz amostral.

Histórico

A origem histórica da titulação de oxirredução está intimamente ligada às exigências da Revolução Industrial no final do século XVIII, quando o químico francês Claude-Louis Berthollet, em 1787, desenvolveu o primeiro método redox quantitativo para atender à indústria têxtil. Na época, a etapa de alvejamento de tecidos passou a utilizar água de cloro, um reagente cujo controle de concentração era crítico: soluções muito diluídas não clareavam as fibras, enquanto soluções concentradas destruíam o material. Para contornar esse problema, Berthollet idealizou um ensaio

no qual gotejava a solução de cloro sobre uma quantidade conhecida do corante índigo; o cloro atuava como agente oxidante, descolorindo o corante até que, ao atingir o ponto de equivalência, a persistência da cor azul sinalizava o fim da reação. Esse procedimento pioneiro utilizou o próprio índigo como um indicador visual primitivo, marcando o nascimento da volumetria de oxirredução como uma ferramenta indispensável para o controle de qualidade industrial.

Titulante e Amostra

O **permanganato de potássio** ($KMnO_4$) é um dos agentes oxidantes mais utilizados na volumetria de oxirredução (permanganimetria). Em meio fortemente ácido, o íon permanganato (MnO_4^-) atua como um oxidante poderoso, sofrendo redução do estado de oxidação +7 para +2 (íon manganês, Mn^{2+}):

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad (E^\circ_{red} = +1,51\ V)$$

Principais Características do Titulante ($KMnO_4$):

- **Autoindicador:** A solução de $KMnO_4$ possui coloração violeta intensa, enquanto o produto reduzido (Mn^{2+}) é praticamente incolor. Durante a titulação, o permanganato adicionado é consumido instantaneamente. No ponto final, uma única gota de $KMnO_4$ em excesso confere à solução uma coloração rosa-pálida persistente, dispensando o uso de indicadores visuais externos.
- **Necessidade de Padronização:** O $KMnO_4$ **não é um padrão primário**, pois costuma conter impurezas (como o dióxido de manganês, MnO_2) e sofre decomposição lenta sob ação da luz e matéria orgânica. Por isso, sua solução deve ser previamente padronizada com um padrão primário adequado, como o oxalato de sódio ($Na_2C_2O_4$).

Aplicação Prática: Determinação do Teor de Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2) em água oxigenada comercial.

Nesta prática, o peróxido atua como agente redutor. Em meio ácido (ajustado com ácido sulfúrico, H_2SO_4), o peróxido de hidrogênio é oxidado a gás oxigênio (O_2), liberando elétrons para o permanganato:

$$H_2O_2(aq) \longrightarrow O_2(g) + 2H^+ + 2e^- \quad (E^\circ_{oxi} = -0,695\ V)$$

Unindo as semirreações de oxidação e redução, obtém-se a **equação global da reação**:

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2(g) + 8H_2O \quad \Delta E^\circ = +\mathbf{0,815}\ V$$

- ΔE° positivo de $+0,815$ V: indica uma reação altamente espontânea com uma constante de equilíbrio (K_{eq}) extremamente elevada. É justamente esse alto potencial que garante que a reação aconteça de forma completa e instantânea.
- **Proporção Estequiométrica:** A equação global mostra que 2 íons MnO_4^- reagem com 5 moléculas de H_2O_2 (uma proporção de $2:5$). A partir dessa relação molar e do volume de $KMnO_4$ gasto na titulação, determina-se a concentração exata da água oxigenada, podendo expressar o resultado final tanto em porcentagem em massa ($\%m/v$) quanto no seu **teor em volumes**.

O Conceito de Teor em Volumes para a Água Oxigenada

A concentração da água oxigenada (H_2O_2) comercial ou farmacêutica é frequentemente expressa na unidade **Volumes** (ou **Vol.**). Essa nomenclatura, de origem histórica e prática, difere das unidades convencionais da química (como $\text{mol} \cdot L^{-1}$ ou $\%m/v$) por mensurar a concentração da solução em função da **quantidade de gás oxigênio** (O_2) liberado durante a sua decomposição total.

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio é representada pela equação:

$$2H_2O_2(aq) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

A definição da unidade é direta: **uma solução de** H_2O_2 a 1 Volume é aquela capaz de liberar 1 volume de gás O_2 para cada 1 volume de solução líquida, considerando o gás medido nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP, onde $T = 273,15$ K e $P = 1$atm, resultando no volume molar de $22,4\,\text{L} \cdot mol^{-1}$).

- **Exemplo prático:** 1 mL de água oxigenada **10 Volumes** libera exatamente 10 mL de $O_2(g)$ nas CNTP ao se decompor completamente.

> Entenda o Conceito de "Teor em Volumes"
>
> **Nota:** Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Relação Matemática e Conversão de Unidades

Para converter a concentração em quantidade de matéria ($\text{mol} \cdot L^{-1}$) para o **Teor em Volumes**, utiliza-se a estequiometria da decomposição e o volume molar dos gases nas CNTP:

1. Pela equação química, 2 mols de H_2O_2 produzem 1 mol de $O_2(g)$.
2. 1 mol de $O_2(g)$ ocupa $22,4$ L nas CNTP.
3. Logo, 2 mols de H_2O_2 liberam $22,4$ L de $O_2(g)$, o que significa que 1 mol de H_2O_2 libera $11,2$ L de $O_2(g)$.

A partir dessa relação, estabelece-se a fórmula de conversão direta:

$$\text{Teor em Volumes (Vol.)} = C_{H_2O_2} \times 11,2$$

(onde $C_{H_2O_2}$ é a concentração de peróxido de hidrogênio em $\text{mol} \cdot L^{-1}$)

Concentração ($\text{mol} \cdot L^{-1}$)	Porcentagem ($\%m/v$)	Teor em Volumes (Vol.)	Aplicação Comercial / Laboratorial
$\sim 0,89\,\text{mol} \cdot L^{-1}$	$\sim 3\%$	**10 Vol.**	Antisséptico e uso farmacêutico
$\sim 1,79\,\text{mol} \cdot L^{-1}$	$\sim 6\%$	**20 Vol.**	Cosmética (tinturas de cabelo)
$\sim 2,68\,\text{mol} \cdot L^{-1}$	$\sim 9\%$	**30 Vol.**	Descoloração capilar e alvejante
$\sim 10,7\,\text{mol} \cdot L^{-1}$	$\sim 35\%$	**120 Vol.**	Reagente analítico e uso industrial

Essa convenção permite expressar o potencial oxidante prático do reagente de maneira direta, sendo um parâmetro fundamental no controle de qualidade de soluções comerciais de peróxido de hidrogênio.

Limitações e Interferências da Técnica

A permanganimetria, apesar de sua elevada acurácia e praticidade, apresenta limitações e fontes de erro sistemático que devem ser rigorosamente controladas durante a análise quantitativa do peróxido de hidrogênio (H_2O_2).

1. Presença de Matéria Orgânica e Interferentes Redutores

O íon permanganato (MnO_4^-) é um agente oxidante forte e pouco seletivo. A presença de impurezas orgânicas (como poeira, resíduos de gordura nas vidrarias ou estabilizantes da amostra) e outros íons redutores (como Fe^{2+} ou Cl^-) consome o titulante paralelamente ao analito. Isso provoca um consumo excessivo de $KMnO_4$, resultando em um **erro por excesso (superestimação)** do teor de H_2O_2.

2. Efeito Catalítico do Dióxido de Manganês (MnO_2)

A presença de dióxido de manganês (MnO_2), um sólido castanho/marrom, é extremamente prejudicial à análise por dois motivos principais:

- **Decomposição catalítica da amostra:** O MnO_2 atua como um catalisador heterogêneo eficiente na reação de decomposição da água oxigenada ($2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$). Se houver MnO_2 no meio, parte do analito se decompõe antes ou durante a titulação, causando um **erro por escassez (subestimação)** do teor real.
- **Instabilidade do titulante:** No próprio frasco da solução de $KMnO_4$, a presença de MnO_2 acelera a decomposição do permanganato. Por essa razão, a solução de $KMnO_4$ deve ser sempre filtrada (em funil de vidro sinterizado, jamais em papel de filtro orgânico) e padronizada periodicamente.

3. Influência do Meio Ácido e Escolha do Ácido

A reação de redução do MnO_4^- a Mn^{2+} exige meio fortemente ácido ($pH < 1$). No entanto, a escolha do ácido é crítica:

- **Ácido Sulfúrico** (H_2SO_4): É o único adequado, pois o íon sulfato (SO_4^{2-}) é inerte frente ao permanganato nas condições da titulação.
- **Ácido Clorídrico** (HCl): Deve ser **evitado**, pois o MnO_4^- oxidará o íon cloreto (Cl^-) a gás cloro (Cl_2), consumindo titulante indevidamente.
- **Ácido Nítrico** (HNO_3): Deve ser **evitado**, pois atua como um oxidante concorrente, interferindo na estequiometria com o analito.

Limites de Aceitabilidade (Especificação)

Para a solução tópica de peróxido de hidrogênio a 3% m/v (10 Volumes), a United States Pharmacopeia (USP), na monografia Hydrogen Peroxide Topical Solution, estabelece que a amostra deve conter entre $2,5\%$ e $3,5\%$ (m/v) de H_2O_2. Isso corresponde estequiometricamente à faixa aceitável de $8,3$ a $11,7$ Volumes.

Objetivos

- Determinar quantitativamente a concentração de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) em amostra comercial de água oxigenada por meio de titulação de oxirredução (permanganimetria), expressando o resultado final em porcentagem em massa por volume ($\%m/v$) e no seu respectivo **teor em volumes (Vol.)**.
- Compreender os fundamentos da permanganimetria: entender os conceitos de reações de oxirredução, semirreações de oxidação/redução e balanço estequiométrico em titulações volumétricas.
- Explorar o uso do titulante autoindicador: Identificar o ponto final da titulação através do

excesso de permanganato de potássio ($KMnO_4$), dispensando o uso de indicadores visuais externos.

- Relacionar unidades de concentração: Realizar a conversão matemática entre a concentração em quantidade de matéria ($mol \cdot L^{-1}$), a porcentagem em massa por volume ($\%m/v$) e o teor em volumes de O_2 liberado nas CNTP.
- Avaliar os fatores de interferência: Compreender o papel da acidificação do meio com ácido sulfúrico (H_2SO_4) e os efeitos indesejados da presença de matéria orgânica ou de catalisadores como o dióxido de manganês (MnO_2).

Dados

Constantes e Parâmetros Físico-Químicos

- Massa molar do peróxido de hidrogênio ($MM_{H_2O_2}$): $34,014\ g \cdot mol^{-1}$
- Volume molar (V_{molar}) dos gases nas CNTP : $22,414\ L \cdot mol^{-1}$
- Concentração da solução estoque de $KMnO_4$ ($C_{estoque}$): $0,0200\ mol \cdot L^{-1}$

Segurança no Laboratório

- **Permanganato de Potássio** ($KMnO_4$): Agente oxidante forte e corrosivo. Causa queimaduras, lesões oculares e manchas marrom-escuras na pele (MnO_2). Pode reagir violentamente em contato com matéria orgânica.
- **Ácido Sulfúrico** (H_2SO_4 conc): Extremamente corrosivo e desidratante. Sua diluição é **altamente exotérmica**, *nunca adicione água ao ácido* para evitar projeções quentes e violentas.
- **Capela de Exaustão:** A medição e transferência do H_2SO_4 concentrado devem ser feitas obrigatoriamente na capela em funcionamento.
- **Contato Acidental:** Em caso de respingos na pele ou olhos, lave a região afetada em água corrente por no mínimo 15 minutos e avise o responsável.
- **Proibido o descarte na pia.** Os resíduos contendo manganês e soluções ácidas tituladas devem ser descartados exclusivamente no galão coletor de **"Resíduos de Permanganimetria (Manganês)"**.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação.

Roteiro Experimental

Procedimento

1. Diluição da Amostra Comercial

1. Com o auxílio de uma **pipeta volumétrica de** $10,0$ mL e um manipulador de pipeta (pêra ou propipeta), transfira exatamente $10,0$ mL da amostra de água oxigenada (10 V) para um **balão volumétrico de** $100,0$ mL.
2. Complete o volume do balão com água destilada até a marca de aferição (menisco), mantendo a solução na altura dos olhos.
3. Tampe o balão volumétrico e homogeneize a solução por inversão repetida.

2. Preparação e Titulação da Alíquota

1. Utilizando uma **pipeta volumétrica de** $10,0$ mL, transfira uma alíquota de $10,0$ mL da solução diluída de água oxigenada para um **erlenmeyer de** 250 mL.

2. Adicione ao erlenmeyer 20 mL de solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) $1,0\,mol{\cdot}L^{-1}$ (utilizando uma proveta graduada).
3. Preencha a bureta com a solução padronizada de permanganato de potássio ($KMnO_4$) $0,020\,mol\,\cdot\,L^{-1}$, zerando-a adequadamente e garantindo a ausência de bolhas de ar na ponta.
4. Titule a solução contida no erlenmeyer adicionando gota a gota a solução de $KMnO_4$ sob agitação constante.
5. O ponto final da titulação é atingido quando a solução adquirir uma **coloração rosa-pálida persistente por pelo menos 30 segundos** (titulante também com função autoindicador).
6. Anote o volume de $KMnO_4$ consumido na bureta.

Discussão

A quantificação do peróxido de hidrogênio (H_2O_2) por permanganimetria baseia-se em uma reação de oxirredução fortemente espontânea ($\Delta E^\circ = +0,815$ V) e de cinética rápida. A titulação exige um controle rigoroso das condições do meio reacional, da estequiometria do processo e das potenciais fontes de interferência analítica para garantir a exatidão e a precisão dos resultados.

- **Estequiometria e Princípio de Medição**

Durante a titulação, o peróxido de hidrogênio é oxidado a oxigênio gasoso (O_2), enquanto o íon permanganato (MnO_4^-) é reduzido a manganês II (Mn^{2+}):

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2(g) + 8H_2O$$

A relação molar de $2:5$ entre o titulante (MnO_4^-) e o analito (H_2O_2) fundamenta o cálculo da quantidade de matéria contida na alíquota. O ponto final é identificado sem a necessidade de um indicador externo, aproveitando a propriedade **autoindicadora** do $KMnO_4$. Enquanto houver H_2O_2 no erlenmeyer, o íon MnO_4^- (púrpura) é convertido no íon Mn^{2+} (incolor). O aparecimento de uma coloração rosa-pálida permanente (persistente por pelo menos 30 segundos) sinaliza o ponto final devido à presença de um mínimo excesso não reagido de $KMnO_4$.

- **Função da Acidificação com** H_2SO_4

A adição de ácido sulfúrico (H_2SO_4) garante o meio fortemente ácido ($pH < 1$) necessário para que a redução do permanganato ocorra exclusivamente até Mn^{2+} (variação de 5 elétrons).

a. Se o meio não estivesse suficientemente acidificado, o permanganato seria reduzido parcialmente a dióxido de manganês (MnO_2), um precipitado castanho.
b. formação de MnO_2 alteraria a estequiometria da reação (transferência de apenas 3 elétrons) e turvaria a solução, impedindo a visualização do ponto final.

- **Interpretação da Concentração em Volumes (Vol.)**

A conversão da concentração molar ($mol \cdot L^{-1}$) em **Teor em Volumes** reflete o volume de O_2 gasoso (em litros, nas CNTP) produzido pela decomposição total de 1 L da solução de água oxigenada. A constante $11,2$ utilizada na conversão decorre da estequiometria de decomposição (2 mol de $H_2O_2 \rightarrow$ 1 mol de O_2) combinada ao volume molar ideal ($22,414\ L \cdot mol^{-1}$). Eventuais desvios do valor rotulado na amostra comercial (ex.: 10 V) revelam a degradação do produto ao longo do armazenamento por ação da luz, temperatura ou ausência de estabilizantes adequados.

Bibliografia

1. BACCAN, N.; DE ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa Elemental**. 3. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2001.
2. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
4. VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
5. UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION. **United States Pharmacopeia (USP-NF)**. Rockville: USP. Monograph: Hydrogen Peroxide Topical Solution. Disponível em: https://www.uspnf.com/. Acesso restrito via assinatura.
6. AVANZI QUÍMICA. **Gerenciamento de Riscos com Peróxido de Hidrogênio**: Estratégias de Segurança Ocupacional Essenciais. *Blog Avanzi Química*, 10 jan. 2025. Disponível em: https://avanziquimica.com.br/blog/blog-p/cuidados-produtos-quimicos/gerenciamento-de-riscos-com-peroxido-de-hidrogenio-estrategias-de-seguranca-ocupacional-essenciais. Acesso em: 30 ago. 2026.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta os procedimentos e as equações para determinar a concentração de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) em água oxigenada comercial a partir dos dados de uma titulação por permanganimetria, convertendo os resultados algébricos para a porcentagem em massa por volume ($\%m/v$) e para o **Teor em Volumes (Vol.)**.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do titulante	C_{KMnO_4}	$mol \cdot L^{-1}$	Concentração da solução padronizada de $KMnO_4$ ($0{,}0200\ mol \cdot L^{-1}$)
Volume de titulante gasto	$V_{titulante}$	L ou mL	Volume consumido na titulação até o ponto final rosa-pálido (incógnita experimental)
Volume da alíquota titulada	$V_{alíquota}$	mL ou L	Volume da solução diluída levado ao erlenmeyer ($10{,}0\ mL = 0{,}0100\ L$)
Volume do balão de diluição	$V_{balão}$	mL	Volume do balão usado na diluição da amostra (100,0 mL)
Volume de amostra original	$V_{amostra}$	mL	Alíquota de água oxigenada comercial pipetada (10,0 mL)
Massa molar do H_2O_2	$M.M._{H_2O_2}$	$g \cdot mol^{-1}$	Constante do analito ($34{,}014\ g \cdot mol^{-1}$)

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Volume molar nas CNTP	V_{molar}	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do gás oxigênio ($22{,}414\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$)

! Atenção para as Unidades, Fator de Diluição e Relação Estequiométrica

- **Relação Estequiométrica** $(2:5)$: Pela equação balanceada ($2\,MnO_4^- + 5\,H_2O_2 + 6\,H^+ \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,O_2 + 8\,H_2O$), 2 mols de MnO_4^- reagem exatamente com 5 mols de H_2O_2.
- **Fator de Diluição** (FD): Como 10,0 mL da amostra bruta foram diluídos para 100,0 mL, o fator de diluição é $FD = \frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{amostra}}} = \frac{100{,}0\ \text{mL}}{10{,}0\ \text{mL}} = 10$. A concentração da amostra comercial é 10 vezes maior que a da alíquota.
- **Constante de Conversão em Volumes** (11,207): Como 1 mol de H_2O_2 gera 0,5 mol de O_2, e cada mol de gás ocupa 22,414 L nas CNTP, $1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ equivale a 11,207 Volumes de O_2.
- **Volume em Litros:** Nos métodos algébricos formais, o volume de titulante gasto ($V_{\text{titulante}}$) deve obrigatoriamente estar em litros (L).

Método 1: Uso das equações químicas e algébricas formais

Passo 1 — Determinar a quantidade de matéria (n) de $KMnO_4$ consumida em função de $V_{\text{titulante}}$ (em L):

$$n_{KMnO_4} = C_{KMnO_4} \cdot V_{\text{titulante}} = 0{,}0200 \cdot V_{\text{titulante}}\ \text{(mols)}$$

Passo 2 — Calcular a quantidade de matéria de H_2O_2 presente na alíquota pela relação estequiométrica $(2:5)$:

$$n_{H_2O_2\ \text{(alíquota)}} = n_{KMnO_4} \cdot \left(\frac{5}{2}\right) = (0{,}0200 \cdot V_{\text{titulante}}) \cdot 2{,}5 = 0{,}0500 \cdot V_{\text{titulante}}\ \text{(mols)}$$

Passo 3 — Determinar a concentração molar da solução diluída e da amostra comercial (bruta):

1. **Concentração da solução diluída** $(C_{\text{diluída}})$:

$$C_{H_2O_2\ \text{(diluída)}} = \frac{n_{H_2O_2\ \text{(alíquota)}}}{V_{\text{alíquota}}} = \frac{0{,}0500 \cdot V_{\text{titulante}}}{0{,}0100\ \text{L}} = 5{,}00 \cdot V_{\text{titulante}}\ (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

2. **Concentração da amostra comercial** $(C_{\text{comercial}})$ aplicando o Fator de Diluição $(FD = 10)$:

$$C_{H_2O_2\ \text{(comercial)}} = C_{H_2O_2\ \text{(diluída)}} \cdot FD = (5{,}00 \cdot V_{\text{titulante}}) \cdot 10 = 50{,}00 \cdot V_{\text{titulante}}\ (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

Passo 4 — Expressar a concentração em $\%m/v$ e no Teor em Volumes (Vol.):

1. **Porcentagem massa/volume** ($\%m/v$):

$$C_{\%m/v} = \frac{C_{\mathrm{H_2O_2\ (comercial)}} \cdot \mathrm{M.M._{H_2O_2}}}{10} = \frac{(50{,}00 \cdot V_{\mathrm{titulante}}) \cdot 34{,}014}{10} = 170{,}07 \cdot V_{\mathrm{titulante}}\ \%\ \mathrm{m/v}$$

2. **Teor em Volumes (Vol.):**

$$\text{Teor em Volumes (Vol.)} = C_{\mathrm{H_2O_2\ (comercial)}} \times 11{,}207 = (50{,}00 \cdot V_{\mathrm{titulante}}) \times 11{,}207 = 560{,}35 \cdot V_{\mathrm{titulante}}\ \text{Vol.}$$

Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Para o cálculo por regra de três, o volume $V_{\mathrm{titulante}}$ é expresso diretamente em mL.

Passo 1 — Calcular os mols de $KMnO_4$ gastos na titulação em função de $V_{\mathrm{titulante}}$ (em mL):

$$\begin{array}{ccc} 0{,}0200 \text{ mols de } KMnO_4 & \text{———-} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols de } KMnO_4 & \text{———-} & V_{\mathrm{titulante}} \text{ (mL)} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0{,}0200 \times V_{\mathrm{titulante}}}{1000} = 2{,}00 \times 10^{-5} \cdot V_{\mathrm{titulante}} \text{ mols de } KMnO_4$$

Passo 2 — Relacionar os mols de $KMnO_4$ com os mols de H_2O_2 na alíquota de 10,0 mL ($2:5$):

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ mols de } KMnO_4 & \text{———-} & 5 \text{ mols de } H_2O_2 \\ 2{,}00 \times 10^{-5} \cdot V_{\mathrm{titulante}} & \text{———-} & x_2 \text{ mols de } H_2O_2 \end{array}$$

$$x_2 = \frac{(2{,}00 \times 10^{-5} \cdot V_{\mathrm{titulante}}) \times 5}{2} = 5{,}00 \times 10^{-5} \cdot V_{\mathrm{titulante}} \text{ mols de } H_2O_2 \text{ (em 10 mL diluídos)}$$

Passo 3 — Determinar os mols de H_2O_2 na amostra comercial e sua concentração molar:

1. **Quantidade no balão de** 100 mL (proveniente de 10 mL da amostra comercial bruta):

$$\begin{array}{ccc} 5{,}00 \times 10^{-5} \cdot V_{\mathrm{titulante}} \text{ mols} & \text{———-} & 10 \text{ mL (alíquota)} \\ x_3 \text{ mols de } H_2O_2 & \text{———-} & 100 \text{ mL (balão)} \end{array}$$

$$x_3 = \frac{(5{,}00 \times 10^{-5} \cdot V_{\mathrm{titulante}}) \times 100}{10} = 5{,}00 \times 10^{-4} \cdot V_{\mathrm{titulante}} \text{ mols de } H_2O_2$$

2. **Molaridade da amostra comercial** (1000 mL):

$$\begin{array}{ccc} 5{,}00 \times 10^{-4} \cdot V_{\mathrm{titulante}} \text{ mols} & \text{———-} & 10 \text{ mL comercial} \\ C_{\mathrm{comercial}} \text{ mols} & \text{———-} & 1000 \text{ mL} \end{array}$$

$$C_{\mathrm{H_2O_2\ (comercial)}} = \frac{(5{,}00 \times 10^{-4} \cdot V_{\mathrm{titulante}}) \times 1000}{10} = 0{,}0500 \cdot V_{\mathrm{titulante}}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

Passo 4 — Converter a concentração para $\%m/v$ e Teor em Volumes:

1. **Massa de H_2O_2** por 100 mL de amostra comercial ($\%m/v$):

$$\begin{array}{cc} 1 \text{ mol de } H_2O_2 & \text{---------} \quad 34{,}014 \text{ g} \\ 0{,}0500 \cdot V_{\text{titulante}} \text{ mols} & \text{---------} \quad x_4 \text{ g} \end{array}$$

$$x_4 = (0{,}0500 \cdot V_{\text{titulante}}) \times 34{,}014 = 1{,}7007 \cdot V_{\text{titulante}} \text{ g em } 1000 \text{ mL}$$

Para 100 mL ($\%m/v$):

$$C_{\%m/v} = \frac{1{,}7007 \cdot V_{\text{titulante}}}{10} = 0{,}17007 \cdot V_{\text{titulante}} \ \%\ \text{m/v}$$

2. **Teor em Volumes:**

$$\begin{array}{cc} 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ de } H_2O_2 & \text{---------} \quad 11{,}207 \text{ Vol.} \\ (0{,}0500 \cdot V_{\text{titulante}}) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} & \text{---------} \quad x_5 \text{ Vol.} \end{array}$$

$$x_5 = (0{,}0500 \cdot V_{\text{titulante}}) \times 11{,}207 = 0{,}56035 \cdot V_{\text{titulante}} \text{ Vol.}$$

Expressão Final:

Substituindo o valor experimental de $V_{\text{titulante}}$ obtido na bureta, determina-se diretamente a concentração da água oxigenada comercial:

- **Método 1** ($V_{\text{titulante}}$ em L):
  Teor (Vol.) $= 560{,}35 \cdot V_{\text{titulante}}$
- **Método 2** ($V_{\text{titulante}}$ em mL):
  Teor (Vol.) $= 0{,}56035 \cdot V_{\text{titulante}}$

Calculadora

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Fluxograma da Determinação de Peróxido em Volumes

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!

  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

PREPARO DE SOLUÇÃO TAMPÃO

Introdução

Uma **solução tampão** (ou simplesmente **tampão**) é uma solução aquosa capaz de resistir a variações bruscas de pH quando pequenas quantidades de um ácido forte ou de uma base forte são adicionadas, ou quando a solução é diluída. Esse comportamento é fundamental em diversos processos químicos, industriais, ambientais e biológicos.

Conceitualmente, uma solução tampão é composta por um ácido fraco e sua base conjugada (fornecida na forma de um sal solúvel) ou por uma base fraca e seu ácido conjugado.

Fundamento

A propriedade que permite ao tampão manter o pH da solução aproximadamente constante deve-se ao fato de o par conjugado atuar neutralizando espécies H_3O^+ ou OH^- adicionadas ao meio:

1. **Adição de um ácido forte** (H_3O^+): A base conjugada (A^-) reage com os íons hidrônios adicionados, formando moléculas de ácido fraco (HA), consumindo o excesso de acidez:

$$A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow HA_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

2. **Adição de uma base forte** (OH^-): O ácido fraco (HA) reage com os íons hidróxido adicionados, neutralizando-os e formando base conjugada (A^-) e água:

$$HA_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Equação de Henderson-Hasselbalch

A relação quantitativa entre o pH de uma solução tampão, as constantes de dissociação e as concentrações das espécies presentes é descrita matematicamente pela **Equação de Henderson-Hasselbalch**.

Tomando como exemplo o tampão básico formado pelo hidróxido de amônio (NH_4OH) e seu sal, o cloreto de amônio (NH_4Cl), considera-se o seguinte equilíbrio em meio aquoso:

$$\begin{cases} NH_4OH_{(aq)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \\ NH_4Cl_{(aq)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \end{cases}$$

A expressão da constante de equilíbrio de basicidade (K_b) para a ionização do NH_4OH é dada por:

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_4OH]}$$

Isolando a concentração de íons hidroxila ($[OH^-]$):

$$[OH^-] = K_b \cdot \frac{[NH_4OH]}{[NH_4^+]}$$

Aplicando o logaritmo negativo $\left(-\log_{10}\right)$ em ambos os lados da igualdade:

$$-\log_{10}[\mathrm{OH}^-] = -\log_{10}\left(K_b \cdot \frac{[\mathrm{NH_4OH}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}\right)$$

Utilizando as propriedades dos logaritmos ($\log(a \cdot b) = \log a + \log b$):

$$-\log_{10}[\mathrm{OH}^-] = -\log_{10} K_b - \log_{10}\left(\frac{[\mathrm{NH_4OH}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}\right)$$

Sabendo que $\mathrm{pOH} = -\log_{10}[\mathrm{OH}^-]$ e $\mathrm{p}K_b = -\log_{10} K_b$, e invertendo a fração para alterar o sinal do logaritmo:

$$\mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_b + \log_{10}\left(\frac{[\mathrm{NH_4^+}]}{[\mathrm{NH_4OH}]}\right)$$

Como o sal ($\mathrm{NH_4Cl}$) se dissocia completamente em água, a concentração do íon $\mathrm{NH_4^+}$ provém predominantemente do sal, enquanto a concentração da base não ionizada ($\mathrm{NH_4OH}$) permanece praticamente inalterada. Assim, podemos escrever a Equação de Henderson-Hasselbalch para o pOH:

$$\mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_b + \log_{10}\left(\frac{[\mathrm{Sal}]}{[\mathrm{Base}]}\right)$$

Para determinar o pH do tampão a 25°C, utiliza-se a relação fundamental da água ($\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14 \implies \mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$) e, assim, obtemos a **Equação de Henderson-Hasselbalch para um tampão básico**:

$$\mathrm{pH} = 14 - \left[\mathrm{p}K_b + \log_{10}\left(\frac{[\mathrm{NH_4Cl}]}{[\mathrm{NH_4OH}]}\right)\right]$$

É importante destacar que a solução tampão só existe porque o sal (NH_4Cl) **está presente:** ele fornece a concentração significativa do ácido conjugado (NH_4^+) necessária para que o par base/ácido conjugado possa resistir às variações de pH. Sem o sal, o NH_4^+ viria apenas da ionização da base fraca, que é insuficiente para caracterizar um tampão.

Nota

A descoberta do conceito de tampão e a formulação da famosa equação de Henderson-Hasselbalch ocorreram em duas etapas históricas: Lawrence Joseph Henderson formulou a equação para descrever o uso do ácido carbônico como solução tampão em 1908. Mais tarde, em 1916, Karl Albert Hasselbalch reescreveu a fórmula em termos logarítmicos, criando a notação de pH moderna introduzida por Søren Sørensen em 1909.

Capacidade Tamponante

Capacidade Tamponante, β, (ou Capacidade de Tampão) é a medida quantitativa da resistência de uma solução tampão a alterações de pH. Corresponde ao número de mols de ácido ou base forte necessários para alterar em $1,0$ unidade o pH de $1,0\,\mathrm{L}$ de tampão.

É máxima quando $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$ e é considerada eficiente na faixa operacional de $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a \pm 1$.

Quando o pH do sistema tamponante fica fora da faixa de $\mathrm{p}K_a \pm 1$, a proporção entre o ácido e a base passa de $10:1$ ou $1:10$. Nessas condições, um dos componentes do par conjugado fica praticamente esgotado, fazendo com que o tampão perca a capacidade de resistir a adições daquela espécie específica.

Concentração do Tampão

A concentração nominal ou total de uma solução tampão $\left(C_{\text{tampão}}\right)$ é definida como a soma das concentrações molares dos seus dois componentes (a espécie fraca e o seu par conjugado):

$$C_{\text{tampão}} = \Big[\text{Ácido ou Base}\Big]_{frac.} + [\text{Sal}]$$

No caso do tampão amoniacal, a concentração total corresponde à soma das concentrações da base fraca (NH_4OH) e do seu sal (NH_4Cl):

$$C_{\text{tampão}} = [NH_4OH] + [NH_4Cl]$$

Objetivos

- Preparar 100 mL de solução tampão amoniacal (NH_4OH/NH_4Cl) com $C_{\text{tampão}} = 0,250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $\text{pH} = 10,0$.
  - Calcular a massa do sal cloreto de amônio (NH_4Cl) necessária para a composição do tampão.
  - Calcular o volume da solução concentrada de hidróxido de amônio (NH_4OH) a ser medido na alíquota.
  - Executar o procedimento experimental de pesagem, dissolução, transferência e aferição em balão volumétrico.
- Compreender a fundamentação teórica e o mecanismo químico de atuação das soluções tampão.
- Usar a equação de Henderson-Hasselbalch nos devidos cálculos.

Dados

1. Propriedades Físico-Químicas do NH_4OH comercial
   - Massa molar: $M.M.(NH_4OH) = 35,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
   - Densidade: $d \approx 0,91 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
   - Título: $\tau \approx 28,0\%$ m/m (concentração percentual em massa)
   - Constante de Basicidade: $K_b \approx 1,8 \times 10^{-5} \implies \mathrm{p}K_b \approx 4,74$
2. Propriedades Físico-Químicas do NH_4Cl sólido
   - Massa molar: $M.M.(NH_4Cl) = 53,49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Segurança no Laboratório

O manuseio dos reagentes desta prática exige cuidados específicos devido ao odor acre irritante e à volatilidade da amônia concentrada (NH_3), além da manipulação do sal sólido.

- **Hidróxido de Amônio** NH_4OH:

  - **Manuseio obrigatório na Capela de Exaustão:** Devido à intensa liberação de gás amônia (NH_3), a abertura do frasco reagente e a pipetagem da alíquota **devem ser realizadas exclusivamente no interior da capela de exaustão de gases em funcionamento**.
  - **Riscos à saúde:** Vapores altamente irritantes para as vias respiratórias e olhos. O líquido pode causar queimaduras na pele e mucosas.
- **Cloreto de Amônio** (NH_4Cl sólido):
  - **Riscos à saúde:** Pode causar irritação moderada aos olhos e vias respiratórias.
  - Evite a formação e inalação de poeira do sal.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação.

Roteiro Experimental

1. **Pesagem e Dissolução:**
   - Em um béquer de 50 mL, pese a massa calculada de NH_4Cl na balança analítica.
   - Adicione $\approx$ 20 mL de água destilada e agite com bastão de vidro até dissolver completamente.
2. **Transferência Quantitativa:**
   - Transfira a solução para um balão volumétrico de 100 mL.
   - Lave o béquer e o bastão 2 a 3 vezes com pequenas porções de água destilada, transferindo a lavagem para o balão volumétrico.
3. **Adição da alíquta de** NH_4OH concentrado (na Capela):
   - Com pipeta e pêra de sucção, meça o volume calculado de NH_4OH concentrado na capela de exaustão semiaberta.
   - Adicione a alíquota diretamente ao balão volumétrico.
4. **Aferição e Homogeneização:**
   - Complete o volume do balão com água destilada até o traço de aferição (100 mL), ajustando o menisco na altura dos olhos.
   - Tampe o balão e inverta-o algumas vezes para homogeneizar.
5. **Medição do pH:**
   - Transfira uma porção do tampão para um béquer limpo.
   - Meça o pH em pHmetro calibrado e anote o valor experimental para comparar criticamente com o nominal (pH = 10,0).

Simulação do fundamento tamponante

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Discussão

A resistência à variação de pH observada no tampão amoniacal ocorre pelo deslocamento de equilíbrio conforme o **Princípio de Le Chatelier**. Quando HCl (H_3O^+) é adicionado ao tampão, as moléculas de hidróxido de amônio (NH_4OH) reagem com os prótons adicionados formando íons amônio (NH_4^+) e água, consumindo o excesso de acidez e minimizando a queda do pH:

$$\mathrm{NH_4OH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow NH^+_{4\,(aq)} + 2\,H_2O_{(l)}}$$

Da mesma forma, quando NaOH (OH^-) é adicionado, os íons amônio (NH_4^+) provenientes do sal reagem neutralizando as hidroxilas para regenerar NH_4OH e água, impedindo a elevação brusca do pH:

$$\mathrm{NH^+_{4\,(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow NH_4OH_{(aq)}}$$

Em contrapartida, na água destilada, um sistema desprovido de par conjugado com capacidade neutralizadora, a adição de pequenas alíquotas de ácido ou base forte provoca variações drásticas de várias unidades de pH (por exemplo, reduzindo de $\approx 6{,}5$ para $\approx 2{,}5$ com ácido, ou elevando para $\approx 11{,}5$ com base).

Bibliografia

1. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
2. HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
3. ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
4. WIKIPEDIA. **Solução Tampão**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_tamp%C3%A3o. Acesso em: 14 ago. 2026.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para para o preparo de 100 mL de solução tampão básico formado pelo hidróxido de amônio (NH_4OH) e seu sal, o cloreto de amônio (NH_4Cl), de concentração $0{,}250\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

Antes de iniciar os cálculos teóricos pelo método formal (Henderson-Hasselbalch), compilam-se os dados físico-químicos, dimensões e unidades operacionais das espécies químicas que compõem o sistema tampão amoniacal:

Tabela de Organização das Propriedades

Propriedade / Grandeza	Símbolo	Unidade de Medida	Valor Utilizado
Volume Final da Solução	V	mL / L	100 mL (0,100 L)
Concentração do Tampão	$C_{\text{tampão}}$	$\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$	$0{,}250\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$
pH Desejado	pH	Adimensional	10,0
Constante de Basicidade do NH_4OH	K_b	Adimensional	$1{,}8 \times 10^{-5}$
pK_b do NH_4OH	pK_b	Adimensional	4,74
Massa Molar do NH_4Cl	$M.M._{(NH_4Cl)}$	$\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$	$53{,}49\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
Massa Molar do NH_4OH	$M.M._{(NH_4OH)}$	$\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$	$35{,}05\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$

Propriedade / Grandeza	Símbolo	Unidade de Medida	Valor Utilizado
Densidade do NH_4OH comercial	d	$g \cdot mL^{-1}$	0,90 $g \cdot mL^{-1}$
Título do NH_4OH comercial	τ	% m/m (Adimensional)	28,0% (0,280)

Método Formal usando a Equação de Henderson-Hasselbalch

Passo 1: Determinar a razão entre as concentrações do sal e da base

$$\mathrm{pH} = 14 - \left[\mathrm{p}K_b + \log_{10} \left(\frac{[NH_4Cl]}{[NH_4OH]} \right) \right]$$

$$10{,}0 = 14 - \left[4{,}74 + \log_{10} \left(\frac{[NH_4Cl]}{[NH_4OH]} \right) \right]$$

$$\log_{10} \left(\frac{[NH_4Cl]}{[NH_4OH]} \right) = -0{,}74$$

Aplicando a potenciação na base 10 em ambos os lados da equação:

$$\frac{[NH_4Cl]}{[NH_4OH]} = 10^{-0{,}74} \approx 0{,}182$$

Portanto:

$$[NH_4Cl] \approx 0{,}182 \cdot [NH_4OH]$$

Validação do Sentido Químico

- O pH de máxima **capacidade tamponante** (pH equimolar, onde [Sal] = [Base]) é:

$$\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{p}K_b = 14 - 4{,}74 = 9{,}26$$

- Logo, a faixa útil do tampão amoniacal vai de pH 8,26 a 10,26.
- Como o pH desejado é 10,0 (mais básico que 9,26), a solução **deve ter obrigatoriamente mais base fraca do que sal**.
- O resultado confirma isso: a concentração do sal representa apenas 18,2% da concentração da base ($[NH_4Cl] = 0{,}182 \cdot [NH_4OH]$).
  - Como 0,182 está abaixo de 1,0, mas ainda acima de 0,10, a solução está dentro do intervalo funcional, porém com uma **assimetria na capacidade tampão**.

Consequência prática no laboratório

- Frente à adição de ácido (H^+): O tampão tem altíssima eficiência, pois possui uma grande quantidade de base fraca (NH_4OH, cerca de 82% da composição) pronta para reagir.
- Frente à adição de base (OH^-): O tampão tem baixa capacidade de resistência, pois há pouco sal (NH_4Cl, apenas 18% da mistura) para neutralizar a entrada de hidroxilas extras.

Passo 2: Determinar a concentração molar da base e a do sal.

A concentração total do tampão é dada pela soma das concentrações molares da base fraca e de seu sal:

$$C_{\text{tampão}} = [NH_4OH] + [NH_4Cl] = 0{,}250 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

Substituindo a relação do Passo 1; $[NH_4Cl] \approx 0{,}182 \cdot [NH_4OH]$; na equação da concentração total:

$$[NH_4OH] + 0{,}182 \cdot [NH_4OH] = 0{,}250$$

$$1{,}182 \cdot [NH_4OH] = 0{,}250$$

$$[NH_4OH] = \frac{0{,}250}{1{,}182} \approx \mathbf{0{,}2115}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-\mathbf{1}}$$

Agora, calcula-se a concentração do sal $[NH_4Cl]$:

$$[NH_4Cl] = 0{,}250 - [NH_4OH] = 0{,}250 - 0{,}2115 \approx \mathbf{0{,}0385}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-\mathbf{1}}$$

- Verificação: $0{,}0385/0{,}2115 \approx 0{,}182$ ✓

Passo 3: Calcular a massa de $NH_4Cl(s)$ para 100 mL de solução tampão

3.1 **Quantidade de matéria necessária no tampão**

$$n_{NH_4Cl} = [NH_4Cl] \cdot V = 0{,}0385\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 0{,}100\ \text{L} = 0{,}00385\ \text{mol}$$

3.2**Massa pura correspondente**

$$m_{NH_4Cl} = n_{NH_4Cl} \cdot M.M.(NH_4Cl) = 0{,}00385\ \text{mol} \cdot 53{,}49\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx \mathbf{0{,}206}\ \text{g}$$

- Resultado: Pesar ≈ 0,206g do sal NH_4Cl usando balança analítica.

Passo 4: Calcular o volume de $NH_4OH(s)$ para 100 mL de solução

4.1 **Quantidade de matéria necessária no tampão:**

$$n_{NH_4OH} = [NH_4OH] \cdot V = 0{,}2115\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 0{,}100\ \text{L} = 0{,}02115\ \text{mol}$$

4.2 **Massa pura correspondente:**

$$m_{\text{soluto}} = n_{NH_4OH} \cdot M.M.(NH_4OH) = 0{,}02115\ \text{mol} \cdot 35{,}05\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0{,}7413\ \text{g}$$

4.3 **Massa total de solução comercial necessária (usando τ):**

$$m_{\text{solução}} = \frac{m_{\text{soluto}}}{\tau} = \frac{0{,}7413\ \text{g}}{0{,}280} \approx 2{,}6475\ \text{g}$$

4.4 **Volume da alíquota a ser pipetada (usando densidade d):**

$$V_{\text{alíquota}} = \frac{m_{\text{solução}}}{d} = \frac{2{,}6475\ \text{g}}{0{,}90\ \text{g} \cdot \text{mL}^{-1}} \approx \mathbf{2{,}94}\ \text{mL}$$

- Resultado: Tomar ≈ 2,9 mL da solução amoniacal concentrada para medição em pipeta graduada padrão.

Fluxograma do Preparo da Solução Tampão

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM CALCÁRIO

Introdução

A titulação complexométrica (ou volumetria de complexação) é uma técnica analítica quantitativa baseada na formação de um **complexo solúvel e estável** entre o analito e o titulante, que ocorre à medida que a reação atinge o equilíbrio de complexação em solução aquosa, definido pela constante de formação global ou de estabilidade (K_f) do complexo metálico gerado.

> Compostos de coordenação, também chamados de complexos metálicos, são estruturas formadas por um átomo ou íon metálico central — que atua como um ácido de Lewis — ligado covalentemente a uma ou mais moléculas ou íons denominados ligantes, que atuam como bases de Lewis ao doar pares de elétrons.

Esta abordagem, impulsionada a partir meados do século XX principalmente pelo desenvolvimento de ligantes multidentados (moléculas que se ligam ao metal por múltiplos pontos) como o EDTA (**ácido etilenodiamino-tetra-acético**), estabeleceu-se como um dos métodos clássicos mais precisos e versáteis da química analítica para a determinação de metais.

Essa técnica é amplamente utilizada para determinar a concentração de cátions metálicos em amostras ambientais, alimentos, ligas metálicas e produtos farmacêuticos — sendo a medição da dureza da água (teor de cálcio e magnésio) e a análise de calcário suas aplicações mais clássicas.

Principais Componentes

- **Titulante (Ligante):** O EDTA, substância mais empregada, é um ligante hexadentado que se coordena aos íons metálicos na proporção estequiométrica de **1:1**, independentemente da carga do metal, formando complexos altamente estáveis em formato de gaiola, denominados quelatos.
- **Indicadores Metalocrômicos:** São indicadores complexométricos (corantes orgânicos, como o Negro (ou Preto) de Eriocromo T — NET ou a Murexida) que mudam de cor ao se ligarem aos íons metálicos. O ponto final é atingido quando o titulante (EDTA) "arranca" o metal do indicador, liberando o corante em sua forma livre e alterando a cor da solução.
- **Controle de pH (Solução Tampão):** A reação de complexação com o EDTA libera prótons (H^+). Por isso, o pH deve ser rigorosamente mantido constante com soluções tampão para assegurar a estabilidade do complexo metal-EDTA e a correta mudança de cor do indicador.

Preparo da Amostra

Nesta prática, a determinação de cálcio e magnésio é realizada a partir de uma amostra de calcário dolomítico, a qual exige um procedimento prévio de solubilização por ser uma matriz sólida insolúvel em água.

A análise de cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) em matrizes de calcário exige a decomposição prévia da rocha sedimentar (pulverizada). Essa decomposição é feita pelo ataque ácido (geralmente utilizando ácido clorídrico, HCl), no qual carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e carbonato de magnésio

($MgCO_3$) são dissolvidos e convertidos em seus respectivos cloretos solúveis. A solução resultante é filtrada para a remoção de resíduos insolúveis (como a sílica) e diluída a um volume determinado antes de ser submetida à titulação.

Na rotina laboratorial e na literatura científica, esse procedimento preliminar de conversão da matriz sólida em solução aquosa é tecnicamente denominado **digestão da amostra** ou **decomposição por via úmida**, sendo também amplamente conhecido pelo jargão analítico como **abertura da amostra**.

> **Expressão dos resultados em %CaO e %MgO**
>
> Embora o **calcário seja constituído majoritariamente por carbonatos ($CaCO_3$ e $MgCO_3$), os resultados finais da análise são expressos convencionalmente em porcentagem de óxidos equivalentes (%CaO e %MgO)**.
> Essa forma de expressão é apenas uma convenção de cálculo adotada por normas regulatórias (MAPA) e pela geoquímica mineral. Como os íons Ca^{2+} e Mg^{2+} são quantificados por titulação complexométrica, a conversão para CaO e MgO padroniza a avaliação do potencial de neutralização (PN) do insumo, facilitando o cálculo da calagem e a sua classificação comercial (calcítico, magnesiano ou dolomítico).

Limitações e Interferências da Técnica

1. **Interferentes Metálicos:** Cátions de metais de transição, se presentes na amostra, como cobalto (Co^{2+}), níquel (Ni^{2+}), cobre (Cu^{2+}), zinco (Zn^{2+}) e ferro (Fe^{3+}/Fe^{2+}) interferem na análise por formarem complexos estáveis com o EDTA ou por reagirem irreversivelmente com os indicadores (fenômeno conhecido como *"bloqueio do indicador"*).

Na literatura clássica, o cianeto de potássio (KCN) é empregado como agente mascarante para evitar essas interferências, pois ele forma cianocomplexos extremamente estáveis com esses metais de transição.

> **Nota de Segurança Laboratorial:** Devido à extrema toxicidade do cianeto de potássio (KCN), esse reagente **não será utilizado nesta prática**. Para mitigar ou ocultar possíveis interferências sem riscos à saúde, utilizam-se agentes mascarantes alternativos mais seguros, como a Trietanolamina (para complexar íons Fe^{3+} e Al^{3+} em pH alcalino) ou o ajuste criterioso do pH durante as etapas da análise.

2. **O Controle Crítico do pH (Efeito da Acidez):** O EDTA só funciona bem na faixa de pH correta para cada metal. Se o pH cair durante a titulação, o EDTA perde a capacidade de se ligar ao metal; se o pH subir demais, o metal pode precipitar como hidróxido (como uma "nuvem" turva) e estragar a análise. Na prática, o uso do solução tampão não é opcional e deve ser adicionado no momento certo.

Uso dos indicadores

A diferenciação entre os íons cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) em amostras de calcário é viabilizada pelo comportamento físico-químico distinto dos indicadores Murexida e Negro de Eriocromo T em faixas específicas de pH.

Visão Geral do Método em Duas Etapas

- **Etapa 1** (Ca^{2+} puro): Ajusta-se o pH para **12 – 13**. Nessa faixa, o magnésio precipita como hidróxido de magnésio — $Mg(OH)_2$ — e fica inerte. Usa-se o indicador **Murexida**, que reage exclusivamente com o cálcio livre.

A murexida (purpurato de amônio) é representada na sua forma desprotonada em pH alcalino como H_2In^{3-} (cor **púrpura/violeta**).

A) Início da Titulação (Formação do Complexo Metal-Indicador)

Ao adicionar murexida na alíquota alcalinizada, o indicador liga-se aos íons Ca^{2+} livres, formando um complexo de cor **vermelha/rósea**:

$$\underset{\text{(Púrpura)}}{H_2In^{3-}} + Ca^{2+} \rightleftharpoons \underset{\text{(Vermelho/Róseo)}}{CaH_2In^{-}}$$

B) Durante a Titulação com EDTA

O EDTA (Y^{4-}) é adicionado e consome primeiramente todo o Ca^{2+} que está livre na solução, pois o complexo Ca-EDTA é muito mais estável que o complexo Ca-Murexida.

C) Ponto Final (Viragem)

Quando não resta mais Ca^{2+} livre, a última gota de EDTA arranca o Ca^{2+} que estava preso ao indicador. A murexida é liberada na sua forma desprotonada livre, fazendo a solução mudar bruscamente de **vermelho para violeta/púrpura**:

$$\underset{\text{(Vermelho/Róseo)}}{CaH_2In^{-}} + Y^{4-} \rightarrow CaY^{2-} + \underset{\text{(Violeta/Púrpura)}}{H_2In^{3-}}$$

- **Etapa 2 (**$Ca^{2+} + Mg^{2+}$): Em uma nova alíquota, ajusta-se o pH para **10**. Ambos os íons ficam solúveis. Usa-se o **Negro de Eriocromo T (NET)** para determinar a soma total ($Ca^{2+} + Mg^{2+}$). A quantidade de Mg^{2+} é obtida por diferença.

Em solução tampão de pH 10, o Negro de Eriocromo T (NET) predomina na sua forma desprotonada HIn^{2-}, que possui cor **azul**.

A) Início da Titulação (Formação do Complexo Metal-Indicador)

O NET liga-se aos cátions metálicos livres na solução (M^{2+}, onde M = Ca ou Mg). Por ter maior afinidade com o magnésio, forma-se predominantemente o complexo $MgIn^{-}$, de cor **vermelho-vinho**:

$$\underset{\text{(Azul)}}{HIn^{2-}} + M^{2+} \rightleftharpoons \underset{\text{(Vermelho-vinho)}}{MIn^{-}} + H^{+}$$

B) Durante a Titulação com EDTA

O EDTA reage primeiro com todo o Ca^{2+} e Mg^{2+} livres na solução, pois os complexos Ca-EDTA e Mg-EDTA possuem constantes de formação mais elevadas do que o complexo Mg-NET.

C) Ponto Final (Viragem)

Após a complexação de todo o metal livre, a adição de EDTA força a deslocação do Mg^{2+} que estava ligado ao NET. O indicador retorna ao seu estado livre desprotonado, fazendo a cor da solução virar de **vermelho-vinho para azul nítido**:

$$\underset{\text{(Vermelho-vinho)}}{MIn^{-}} + Y^{4-} + H^{+} \rightarrow MY^{2-} + \underset{\text{(Azul)}}{HIn^{2-}}$$

Resumo das Cores no Ponto Final

Etapa	Indicador	pH	Cor Inicial	Cor no Ponto Final	Determina
1	Murexida	12 – 13	Vermelho / Róseo	Violeta / Púrpura	Apenas Ca^{2+}

Etapa	Indicador	pH	Cor Inicial	Cor no Ponto Final	Determina
2	Negro de Eriocromo T	10	Vermelho-vinho	Azul	Total (Ca^{2+} + Mg^{2+})

> Estrutura 3D do EDTA, Indicadores e Complexos
>
> **Nota:** Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Objetivos

- Executar a **abertura** ácida de amostra de calcário dolomítico para dissolução dos carbonatos de cálcio e magnésio.
- Determinar o teor de cálcio (Ca^{2+}) por titulação complexométrica direta em pH $12-13$ utilizando o indicador Murexida.
- Determinar o teor total de cálcio e magnésio ($Ca^{2+} + Mg^{2+}$) em pH 10 utilizando o indicador Negro de Eriocromo T.
- Calcular o teor percentual em massa ($\%\, m/m$) de CaO e MgO presentes na amostra de calcário por método diferencial.
- Compreender a aplicação do agente mascarante trietanolamina na eliminação de interferências por ferro e alumínio.

Dados

1. **Massas Molares — M.M.**
   - $M.M.(Na_2H_2EDTA \cdot 2H_2O) = 372{,}24\,g \cdot mol^{-1}$
   - $M.M.(CaCO_3) = 100{,}09\,g \cdot mol^{-1}$
   - $M.M.(MgCO_3) = 84{,}31\,g \cdot mol^{-1}$
   - $M.M.(CaO) = 56{,}08\,g \cdot mol^{-1}$
   - $M.M.(Ca^{2+} = 40{,}08\ g \cdot mol^{-1}$
   - $M.M.(MgO) = 40{,}30\,g \cdot mol^{-1}$
   - $M.M.(Mg^{2+}) = 24{,}31\,g \cdot mol^{-1}$
2. **Equações Químicas Relevantes**

- Abertura ácida do calcário:

$$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)} + CO_{2(g)} \uparrow + H_2O_{(l)}$$

$$MgCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)} + CO_{2(g)} \uparrow + H_2O_{(l)}$$

- Reação de complexação dos cátions com EDTA (Na_2H_2Y):

$$Ca^{2+}_{(aq)} + Na_2H_2Y_{(aq)} \rightarrow [CaY]^{2-}_{(aq)} + 2Na^{+}_{(aq)} + 2H^{+}_{(aq)}$$

$$Mg^{2+}_{(aq)} + Na_2H_2Y_{(aq)} \rightarrow [MgY]^{2-}_{(aq)} + 2Na^{+}_{(aq)} + 2H^{+}_{(aq)}$$

- Viragem do Ponto Final com Indicadores Metalocrômicos:

$$\underbrace{\mathrm{CaH_2In^-_{(aq)}}}_{\text{Vermelho/Róseo (Murexida)}} + \mathrm{Y^{4-}_{(aq)}} \rightarrow [\mathrm{CaY}]^{2-}_{(aq)} + \underbrace{\mathrm{H_2In^{3-}_{(aq)}}}_{\text{Violeta/Púrpura}}$$

$$\underbrace{\mathrm{MgIn^-_{(aq)}}}_{\text{Vermelho-Vinho (NET)}} + \mathrm{Y^{4-}_{(aq)}} + \mathrm{H^+_{(aq)}} \rightarrow [\mathrm{MgY}]^{2-}_{(aq)} + \underbrace{\mathrm{HIn^{2-}_{(aq)}}}_{\text{Azul (pH 10)}}$$

3. **Propriedades e Parâmetros Físico-Químicos**
   - Precipitação seletiva do magnésio:
     Em pH > 12, o magnésio precipita quantitativamente como $\mathrm{Mg(OH)_2}$ ($K_{ps} = 5{,}61 \times 10^{-12}$), ficando inerte frente ao EDTA.

Segurança no Laboratório

- **Ácidos Concentrados** (HCl e $\mathrm{HNO_3}$): A etapa de ataque ácido libera vapores tóxicos e corrosivos ($\mathrm{HCl_{(g)}}$, $\mathrm{NO_x}$); o aquecimento para decomposição do calcário deve ser realizado obrigatoriamente dentro da **capela de exaustão**.
- **Bases e Soluções Tampão (**KOH 20% e Tampão pH 10): São fortemente alcalinos e causam queimaduras químicas na pele e mucosas ocular e oral.
- **Agentes Quelantes e Indicadores (EDTA, NET e Murexida):**
  - O **EDTA** e a **Murexida** causam irritação ocular e respiratória leve.
  - A **trietanolamina** causa irritação cutânea, dermatite por contato continuado e lesões oculares.
  - O **Negro de Eriocromo T (NET)** é irritante ocular grave e tóxico para organismos aquáticos.
  - O manuseio dos indicadores na forma sólida dispersa em NaCl deve ser feito com cuidado para evitar suspensão e inalação de pó.
- **EPIs Obrigatórios:** Utilizar obrigatoriamente jaleco de manga longa, luvas de nitrila e óculos de proteção durante toda a prática.
- **Substituição de Agentes Mascarantes:** Cátions metálicos interferentes causam o "bloqueio do indicador". O cianeto de potássio (KCN), classicamente utilizado, **não é empregado nesta prática devido à sua extrema toxicidade aguda**. Utiliza-se a **trietanolamina** como alternativa segura para mascarar $\mathrm{Fe^{3+}}$ e $\mathrm{Al^{3+}}$.
- **Gestão de Resíduos:** O descarte de todas as soluções efluentes das titulações deve ser feito exclusivamente no frasco coletor específico para **Resíduos de Titulação Complexométrica (EDTA + Íons Metálicos + Indicadores Orgânicos)**, evitando a contaminação da rede de esgoto.

Roteiro Experimental

Procedimentos

Abertura da amostra de Calcário e Preparo de Solução

1. **Pesagem da Amostra:** Pesar aproximadamente o valor de 0,20 g de calcário dolomítico pulverizado em um béquer de 250 mL.
2. **Ataque Ácido:** Adicionar 10 mL de solução de ácido clorídrico (HCl) na proporção 1 : 1 e 5 gotas de ácido nítrico ($\mathrm{HNO_3}$) concentrado.

O ácido nítrico (HNO_3) atua como agente oxidante forte para degradar traços de matéria orgânica e oxidar íons de ferro ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$). Essa oxidação garante a precipitação eficiente da sílica e permite o mascaramento adequado do ferro pela trietanolamina.

3. **Digestão e Evaporação:** Aquecer a solução em chapa aquecedora sob ebulição até a secura (aproximadamente 5 minutos) dentro da capela de exaustão.
4. **Dissolubilização:** Adicionar 10 mL de água destilada ao resíduo seco para dissolver completamente os sais de cloreto formados.
5. **Filtração e Homogeneização:** Filtrar a solução em papel de filtro analítico (faixa branca ou azul), recolhendo o filtrado diretamente em um balão volumétrico de 100,0 mL. Lavar o béquer e o filtro com pequenas porções de água destilada aquecida, completar o volume do balão até o traço de aferição e homogeneizar a solução por inversão.

Titulação 1: Determinação Exclusiva de Ca^{2+}

1. **Preparo da Alíquota:** Pipetar 10,00 mL da solução de amostra preparada no Procedimento 1, transferir para um erlenmeyer de 250 mL e adicionar aproximadamente 40 mL de água destilada (sem rigor volumétrico).
2. **Precipitação Seletiva do Magnésio:** Adicionar 10 mL de solução de KOH 20% para elevar o pH acima de 12 e precipitar quantitativamente o magnésio na forma de $Mg(OH)_2$ inerte.
3. **Adição de Mascarante:** Adicionar 10 gotas de trietanolamina para mascarar interferentes (como Fe^{3+} e Al^{3+}), prevenindo o bloqueio do indicador e a co-precipitação indesejada de analitos.
4. **Adição do Indicador:** Adicionar 0,05 g (uma ponta de espátula) do indicador Murexida 1 : 100 disperso em NaCl.
5. **Titulação:** Titular com solução padrão de EDTA-Na_2 0,0100 $mol \cdot L^{-1}$ até a mudança nítida de cor de **vermelho/róseo para violeta/púrpura** (ou azul-violeta).
6. **Registro de Dados:** Anotar o volume gasto (V_1).

Titulação 2: Determinação da Soma de Ca^{2+} e Mg^{2+}

1. **Preparo da Alíquota:** Pipetar 10,00 mL da solução de amostra preparada no Procedimento 1, transferir para um erlenmeyer de 250 mL e adicionar 40 mL de água destilada.
2. **Ajuste de pH (Solução Tampão):** Adicionar 20 mL de solução tampão pH 10 para manter a acidez do meio reacional constante. *(O controle rigoroso de pH impede a precipitação do magnésio como $Mg(OH)_2$, que ocorreria em $pH > 12$, e evita a instabilidade dos complexos metal-EDTA, fragilizados em $pH < 9$).*
3. **Adição de Mascarante:** Adicionar 10 gotas de trietanolamina para mascarar interferentes (como Fe^{3+} e Al^{3+}), prevenindo o bloqueio do indicador e a formação de hidróxidos ou sais básicos insolúveis.
4. **Adição do Indicador:** Adicionar 0,05 g (uma ponta de espátula) do indicador Negro de Eriocromo T (NET) 1 : 100 disperso em NaCl.
5. **Titulação:** Titular com solução padrão de EDTA-Na_2 0,0100 $mol \cdot L^{-1}$ até o aparecimento de uma **cor azul nítida** (ponto final).
6. **Registro de Dados:** Anotar o volume total gasto (V_2).

Discussão

A quantificação de cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) em matrizes minerais como o calcário dolomítico por volumetria de complexação combina métodos de separação por precipitação seletiva, controle de pH e agentes mascarantes em solução aquosa.

A etapa preliminar de digestão ácida (HCl e HNO_3) é indispensável para decompor a matriz carbonatada insolúvel, convertendo os compostos de cálcio e magnésio nos respectivos cloretos solúveis. A adição de ácido nítrico (HNO_3) atua na oxidação de resíduos de matéria orgânica e na conversão do ferro ao estado trivalente ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$). O aquecimento sequencial até a secura promove a desidratação do ácido silícico formado a partir dos silicatos presentes na rocha, convertendo-o em dióxido de silício (SiO_2) insolúvel, que é eficientemente retido na filtração sem adsorver cátions analíticos nem interferir na nitidez da viragem dos indicadores.

A diferenciação quantitativa dos cátions baseia-se na modulação do pH do meio:

- **Determinação Exclusiva de Ca^{2+} (pH > 12):** A adição de solução de KOH 20% eleva o pH para a faixa de $12 - 13$, promovendo o ultrapassamento do produto de solubilidade do hidróxido de magnésio ($K_{ps} = 5{,}61 \times 10^{-12}$). O Mg^{2+} precipita quantitativamente na forma de $Mg(OH)_2$ inerte, permanecendo indisponível para complexação com o EDTA. O indicador Murexida atua sinalizando a presença do Ca^{2+} livre (vermelho/róseo) até o ponto final, no qual o EDTA extrai o metal do indicador, liberando sua forma desprotonada livre em cor violeta/púrpura.
- **Determinação da Soma $Ca^{2+} + Mg^{2+}$ (pH 10):** Na segunda alíquota, o uso do tampão amoniacal em pH 10 mantém ambos os íons solúveis na forma de cátions livres. O indicador Negro de Eriocromo T (NET) liga-se aos metais formando o complexo vermelho-vinho ($MgIn^-$). Como a constante de estabilidade dos complexos metal-EDTA é significativamente maior que a dos complexos metal-NET, o EDTA reage primeiramente com os íons livres e, na gota final, desfaz o complexo Mg-NET, desprotonando o indicador para a forma azul livre (HIn^{2-}). A quantidade de magnésio é posteriormente obtida de forma exata pela diferença de volume consumido ($V_2 - V_1$).

Para assegurar a exatidão das viragens, a trietanolamina é empregada como agente mascarante alternativo de biossegurança em substituição ao cianeto de potássio (KCN). A trietanolamina forma complexos solúveis e altamente estáveis com íons interferentes (Fe^{3+} e Al^{3+}), evitando o fenômeno de *"bloqueio do indicador"* e a formação de hidróxidos ou sais básicos insolúveis que comprometeriam a visualização da mudança de cor.

Bibliografia

- AOAC INTERNATIONAL. **Official Methods of Analysis of AOAC International**. 21st ed. Rockville: AOAC International, 2019.
- EMBRAPA. **Manual de Métodos de Análise de Solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar a porcentagem em massa de óxido de cálcio (% CaO) e óxido de magnésio (% MgO) na amostra de calcário.

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do EDTA	M_{EDTA}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Molaridade exata da solução de EDTA padrão ($0{,}0100\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume EDTA em pH > 12	V_1	mL	Volume consumido na titulação exclusiva de Ca^{2+} (Murexida)
Volume EDTA em pH 10	V_2	mL	Volume consumido na titulação da soma $Ca^{2+} + Mg^{2+}$ (NET)
Massa molar do CaO	$M.M._{\text{CaO}}$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($56{,}08\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Massa molar do MgO	$M.M._{\text{MgO}}$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($40{,}30\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Massa da amostra	m_{amostra}	g	Massa total de calcário pesada ($\sim 0{,}2000$ g)
Fator de Alíquota	f_{aliq}	–	Razão entre o volume do balão e a alíquota ($100/10 = 10$)

! Atenção para a Separação dos Volumes

- V_1 quantifica diretamente a quantidade de íons Ca^{2+}.
- $V_{\text{Mg}} = V_2 - V_1$ quantifica diretamente a quantidade de íons Mg^{2+}.
- O fator de alíquota ($f_{\text{aliq}} = 10$) deve ser aplicado para relacionar os mols da alíquota titulada de 10 mL com a massa total dissolvida no balão de 100 mL.

Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Determinar a massa de CaO e sua porcentagem:

$$n_{Ca^{2+}} = M_{\text{EDTA}} \cdot \left(\frac{V_1}{1000} \right)$$

$$m_{\text{CaO (balão)}} = n_{Ca^{2+}} \cdot M.M._{\text{CaO}} \cdot \left(\frac{100}{10} \right)$$

$$\%\,\text{CaO} = \left(\frac{m_{\text{CaO (balão)}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

Passo 2 — Determinar a massa de MgO e sua porcentagem:

$$V_{\mathrm{Mg^{2+}}} = V_2 - V_1$$

$$n_{\mathrm{Mg^{2+}}} = M_{\mathrm{EDTA}} \cdot \left(\frac{V_{\mathrm{Mg^{2+}}}}{1000} \right)$$

$$m_{\mathrm{MgO\ (balão)}} = n_{\mathrm{Mg}} \cdot M.M._{\mathrm{MgO}} \cdot \left(\frac{100}{10} \right)$$

$$\%\,\mathrm{MgO} = \left(\frac{m_{\mathrm{MgO\ (balão)}}}{m_{\mathrm{amostra}}} \right) \cdot 100$$

Método 2: Resolução alternativa por regra de três

Passo 1 — Determinação da Porcentagem de CaO (%CaO):

1. Cálculo da quantidade de matéria de $\mathrm{Ca^{2+}}$ na alíquota de 10 mL ($n_{\mathrm{Ca^{2+},\ alíquota}}$):

$$\begin{array}{rcl} M_{\mathrm{EDTA}} \text{ mol de EDTA} & \text{———-} & 1000 \text{ mL} \\ n_{\mathrm{Ca^{2+},\ alíquota}} \text{ mol de EDTA} & \text{———-} & V_1 \text{ mL} \end{array}$$

$$n_{\mathrm{Ca^{2+},\ alíquota}} = \frac{M_{\mathrm{EDTA}} \cdot V_1}{1000} \quad (\text{mols de } \mathrm{Ca^{2+}} \text{ na alíquota})$$

2. Extrapolação para a quantidade total no balão de 100 mL ($n_{\mathrm{Ca^{2+},\ total}}$):

$$n_{\mathrm{Ca^{2+},\ total}} = n_{\mathrm{Ca^{2+},\ alíquota}} \cdot \left(\frac{100}{10} \right)$$

3. Conversão da quantidade de matéria para massa de CaO equivalente (m_{CaO}):

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de CaO} & \text{———-} & M.M._{\mathrm{CaO}} \text{ g} \\ n_{\mathrm{Ca^{2+},\ total}} \text{ mols de CaO} & \text{———-} & m_{\mathrm{CaO}} \text{ g} \end{array}$$

$$m_{\mathrm{CaO}} = n_{\mathrm{Ca^{2+},\ total}} \cdot M.M._{\mathrm{CaO}} \quad (\text{onde } M.M._{\mathrm{CaO}} = 56{,}08 \text{ g} \cdot \mathrm{mol^{-1}})$$

4. Cálculo do teor percentual em massa (%CaO):

$$\%\mathrm{CaO} = \left(\frac{m_{\mathrm{CaO}}}{m_{\mathrm{amostra}}} \right) \cdot 100$$

Passo 2 — Determinação da Porcentagem de MgO (%MgO):

1. Determinação do volume de EDTA consumido exclusivamente pelo $\mathrm{Mg^{2+}}$ na alíquota ($V_{\mathrm{Mg^{2+}}}$):

$$V_{\mathrm{Mg^{2+}}} = V_2 - V_1$$

2. Cálculo da quantidade de matéria de $\mathrm{Mg^{2+}}$ na alíquota de 10 mL ($n_{\mathrm{Mg^{2+},\ alíquota}}$):

$$\begin{array}{rcl} M_{\text{EDTA}} \text{ mol de EDTA} & \text{---------} & 1000 \text{ mL} \\ n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{alíquota}} \text{ mol de EDTA} & \text{---------} & V_{\text{Mg}} \text{ mL} \end{array}$$

$$n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{alíquota}} = \frac{M_{\text{EDTA}} \cdot V_{\text{Mg}}}{1000} \quad \text{(mols de } \text{Mg}^{2+} \text{ na alíquota)}$$

3. Extrapolação para a quantidade total no balão de 100 mL ($n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{total}}$):

$$n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{total}} = n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{alíquota}} \cdot \left(\frac{100}{10}\right)$$

4. Conversão da quantidade de matéria para massa de MgO equivalente (m_{MgO}):

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de MgO} & \text{---------} & M.M._{\text{MgO}} \text{ g} \\ n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{total}} \text{ mols de MgO} & \text{---------} & m_{\text{MgO}} \text{ g} \end{array}$$

$$m_{\text{MgO}} = n_{\text{Mg}^{2+},\ \text{total}} \cdot M.M._{\text{MgO}} \quad (\text{onde } M.M._{\text{MgO}} = 40{,}30 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

5. Cálculo do teor percentual em massa (%MgO):

$$\%\text{MgO} = \left(\frac{m_{\text{MgO}}}{m_{\text{amostra}}}\right) \cdot 100$$

Calculadora

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Fluxograma da determinação de CaO e MgO

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:

    * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

DETERMINAÇÃO DO PODER DE NEUTRALIZAÇÃO DO CALCÁRIO

Introdução

Os solos brasileiros, especialmente latossolos e argissolos (assim como outros solos de regiões tropicais em grande parte) apresentam acidez elevada, com pH variando entre 4,0 e 5,5. Essa acidez é causada por fatores como intemperismo, remoção de bases (Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^{+}) por lixiviação, hidrólise de íons provenientes de minerais, decomposição de matéria orgânica e uso de fertilizantes amoniacais. Para corrigir essa acidez, utiliza-se o *calcário agrícola*, um *corretivo do solo* capaz de neutralizar íons responsáveis pela acidez do solo.

- *Reações químicas típicas dos calcários convencionais:*

$$(CaCO_3||MgCO_3) + H_2O_{(solo)} \rightleftarrows (Ca^{2+}||Mg^{2+}) + \underset{\text{bicarbonato}}{HCO_3^-} + \underset{\text{hidroxila}}{OH^-} \qquad k_b^1 \approx 2{,}2 \times 10^{-4}$$

$$\underset{\text{bicarbonato}}{HCO_3^-} + H_2O_{(solo)} \rightleftarrows H_2CO_3 + \underset{\text{hidroxila}}{OH^-} \qquad k_b^2 \approx 2{,}4 \times 10^{-8}$$

$$\underset{\text{hidroxila}}{OH^-} + H^+_{\text{(solução em solo)}} \rightarrow H_2O$$

$$\underset{\text{hidroxila}}{OH^-} + Al^{3+}_{\text{(solução em solo)}} \rightarrow Al(OH)_{3\,\text{(precipitado)}}$$

$$H_2CO_3 \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O$$

- *Cinética do processo:* O tempo médio para a conversão do carbonato em hidroxila no solo pode ser de até 3 meses.

Poder de Neutralização (PN)

O Poder de Neutralização (PN) é uma medida que expressa a capacidade de um corretivo agrícola de neutralizar a acidez do solo. Ele permite comparar, de forma padronizada, materiais com diferentes composições químicas, como carbonatos, dolomitos e óxidos, que apresentam capacidades distintas de neutralização. Quanto maior o PN, maior é a capacidade do corretivo de neutralizar a acidez e elevar o pH do solo.

- *Conveniência do PN:*

Os calcários não são quimicamente iguais. Eles podem conter:

1. carbonato de cálcio ($CaCO_3$), comumente o componente majoritário;
2. carbonato de magnésio ($MgCO_3$);
3. misturas entre ambos (dolomitos);
4. pequenas ou moderadas quantidades de óxidos (CaO e MgO), especialmente quando resultam de processos térmicos como calcinação parcial.

Cada um desses compostos apresenta diferente capacidade de neutralizar íons H^+, e isso depende diretamente de suas massas molares e de suas reações químicas. Para padronizar essa comparação, usa-se um referencial único: o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) puro, cujo PN é definido como 100%. Assim, o PN de qualquer material indica quanto ele neutraliza em relação ao $CaCO_3$ puro.

- *Conversão de* CaO e MgO para E-$CaCO_3$ (equivalente em $CaCO_3$):

Os óxidos (CaO e MgO), quando presentes no corretivo, possuem poder de neutralização mais alto por unidade de massa do que o $CaCO_3$. Isso ocorre porque:

1. Tanto $CaCO_3$ quanto CaO neutralizam 2 prótons ($2H^+$) na reação de correção da acidez.
2. Porém, o CaO tem massa molar muito menor, portanto uma quantidade menor de massa neutraliza a mesma quantidade de H^+.

Explicação simples:

Substância	Massa Molar	Neutraliza H^+	Eficiência Relativa
$CaCO_3$	$100\ g \cdot mol^{-1}$	$2H^+$	100% (padrão)
CaO	$56\ g \cdot mol^{-1}$	$2H^+$	178% do $CaCO_3$

Ou seja:

- 56 g de CaO neutralizam tanto quanto 100 g de $CaCO_3$.
- Isso significa que, em termos de PN, o CaO tem equivalência de 178% quando comparado ao $CaCO_3$.

Daí a necessidade de converter CaO (e MgO) para E-$CaCO_3$ (equivalente em $CaCO_3$), permitindo expressar tudo em uma única escala. Esse procedimento garante que um calcário com mistura de carbonatos e óxidos possa ter sua capacidade de neutralização calculada de forma coerente e comparável.

Assim, ao analisar um corretivo podemos dizer, por exemplo:

- "Este material apresenta **PN** = 92%"
- → significa que 100 g dele neutralizam o mesmo que 92 g de $CaCO_3$ puro.

De acordo com a regulamentação brasileira (**Instrução Normativa SDA nº 35, de 4 de julho de 2006**, SDA - Secretaria de Defesa Agropecuária), os calcários agrícolas devem apresentar, no mínimo, **PN** equivalente a 67% (ou 38% na soma de CaO e MgO).

Tipos de calcários agrícolas

Os calcários agrícolas são classificados de acordo com o teor de óxido de magnésio, MgO, em:

- **Calcários calcíticos**, contendo menos de 5% de MgO,
- **Calcários magnesianos** contendo entre 5% e 12% de MgO e
- **Dolomíticos** contendo mais de 12% de MgO.

No Brasil, os três tipos são encontrados comercialmente, porém os calcários dolomíticos predominam em grande parte das principais regiões produtoras, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste, em razão da abundância de rochas dolomíticas. Os calcários calcíticos também apresentam ampla utilização, sendo preferidos quando há necessidade de fornecer cálcio ao solo sem elevar significativamente os teores de magnésio. Já os calcários magnesianos apresentam composição intermediária e ocorrem com menor frequência.

Determinação do PN por retrotitulação

Para determinar experimentalmente o PN de uma amostra de calcário, pode-se utilizar o método da retrotitulação (ou titulação de retorno). Nesse método, adiciona-se à amostra uma

quantidade conhecida e em excesso de ácido clorídrico (HCl). O ácido reage com o carbonato presente no calcário, conforme as equações químicas apresentadas:

$$\mathrm{CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq.)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq.)} + 2Cl^{-}_{(aq.)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(aq.)}}$$

$$\mathrm{MgCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq.)} \rightarrow Mg^{2+}_{(aq.)} + 2Cl^{-}_{(aq.)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(aq.)}}$$

Após essa etapa, parte do ácido permanece sem reagir — é o excesso de HCl. Esse ácido residual é então quantificado por titulação com uma solução padronizada de hidróxido de potássio (KOH).

A partir disso, determina-se quanto ácido foi consumido pelo carbonato da amostra pela diferença entre o número de mols de:

- ácido **inicialmente adicionado**, e
- ácido **residual** (isto é, a fração de HCl que sobra após reagir com o calcário).

Conhecendo essa quantidade efetivamente consumida, procede-se com os cálculos necessários para a determinação do valor do Poder de Neutralização (PN) da amostra do calcário analisado.

Objetivos

- Determinar o Poder de Neutralização (PN) de uma amostra de calcário;
- Aplicar a técnica de retrotitulação (titulação de retorno) em uma análise volumétrica;
- Relacionar a estequiometria das reações de neutralização com os cálculos do PN;
- Desenvolver habilidades na execução e interpretação de análises volumétricas indiretas.

Dados

1. **Massas molares — M.M.**
   - $\mathrm{M.M.(CaCO_3) = 100,09\ g \cdot mol^{-1}}$
   - $\mathrm{M.M.(MgCO_3) = 84,31\ g \cdot mol^{-1}}$
   - $\mathrm{M.M.(HCl) = 36,46\ g \cdot mol^{-1}}$
   - $\mathrm{M.M.(KOH) = 56,11\ g \cdot mol^{-1}}$

   As massas molares são utilizadas para estabelecer as relações entre massa e quantidade de matéria dos compostos envolvidos, além de servir como referência para a expressão do Poder de Neutralização em equivalente de carbonato de cálcio.
2. **Reação entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico**

$$\mathrm{CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}}$$

O carbonato de cálcio consome dois mols de ácido clorídrico para cada mol de carbonato presente.

3. **Reação de retrotitulação**

$$\mathrm{HCl_{(aq)} + KOH_{(aq)} \longrightarrow KCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}}$$

Após a reação do calcário com um excesso conhecido de HCl, o ácido remanescente é determinado por titulação com solução padronizada de KOH. Como a reação ocorre na proporção molar 1:1, a quantidade de HCl em excesso é numericamente igual à quantidade de KOH consumida.

4. **Expressão do Poder de Neutralização**

O Poder de Neutralização (PN) representa a capacidade de um corretivo em neutralizar a acidez e é expresso em porcentagem de equivalente de carbonato de cálcio:

$$PN = \frac{\text{massa equivalente de } CaCO_3}{\text{massa da amostra}} \times 100$$

Por convenção, considera-se o carbonato de cálcio puro como padrão de referência, atribuindo-lhe $\mathbf{PN = 100\%}$.

Segurança no Laboratório

- Utilizar jaleco durante toda a prática e seguir normas de segurança.
- A solução de HCl é corrosiva e pode causar queimaduras na pele e nos olhos. Evite contato direto e, em caso de respingos, lave imediatamente a região atingida com água em abundância.
- A solução de KOH é fortemente cáustica e corrosiva. Manuseie-a cuidadosamente, evitando contato com a pele, olhos e roupas.
- Durante a reação entre o calcário e o HCl ocorre liberação de dióxido de carbono (CO_2). Adicione o ácido lentamente e nunca mantenha recipientes fechados durante a reação.
- O calcário pulverizado pode gerar poeira durante a pesagem. Evite dispersar o material e não inale o pó.
- Os resíduos da titulação devem ser descartados conforme as orientações do professor e as normas do laboratório.

Roteiro Experimental

Procedimento

> **Retrotitulação**
>
> Nesta prática, o ácido clorídrico é adicionado ao calcário, deliberadamente em excesso e quantidade bem determinada. Após a reação completa, determina-se por titulação apenas o ácido que não reagiu. Esse procedimento é denominado retrotitulação (ou titulação de retorno).

1. Pese aproximadamente 0,500 g de calcário em um béquer de 250 mL.
2. Utilizando uma pipeta volumétrica, adicione 25,00 mL de solução padronizada de HCl $0,50\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ao béquer contendo a amostra. Cubra o recipiente com um vidro de relógio.
3. Aqueça a mistura até leve ebulição e mantenha fervura branda durante aproximadamente 5 minutos, evitando perdas por respingos.
4. Deixe a solução resfriar até a temperatura ambiente.
5. Filtre a mistura, recolhendo o filtrado em um balão volumétrico de 100,00 mL. Lave cuidadosamente o béquer e o papel de filtro com pequenas porções de água destilada, transferindo quantitativamente todo o filtrado para o balão.
6. Complete o volume do balão com água destilada até o menisco e homogeneíze a solução por inversão.
7. Utilizando uma pipeta volumétrica, transfira 25,00 mL da solução preparada para um erlenmeyer de 250 mL.

8. Adicione 2 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína.
9. Titule com solução padronizada de KOH $0,100\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sob agitação constante, até o aparecimento de uma coloração rosa-clara persistente por aproximadamente 30 segundos.
10. Repita a titulação até obter resultados concordantes.
11. Utilize os volumes obtidos para determinar a quantidade de HCl que permaneceu em excesso e calcule o Poder de Neutralização (PN) da amostra, expresso como equivalente em $CaCO_3$.

Discussão

Poder de Neutralização (PN)

O Poder de Neutralização (PN) é uma medida da capacidade de um corretivo agrícola em neutralizar a acidez do solo. Essa propriedade está diretamente relacionada à quantidade de substâncias básicas (alcalinas) presentes no material, principalmente carbonatos, óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio.

Por convenção, o Poder de Neutralização é expresso como porcentagem equivalente de carbonato de cálcio ($CaCO_3$). Assim, considera-se que um carbonato de cálcio quimicamente puro apresenta:

$$\text{PN} = 100\%$$

Materiais com menor teor de compostos neutralizantes apresentam valores inferiores a esse limite, enquanto misturas contendo impurezas inertes também reduzem o valor do PN.

Retrotitulação

Nesta prática emprega-se a técnica de **retrotitulação** (ou **titulação de retorno**), um procedimento utilizado quando não é conveniente realizar a titulação direta do analito.

Inicialmente adiciona-se um excesso conhecido de solução padronizada de HCl à amostra de calcário. Após a reação completa, determina-se, por titulação com solução padronizada de KOH, apenas a quantidade de ácido que permaneceu em excesso.

A diferença entre a quantidade de ácido inicialmente adicionada e a quantidade remanescente corresponde exatamente ao ácido consumido pelo calcário durante a reação de neutralização.

> **Princípio da retrotitulação**
>
> Na retrotitulação determina-se experimentalmente o **excesso de reagente** após sua reação com o analito. A quantidade efetivamente consumida é obtida por diferença.

Reações envolvidas

A principal reação responsável pela neutralização ocorre entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico:

$$\text{CaCO}_{3(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{CaCl}_{2(\text{aq})} + \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$$

Após essa etapa, o ácido que permaneceu em excesso é determinado por titulação com hidróxido de potássio:

$$HCl_{(aq)} + KOH_{(aq)} \longrightarrow KCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Como essa segunda reação ocorre na proporção molar 1:1, a quantidade de KOH consumida é igual à quantidade de HCl remanescente na solução.

Equivalente em carbonato de cálcio

Embora o calcário agrícola possa conter diferentes compostos neutralizantes, como $CaCO_3$ e $MgCO_3$, o resultado da análise é expresso em equivalente de carbonato de cálcio.

Essa padronização permite comparar diretamente diferentes corretivos agrícolas utilizando uma única escala de referência.

Interpretação do Poder de Neutralização

Quanto maior o valor do PN, maior é a capacidade do corretivo em neutralizar a acidez do solo para uma mesma massa aplicada.

Na prática, corretivos com elevado Poder de Neutralização necessitam de menor quantidade para produzir o mesmo efeito corretivo quando comparados a materiais com baixo PN.

Entretanto, a eficiência agronômica de um calcário não depende apenas do Poder de Neutralização. A granulometria do material, expressa pela Reatividade (RE), também influencia a velocidade com que ocorre a neutralização da acidez do solo. A combinação entre PN e RE origina o Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT), parâmetro amplamente utilizado para a recomendação de corretivos agrícolas.

i PRNT

PRNT — Poder Relativo de Neutralização Total
PRNT é o índice mais importante para avaliar a **qualidade** e a **eficiência real** de um calcário agrícola no solo a curto prazo (geralmente em um período de até 3 meses).
Enquanto o **PN (Poder de Neutralização)** diz a capacidade química teórica que o calcário tem de neutralizar a acidez (baseado na sua composição química), o **PRNT** nos diz o quanto desse poder realmente vai funcionar rápido, dependendo de quão finas são as partículas do produto.
A fórmula oficial para o cálculo é:

$$PRNT = \frac{PN \times ER}{100}$$

Onde:

- **PN:** Poder de Neutralização (obtido via titulação em laboratório).
- **ER:** Eficiência Relativa (ou reatividade das partículas baseado na granulometria).

O que é a Eficiência Relativa (ER)?
Nem todo calcário jogado no solo reage ao mesmo tempo. Pedras grandes de calcário demoram anos para se dissolver, enquanto o "pó" reage quase imediatamente. Para medir isso, o calcário seco é passado por um conjunto de peneiras com diferentes tamanhos de malha (ABNT de 10, 20 e 50).
A legislação brasileira determina que a eficiência de cada fração granulométrica é calculada da seguinte forma:

- **Partículas que ficam retidas na Peneira 10** (maiores que 2,00 mm): **0% de eficiência** (não reagem a curto prazo).
- **Partículas que passam na Peneira 10 e ficam na Peneira 20** (entre 2,00 mm e 0,84 mm): **20% de eficiência**.
- **Partículas que passam na Peneira 20 e ficam na Peneira 50** (entre 0,84 mm e 0,30 mm): **60% de eficiência**.
- **Partículas que passam direto pela Peneira 50** (menores que 0,30 mm, o "pó fino"): **100% de eficiência** (reagem totalmente e rápido).

A **ER** total é a soma das porcentagens de massa de calcário que ficaram em cada faixa, multiplicadas pelos seus respectivos valores de eficiência ($0,20$, $0,60$ ou $1,00$).

Por que o PRNT é tão importante na prática?

1. **Custo-Benefício:** Um calcário com PN alto (ex: 100%) mas moído de forma grosseira pode ter uma ER de apenas 50%. O PRNT dele será de apenas 50%. Significa que você estará pagando por um produto que vai demorar muito para fazer efeito.
2. **Cálculo de Calagem:** Quando o engenheiro agrônomo calcula a quantidade de calcário que o solo precisa (Necessidade de Calagem - NC), a fórmula exige o PRNT do produto que você vai comprar. Se o solo precisa de 2 toneladas de "calcário perfeito" ($PRNT = 100\%$) e você compra um produto com $PRNT = 50\%$, você precisará aplicar o dobro (4 toneladas) para obter o mesmo resultado prático.

Pense no **PN** como a força teórica do calcário e na **ER** (granulometria) como a velocidade de liberação dessa força. O **PRNT** é o cruzamento dessas duas variáveis.

Bibliografia

1. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
2. HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
3. TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. (Ed.). **Manual de Métodos de Análise de Solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p. ISBN 978-85-7035-771-7. Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085209. Acesso em: 9 jul. 2026.
4. COSTA, M. M. M. N. **Acidez do Solo e Calagem**. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2025. Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1176428. Acesso em: 9 jul. 2026.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinação do **Poder de Neutralização (PN)** do calcário a partir dos dados experimentais obtidos na retrotitulação.

Antes de iniciar os cálculos, organize os seguintes dados experimentais:

Grandeza	Símbolo	Unidade
Massa da amostra	m_{amostra}	g
Concentração do HCl	C_{HCl}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Volume de HCl adicionado	V_{HCl}	L
Concentração do KOH	C_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Volume gasto de KOH	V_{KOH}	L

> **!** Importante
>
> Todos os volumes devem ser utilizados em **litros (L)** e as concentrações devem corresponder às soluções **padronizadas**, e não aos valores nominais preparados no laboratório.

Passo 1 — Calcular a quantidade de matéria de HCl adicionada

Determine a quantidade de matéria de ácido inicialmente adicionada à amostra:

$$\text{n}_{\text{HCl,total}} = \text{C}_{\text{HCl}} \times \text{V}_{\text{HCl}}$$

Passo 2 — Calcular a quantidade de matéria de KOH consumida

A quantidade de matéria de KOH utilizada na titulação corresponde exatamente ao excesso de HCl presente na alíquota.

$$\text{n}_{\text{KOH}} = \text{C}_{\text{KOH}} \times \text{V}_{\text{KOH}}$$

Como a reação entre HCl e KOH ocorre na proporção molar **1:1**, então:

$$\text{n}_{\text{HCl,alíquota}} = \text{n}_{\text{KOH}}$$

Passo 3 — Calcular o excesso total de HCl

A titulação foi realizada utilizando uma alíquota de 25,00 mL retirada de um balão volumétrico de 100,00 mL.

Logo,

$$\frac{100,00}{25,00} = 4$$

Assim,

$$\text{n}_{\text{HCl,excesso}} = 4 \times \text{n}_{\text{KOH}}$$

Passo 4 — Calcular a quantidade de HCl consumida pelo calcário

Subtraia o excesso de ácido da quantidade inicialmente adicionada.

$$\text{n}_{\text{HCl,reagiu}} = \text{n}_{\text{HCl,total}} - \text{n}_{\text{HCl,excesso}}$$

Passo 5 — Calcular a quantidade de matéria equivalente de $CaCO_3$

A reação química é

$$\text{CaCO}_{3(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq.})} \longrightarrow \text{CaCl}_{2(\text{aq})} + \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$$

Portanto,

$$1 \text{ mol } CaCO_3 \longleftrightarrow 2 \text{ mol } HCl$$

Assim,

$$n_{CaCO_3} = \frac{n_{HCl,\text{reagiu}}}{2}$$

Passo 6 — Calcular a massa equivalente de $CaCO_3$
Utilizando

$$\text{M.M.}(CaCO_3) = 100,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

obtém-se

$$m_{CaCO_3} = n_{CaCO_3} \times 100,09$$

Passo 7 — Calcular o Poder de Neutralização
O Poder de Neutralização é dado por

$$PN = \frac{m_{CaCO_3}}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

O resultado é expresso em **porcentagem equivalente de** $CaCO_3$.

Equação Consolidada

Substituindo todas as etapas anteriores, obtém-se uma única expressão para o cálculo do Poder de Neutralização.

$$PN = \frac{\left[\left(C_{HCl} \times V_{HCl}\right) - 4 \times \left(C_{KOH} \times V_{KOH}\right)\right] \times \left(100,09/2\right)}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

Calculadora

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Resumo

A lógica da retrotitulação consiste em determinar **quanto ácido permaneceu em excesso**. A quantidade de ácido efetivamente consumida pelo calcário é obtida por diferença, permitindo calcular a massa equivalente de $CaCO_3$ e, consequentemente, o Poder de Neutralização da amostra.

Fluxograma do Cálculo do Poder de Neutralização (PN)

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Simulador de Testes

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Parte 4 — Instrumental

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FÓSFORO EM TECIDO FOLIAR (VIA ESPECTROFOTOMETRIA)

Introdução

A interação entre radiação eletromagnética e matéria é o objeto de estudo da **espectroscopia**, importante campo da química analítica instrumental. Os métodos espectroscópicos de análise fundamentam-se na medida da quantidade de radiação **produzida ou absorvida** pelas espécies atômicas ou moleculares de interesse e podem ser classificados segundo a região do **espectro eletromagnético** envolvida na medida — raios γ, raios X, ultravioleta (UV), visível (Vis), infravermelho (IV), micro-ondas e radiofrequência (RF).

Dentre essas regiões, a **espectrofotometria** na faixa UV-Vis destaca-se como uma das técnicas analíticas mais empregadas. Sua popularidade decorre de fatores como relativo baixo custo dos instrumentos, facilidade operacional, ampla aplicabilidade e boa sensibilidade. O método baseia-se na **absorção seletiva de luz** por espécies químicas em solução, sendo quantitativamente descrito pela **Lei de Lambert-Beer**.

Nesta prática, a técnica é aplicada para determinação do teor de fósforo (P) — macronutriente essencial aos seres vivos, constituinte de ácidos nucleicos, fosfolipídios e ATP. A amostra é composta de tecido foliar (folhas secas e moídas de cafeeiro), que passam por uma **digestão ácida** (HNO_3/H_2O_2): o tratamento extrai o fósforo do material vegetal e o transfere para a solução na forma do íon **ortofosfato** (PO_4^{3-}). No extrato, o íon ortofosfato reage com o molibdato e o vanadato de amônio, formando um **complexo amarelo** — e é a absorbância dessa solução, lida em $\lambda \approx 430$ nm (nanômetros), que a curva de calibração converterá em concentração de P na amostra.

Fundamentação Teórica

A medição

Experimentalmente, medem-se duas intensidades:

1. a intensidade da luz incidente sobre a amostra (I_0) (isto é, a radiação que "chega" na amostra) e;
2. a intensidade da luz transmitida ($I_i(\lambda)$) (isto é, a radiação que "passa" pela amostra);

E define-se então a **transmitância**, ($T_i(\lambda)$), como a razão entre elas:

$$T_i(\lambda) = \frac{I_i(\lambda)}{I_0}$$

Logo, a transmitância representa a **fração da luz incidente que consegue atravessar a amostra** — luz de um único comprimento de onda, selecionada pelo monocromador. Ela varia entre 0 (nada passa) e 1, isto é, 100% (toda a luz passa).

1) **Transmissão × transmitância** — transmissão é o fenômeno; transmitância é a grandeza, a razão $T_i = I_i/I_0$.

2) **Notação dos índices** — o índice i identifica a solução cuja transmitância está sendo medida (branco, padrão ou amostra). O subscrito **0** em I_0 não é um índice dessa série: é um **rótulo de referência**, indicando a intensidade da radiação antes de interagir com a solução — a mesma para todas as soluções medidas.

A transmitância, contudo, não varia linearmente com a concentração. Por isso, define-se a **absorbância**:

$$A_i = -\log_{10}(T_i) = -\log_{10}\left(\frac{I_i}{I_0}\right) = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I_i}\right)$$

Matematicamente, a absorbância é o logaritmo decimal da transmitância. Essa transformação matemática **lineariza a relação entre a atenuação da radiação e a concentração do analito na amostra** — propriedade mais conveniente para uso nas análises quantitativas.

Ela parte de 0 (toda a luz passa) e cresce sem valor máximo: cada unidade de A indica que a luz transmitida caiu **por um fator de 10**. Alguns valores de referência:

- $A \approx 0$ — corresponde a $\sim 99\%$ da luz atravessando a amostra;
- $A \approx 0{,}1$ — corresponde a $\sim 80\%$ da luz atravessando a amostra;
- $A \approx 0{,}3$ — corresponde a $\sim 50\%$ da luz atravessando a amostra;
- $A \approx 0{,}7$ — corresponde a $\sim 20\%$ da luz atravessando a amostra;
- $A \approx 2$ — corresponde a $\sim 1\%$ da luz atravessando a amostra.

Absorção × absorbância — absorção é o fenômeno; absorbância é a grandeza que o instrumento fornece, $A_i = -log_{10}(T_i)$.

Simulação Interativa da Transmitância

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Lei de Lambert-Beer

A **Lei de Lambert-Beer** — também encontrada na literatura como **Lei de Beer-Lambert** ou, simplesmente, **Lei de Beer** — descreve quantitativamente a absorção da radiação por uma solução: quanto mais concentrada a solução absorvente e mais longa a camada de líquido que a luz atravessa, maior a absorbância — e menos radiação chega ao detector. Essa relação vale para soluções claras e homogêneas, em que a perda de luz se deve essencialmente à **absorção** (e não a outros mecanismos, como o espalhamento). Em símbolos:

$$A_i(\lambda) = \varepsilon(\lambda) \cdot \ell \cdot c_i$$

onde:

- A_i = absorbância (adimensional);
- ε = absortividade (molar ou específica, conforme a unidade de c);
- ℓ = caminho óptico, isto é, a espessura da cubeta (em cm);
- c_i = concentração do analito (em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ou $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) na amostra i.
- λ = comprimento de onda, em nanômetros (nm).

Note que ε — e, portanto, A — depende de λ. Essa dependência é o que dá origem ao **espectro de absorção**: medindo A em função de λ, com ℓ e c fixos, traça-se a curva que caracteriza a espécie. É desse espectro que se extrai a informação prática da análise: a escolha do comprimento de onda em que ε é máximo (ou suficientemente alto), onde a medida é mais sensível e a Lei de Beer se aplica com maior fidelidade. Uma vez escolhido esse λ, ele é fixado durante toda a calibração — e o que resta da Lei de Beer é o modelo $A_i = \varepsilon \cdot \ell \cdot c_i$ nas seções seguintes.

Obs.: a absorbância A é **sempre adimensional**, qualquer que seja a unidade de concentração, pois é o logaritmo de uma razão entre intensidades (I_0/I), que é um número puro. O que varia com a unidade de c é a absortividade ε: quando a concentração é expressa em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, ε recebe o nome de **coeficiente de absortividade molar**, com unidade $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$; quando c é expressa em $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, fala-se simplesmente em **absortividade (específica)**, com unidade $\text{L} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. Essa distinção é uma convenção de **nomenclatura** (IUPAC), e as unidades explícitas de ε são o que garante, por análise dimensional, que o produto $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot c$ resulte em uma grandeza adimensional.

Calibração e modelo linear

Como a Lei de Beer estabelece uma relação de proporcionalidade entre absorbância e concentração, ela pode ser tratada como um caso particular de um **modelo linear**:

$$A_i = m \cdot c_i + n$$

Aqui, $m = \varepsilon \cdot \ell$ é o **coeficiente angular** da equação da reta e n é o seu **coeficiente linear (o intercepto)**; idealmente, $n = 0$.

Geometricamente, o modelo é uma reta em um gráfico de absorbância *versus* concentração. O coeficiente angular m mede a inclinação — de quanto a absorbância cresce para cada unidade de concentração — e vale $\varepsilon \cdot \ell$, o produto da absortividade ε pelo caminho óptico ℓ. Já o coeficiente linear n marca o ponto onde a reta cruza o eixo vertical. Idealmente, $n = 0$, e a reta então passa pela **origem** do gráfico: o ponto $(0, 0)$, onde os dois eixos se encontram e no qual concentração e absorbância valem zero ao mesmo tempo. Isso faz todo sentido físico: sem soluto na solução ($c_i = 0$), não há o que absorva luz — e a absorbância medida também é zero.

Em outras palavras, a Lei de Beer é uma equação de reta. Comparando com a notação mais comumente da matemática e estatística: "$y = a \cdot x + b$", temos $y \equiv A_i$, $x \equiv c_i$, $a \equiv m = \varepsilon \cdot \ell$ e $b \equiv n = 0$. A absorbância cresce linearmente com a concentração — e a reta passa pela origem.

Nota: na rotina experimental, n raramente será exatamente zero. Pequenos desvios — como impurezas no solvente, luz parasita no instrumento, cubetas sujas ou descalibração do espectrofotômetro — fazem com que a reta não passe exatamente pela origem. Por isso, n costuma assumir um valor residual pequeno, que deve ser interpretado como erro experimental, e não como desvio da Lei de Beer.

Curva de calibração

Na química analítica, a **curva de calibração** — também conhecida como **curva padrão** — é um método geral para determinar a concentração de uma substância em uma amostra desconhecida.

A estratégia é simples: prepara-se um conjunto de **padrões** — soluções de concentração exatamente conhecida do analito — e compara-se a resposta analítica da amostra desconhecida com a resposta desses padrões.

No nosso caso, o modelo a calibrar é a reta $A_i = m \cdot c_i + n$:

1. Mede-se a absorbância de **vários padrões**, de concentrações c_i, cobrindo a **faixa de interesse** — isto é, o intervalo de concentrações que se espera encontrar nas amostras a analisar. Os pares ordenados (concentração, absorbância) assim obtidos são plotados em gráfico e ajustados por **regressão linear** por mínimos quadrados, fornecendo os parâmetros da reta: o coeficiente angular m (inclinação) e o coeficiente linear n (intercepto).

2. Com o modelo estabelecido, basta medir a absorbância da amostra de teor desconhecido e isolar c na equação da reta:

$$c_{amostra} = \frac{A_{amostra} - n}{m}$$

Utilidade: Para aplicar a equação acima e determinar $c_{amostra}$, utilize a *ferramenta* de Regressão Linear. Ela executará o ajuste, pelo método estatístico de *OLS — Ordinary Least Squares* (Minímos Quadrados Ordinários), nos seus dados de padrão, fornecendo a inclinação (m), o intercepto (n) e os resultados de forma imediata.

Cálculo manual dos parâmetros do modelo

Para calcular manualmente as estimativas dos parâmetros da reta (m e n) pelo **Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS)**, utiliza-se o conjunto de p pares ordenados de dados experimentais (c_i, A_i).

1. **Coeficiente angular (m):**

$$m = \frac{p\sum(c_i \cdot A_i) - (\sum c_i)(\sum A_i)}{p\sum c_i^2 - (\sum c_i)^2}$$

2. **Coeficiente linear (n):**

$$n = \frac{\sum A_i - m\sum c_i}{p} = \bar{A} - m \cdot \bar{c}$$

Em que:

- p é o número total de pontos experimentais (padrões de calibração);
- $\sum c_i$ e $\sum A_i$ são o somatório das concentrações e das absorbâncias, respectivamente;
- $\sum(c_i \cdot A_i)$ é o somatório do produto de cada concentração pela sua respectiva absorbância;
- $\sum c_i^2$ é o somatório do quadrado das concentrações;
- $\bar{c}$ e $\bar{A}$ representam as médias aritméticas das concentrações e das absorbâncias.

O Branco Químico

O **"branco"** (ou *branco do reagente*) é a solução que contém **todos os reagentes do método — exceto o analito** ($c_i = 0$): o molibdato, o vanadato, o ácido nítrico e o solvente, na mesma proporção das demais soluções. Ele é, portanto, o **padrão de concentração zero** da calibração — o ponto que ancora a reta junto à origem.

Sua função é dupla:

- Primeiro, **revelar e permitir descontar a absorbância residual** — a pequena cor produzida pelos próprios reagentes, pelo solvente ou por impurezas, que não pertence ao analito.
- Segundo, servir de **referência para zerar o espectrofotômetro** antes das leituras: com o instrumento ajustado para indicar $A = 0$ no branco, toda medida seguinte representa apenas a absorção devida ao analito. Se o zeramento fosse feito, por exemplo, com água destilada, essa absorbância residual ficaria somada a todas as leituras — deslocando a curva de calibração para cima e **superestimando** as concentrações.

Interpolação: a amostra dentro da curva

Um último cuidado essencial: a leitura da amostra deve situar-se **dentro da faixa coberta pelos padrões** — de preferência no **terço médio** da curva. Fora desse intervalo, a reta é **extrapolação**: uma conjectura sem pontos experimentais que a sustente. E, mesmo dentro do intervalo, as extremidades são menos confiáveis — nas concentrações altas, a própria Lei de Beer costuma deixar de valer, curvando a resposta; nas muito baixas, o sinal é pequeno demais para a precisão do instrumento. Se a absorbância da amostra ultrapassar o padrão mais concentrado, a saída é **diluir** a alíquota e corrigir o resultado final pelo **fator de diluição** (→ *Guia do Cálculo*). No nosso método, a faixa de trabalho é de 0 a 20,0 mg $\cdot$ L^{-1} de P (seção Dados).

Instrumentação

O equipamento empregado para esta análise é chamado **espectrofotômetro**, cujos componentes básicos são:

1. **Fonte de luz** — A fonte de luz ideal emitiria uma "luz branca" teórica (fonte plana), contendo todos os comprimentos de onda com intensidades idênticas em todo o espectro. Como essa fonte ideal não existe na realidade, utilizam-se na prática lâmpadas de tungstênio-halogênio (para a faixa do visível e de deutério (para o ultravioleta), que combinadas tentam se aproximar desse perfil contínuo. A exigência fundamental desse componente é fornecer um feixe de radiação estável e de intensidade constante ao longo da medição, garantindo que as variações detectadas sejam decorrentes apenas da interação com a amostra.
2. **Monocromador** — O monocromador isola e seleciona uma faixa extremamente estreita de comprimento de onda (λ) a partir da radiação policromática contínua fornecida pela fonte. Embora representado de forma simplificada no esquema por apenas duas fendas e um elemento dispersivo central, um monocromador real é um sistema óptico bem mais complexo. Em arranjos reais, utiliza-se um conjunto de espelhos colimadores e focalizadores, onde a seleção do comprimento de onda é feita girando a própria rede de difração (ou espelhos associados) para direcionar o feixe decomposto sobre a fenda de saída. Esse arranjo rigoroso garante o máximo da eliminação de radiação espúria e entrega um feixe (quase) monocromático em direção à amostra.
3. **Compartimento de amostra** — É a câmara vedada contra interferências de luz externa onde se posiciona o recipiente com a solução, denominado cubeta. As cubetas possuem caminho óptico bem definido (geralmente 1 cm) e devem ser fabricadas em materiais transparentes à radiação utilizada, como vidro para o visível ou quartzo sintético para a região UV. É nesse compartimento que o feixe monocromático incidente (I_0) atravessa o líquido, ocorrendo o fenômeno de absorção seletiva pelas moléculas do analito antes que a luz emergente (I) prossiga no trajeto óptico.
4. **Detector** — O detector é um transdutor fotossensível projetado para medir a intensidade da energia radiante transmitida e convertê-la em um sinal elétrico proporcional. Dispositivos como fototubos, fotomultiplicadoras (PMT) ou fotodiodos de silício absorvem os fótons incidentes e geram uma corrente de elétrons. Para assegurar a exatidão das medições, o detector deve apresentar resposta linear em uma ampla faixa dinâmica e resposta espectral adequada aos comprimentos de onda analisados.
5. **Dispositivo de leitura** — O dispositivo de leitura processa o sinal elétrico enviado pelo detector e o converte em um valor numérico compreensível para o operador, exibindo a Transmitância ($\%T$) ou a Absorbância (A). Em equipamentos modernos, este sistema conta com circuitos amplificadores, conversores analógico-digitais e microprocessadores que realizam o cálculo logarítmico exigido pela Lei de Beer-Lambert. Além do visor digital

direto no painel, ele frequentemente interage com softwares analíticos para o registro automático de espectros e curvas de calibração.

Representação Esquemática Interativa

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

O Método do Ácido Vanadomolibdatofosfórico

O **método do ácido vanadomolibdatofosfórico** (também conhecido como *método do amarelo de vanadomolibdato*) é um método espectrofotométrico clássico e amplamente utilizado para a **determinação quantitativa de fósforo (na forma de íons ortofosfatos,** PO_4^{3-}) em amostras como águas, solos, fertilizantes, efluentes e tecidos vegetais. Sua determinação em tecido vegetal é rotineira em laboratórios de nutrição de plantas.

1. Princípio Químico da Reação

Em meio ácido mineral (como HNO_3 ou HCl), o íon ortofosfato reage com o molibdato de amônio e o metavanadato de amônio.

A reação produz um heteropoliácido complexo de coloração amarela intensa — o ácido fosfovanadomolíbdico ou molibdovanadofosfórico:

$$PO_4^{3-} + VO_3^- + 12MoO_4^{2-} + 27H^+ \rightarrow H_3[P(VMo_{11}O_{40})] + 12H_2O$$

A intensidade dessa cor amarela é diretamente proporcional à concentração de fósforo presente na solução, obedecendo à Lei de Beer-Lambert.

2. Condições de Medição Espectrofotométrica

- **Comprimento de onda** (λ): A leitura de absorbância é realizada na região do azul/violeta, geralmente entre 400 nm e 470 nm (sendo 430 nm o valor mais comum).
- **Faixa de trabalho:** O método é ideal para concentrações moderadas a altas de fósforo (tipicamente entre 1 mg/L e 20 mg/L de P).

3. Vantagens e Limitações

Vantagens:

- **Estabilidade do complexo:** A cor amarela desenvolvida é extremamente estável, podendo ser lida por muitas horas (ou até dias) sem alteração significativa na absorbância.
- **Simplicidade técnica:** Exige poucos reagentes e não necessita de etapas de redução (diferente do método do *azul de molibdênio*).
- **Baixa interferência:** É menos propenso a interferências de íons comuns na água do que outros métodos colorimétricos.

Limitações:

- **Sensibilidade:** É menos sensível do que o método do *azul de molibdênio* (que utiliza ácido ascórbico ou cloreto estanoso). Por isso, não é a escolha primária para amostras com teores traço de fósforo (abaixo de 1 mg/L).
- **Interferentes:** Concentrações muito altas de ferro (Fe^{3+}) podem conferir cor amarelada à solução e mascarar o resultado se não forem compensadas com um branco da amostra.

Objetivos

- Determinar a concentração de fósforo em amostra de tecido foliar de cafeeiro por espectrofotometria na faixa espectral do visível, entre 400 nm e 470 nm.

- Compreender os fundamentos da Lei de Lambert-Beer e a relação entre transmitância e absorbância.
- Entender o método do ácido vanadomolibdatofosfórico na aplicação do preparo das soluções padrão e de amostras reais.
- Gerar a curva de calibração (curva analítica) via regressão linear pelo método de mínimos quadrados ordinários.
- Calcular e interpretar os resultados considerando o fator de diluição da amostra.

Dados

1. **Massas Molares — M.M.**
   - $M.M.(P) = 30{,}97\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
   - $M.M.(\mathrm{KH_2PO_4}) = 136{,}09\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$
2. **Reação de desenvolvimento da cor (vanadato-molibdato)**
   - O íon ortofosfato reage com molibdato e vanadato de amônio em meio nítrico, formando o complexo amarelo vanadomolibdofosfórico, com absorbância máxima em torno de 430 nm.
3. **Faixa de trabalho**
   - Concentração das soluções padrão de PO_4^-: 0 a 20,0 $\mathrm{mg \cdot L^{-1}}$;
   - Caminho ótico da cubeta: $\ell = 1{,}0$ cm;
   - Comprimento de onda de leitura: $\lambda \approx 430$ nm.
4. **Observação de segurança**
   - O reagente contém ácido nítrico concentrado e compostos de vanádio; manusear com luvas, jaleco e óculos.

Segurança no Laboratório

- Utilizar jaleco, óculos de proteção e luvas de nitrila durante toda a manipulação.
- O ácido nítrico ($\mathrm{HNO_3}$) concentrado utilizado no preparo do reagente é corrosivo e oxidante: **nunca** adicionar água ao ácido concentrado e trabalhar sob capela de exaustão.
- Os sais de molibdato e vanadato de amônio podem causar irritação respiratória e dermatite se inalados ou em contato prolongado com a pele.
- Para o preparo da amostra vegetal, a digestão ácida libera vapores tóxicos — realizar **exclusivamente em capela** com digestor ou chapa aquecida adequada.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água corrente abundante e comunicar o professor.
- Descartar os resíduos contendo vanádio e molibdênio em frasco coletor específico; **não** despejar na pia.

Roteiro Experimental

1) Preparo das Soluções Padrão

a) Preparo da solução estoque de fosfato ($100\ \mathrm{mg \cdot L^{-1}}$ de P)**:**

1. Secar $\approx 0{,}45$ g de dihidrogenofosfato de potássio — $\mathrm{KH_2PO_4}$ — *p.a.* em estufa a 105 °C por 2 horas e resfriar em dessecador.

2. Pesar o valor, mais próximo em massa, de 0,4394 g de KH_2PO_4 seco e transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1,0 L.
3. Dissolver em água destilada, completar o volume e homogeneizar.

   Cada litro dessa solução contém 100 mg de fósforo (verifica-se: 0,4394 g $\times \frac{30{,}97}{136{,}09} \approx$ 0,1000 g = 100 mg de P).

b) Preparo das soluções padrão de trabalho (0 a 20,0 mg $\cdot$ L^{-1} de P)**:**

1. Diluição da solução estoque:

Balão (50 mL)	Volume da solução estoque (100 mg $\cdot$ L^{-1})	Concentração final de P (mg $\cdot$ L^{-1})
Branco	0,0 mL	0,0
Padrão 1	2,0 mL	4,0
Padrão 2	4,0 mL	8,0
Padrão 3	6,0 mL	12,0
Padrão 4	8,0 mL	16,0
Padrão 5	10,0 mL	20,0

c) Preparo do reagente vanadato-molibdato de amônio (para 1 L):

1. Dissolver 2,5 g de metavanadato de amônio (NH_4VO_3) em aproximadamente 500 mL de água destilada quente.
2. Dissolver 25,0 g de molibdato de amônio $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$ em aproximadamente 400 mL de água destilada.
3. Transferir as duas soluções para um balão volumétrico de 1,0 L, adicionar 250 mL de HNO_3 concentrado, completar o volume com água destilada e homogeneizar.
4. Em cada balão (do item b), adicionar **10 mL do reagente vanadato-molibdato de amônio**, completar o volume com água destilada e homogeneizar.

   A solução deve ser conservada em frasco âmbar; o complexo amarelo se desenvolve completamente após $\approx$ 15 minutos, permanecendo estável por algumas horas.

2) Digestão da Amostra (Tecido Foliar)

1. Pesar cerca de 0,5 g de tecido foliar seco e moído em tubo de digestão.

   Registro da massa de amostra pesada: _____ g
2. Adicionar 3 mL de HNO_3 concentrado e 1 mL de H_2O_2 (30% m/m) e digerir em bloco digestor sob capela até a solução ficar límpida e incolor (ou levemente amarelada).
3. Após resfriamento, transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 50 mL, completar o volume com água destilada e homogeneizar.

3) Preparo da Solução da Amostra

1. Pipetar 10,0 mL do extrato da amostra para um balão volumétrico de 50 mL.
2. Adicionar 10 mL do reagente vanadato-molibdato de amônio.
3. Completar o volume com água destilada e homogeneizar.
4. Aguardar $\approx$ 15 minutos para o completo desenvolvimento da cor amarela.

4) Realização das leituras espectrofotométricas

1. Realizar a primeira leitura espectrofotométrica com o **branco** (solução padrão de 0 mg $\cdot$ L^{-1}) a $\lambda = 430$ nm
2. Realizar as demais leituras das absorbância das soluções padrão e das amostras.

Tabela de Registro de Dados — Curva de Calibração

Solução	Concentração de P ($mg \cdot L^{-1}$)	Transmitância ($\%T$)	Absorbância (A)
Branco	0,0		
Padrão 1	4,0		
Padrão 2	8,0		
Padrão 3	12,0		
Padrão 4	16,0		
Padrão 5	20,0		

Tabela de Registro de Dados — Amostras

Amostra	**Absorbância** (A)	**Transmitância** ($\%T$)	**Concentração de P** ($mg \cdot L^{-1}$)
Amostra 1			
Amostra 2			
Amostra 3			

---

5) Determinação da concentração de fósforo nas amostras

1. **Obtenção dos parâmetros da equação da reta:**

Determine os valores do coeficiente angular (m) e do coeficiente linear (n) por meio da regressão linear simples obtida com os dados da curva de calibração.

Use: a *ferramenta* de Regressão Linear

2. **Cálculo da concentração da solução lida:**

Isolando a concentração (c) na equação da reta ($A = m \cdot c + n$), calcule a concentração de fósforo na alíquota lida de cada amostra (j) aplicando a fórmula:

$$c_{amostra_j} = \frac{A_{amostra_j} - n}{m}$$

Simulação

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Discussão

A determinação espectrofotométrica de fósforo em tecido foliar fundamenta-se na reação do íon ortofosfato (PO_4^{3-}), liberado da matriz vegetal pela digestão oxidativa com HNO_3/H_2O_2, com os reagentes molibdato e metavanadato de amônio em meio nítrico, formando o heteropoliácido de coloração amarela — o ácido vanadomolibdatofosfórico. A absorbância desse complexo, medida em 430 nm, é diretamente proporcional à concentração de P, dentro dos limites de validade da Lei de Lambert-Beer.

A construção da curva analítica sistematiza matematicamente a interpolação direta ao fornecer os parâmetros da reta ($A = m \cdot c + n$). Desvios pontuais observados nas calibrações reais — sobretudo nas extremidades da faixa de trabalho — podem evidenciar perda de linearidade em concentrações elevadas ou limitação do sinal analítico em concentrações muito baixas, o que reforça a recomendação de interpolar preferencialmente no terço médio da curva.

Do ponto de vista operacional, o **zeramento do espectrofotômetro com o branco de reagentes** é indispensável: essa solução, contendo todos os componentes do método exceto o analito, permite descontar a absorbância residual decorrente das espécies de vanádio e molibdênio e do meio ácido, assegurando que o sinal medido corresponda exclusivamente ao analito. Ademais, como a amostra percorre etapas sucessivas de digestão e diluição volumétrica (aferições em balões de 50 mL, incluindo a alíquota de 10 mL do extrato diluída a 50 mL após adição do reagente), a concentração obtida por interpolação refere-se à solução efetivamente lida; o resultado na amostra original ($\mathrm{mg \cdot kg^{-1}}$) exige a multiplicação pelo **fator de diluição total**, que acumula todas as razões volumétricas do procedimento.

Cabe ainda considerar as fontes de erro típicas do procedimento experimental: a secagem insuficiente do KH_2PO_4 (sal padrão) pode introduzir erro sistemático por excesso na concentração da solução estoque, deslocando a curva de calibração; leituras realizadas antes do tempo de desenvolvimento completo da cor ($\approx$ 15 minutos) subestimam a absorbância; e a digestão incompleta do tecido foliar pode acarretar turbidez ou cor residual no extrato, comprometendo a linearidade da resposta. O controle dessas etapas — associado ao emprego de cubeta de caminho óptico padronizado (1,0 cm) e à leitura no comprimento de onda de máxima absorção do complexo ($\approx$ 430 nm) — garante a exatidão e a reprodutibilidade da determinação.

Completa a discussão a interpretação nutricional do resultado: teores foliares de P entre 1,2 e 2,5 $\mathrm{g \cdot kg^{-1}}$ são considerados adequados ao cafeeiro, de modo que a concentração obtida permite avaliar o estado nutricional da planta. A técnica empregada é particularmente apropriada a esse contexto por conciliar simplicidade operacional, elevada estabilidade do complexo colorido e faixa de trabalho compatível com os teores usualmente encontrados em tecido vegetal; para concentrações abaixo de 1 $\mathrm{mg \cdot L^{-1}}$, o método do azul de molibdênio, de maior sensibilidade, constitui alternativa recomendada.

Informações diversas

- O fósforo é um macronutriente crítico para qualquer planta, participando da fotossíntese, da transferência de energia (ATP) e da formação de ácidos nucleicos. Teores foliares adequados situam-se, em geral, entre 1,2 e 2,5 $g \cdot kg^{-1}$ (equivalentes a 1200–2500 $mg \cdot kg^{-1}$).
- O método do azul de molibdênio, no qual o ácido molibdofosfórico é reduzido (ex.: por ácido ascórbico ou cloreto de estanho II) a um composto de cor azul intensa, é ainda mais sensível que o método amarelo ($\lambda \approx 660$–880 nm), sendo empregado em águas e efluentes, onde a concentração de P é muito baixa.
- O monofosfato de potássio padrão deve ser seco antes da pesagem: o KH_2PO_4 pode conter água adsorvida, o que introduziria erro sistemático na concentração da solução estoque.

Bibliografia

- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. **Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações**. 2. ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Manual de Métodos Analíticos Oficiais de Fertilizantes, Corretivos, Substratos, Condicionadores e Remineralizadores de Solo**: Volume I. Brasília, DF: Ministério da Agricultura e Pecuária, 2024. Disponível em: https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Laborat%C3%B3rios/Metodologia/Fertilizantes/ManualFICVolI. Acesso em: 1 out. 2026.

Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar a concentração de fósforo (ou de outro analito determinado por espectrofotometria) a partir dos dados de transmitância/absorbância e da curva de calibração.

Atenção para as Unidades e Métodos:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Transmitância	T (ou $\%T$)	0 a 1 (ou %)	Fração de luz transmitida $\left(T = \frac{I}{I_0}\right)$
Absorbância	A	Adimensional	$A = -\log_{10} T$ (com T em fração)

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Absortividade	ε	$\mathrm{L \cdot g^{-1} \cdot cm^{-1}}$ ou $\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$	Constante da espécie no λ escolhido
Caminho ótico	b	cm	Espessura da cubeta (1,0 cm)
Concentração (alíquota)	c	$\mathrm{mg \cdot L^{-1}}$ ou $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$	Lida na curva de calibração
Fator de diluição	F_d	Adimensional	Produto das diluições realizadas no preparo
Resultado na amostra	C_{amostra}	$\mathrm{mg \cdot kg^{-1}}$ ou $\mathrm{g \cdot kg^{-1}}$	Concentração do analito na amostra original

! Atenção para a Unidade de Transmitância

- A transmitância tabelada em **percentual** ($\%T$) deve ser convertida para fração antes do cálculo da absorbância: $A = -\log_{10}\left(\frac{\%T}{100}\right)$.
- A absorbância é a grandeza **linearmente** proporcional à concentração (Lei de Lambert-Beer); a curva de calibração deve, portanto, ser construída com A versus c, e não com T versus c.

Método: Uso da curva de calibração (via regressão por mínimos quadrados)

Exemplo de Aplicação Prática (Dados do Exercício 1):

Para ilustrar a construção da curva de calibração e os cálculos de determinação, utilizaremos os dados experimentais obtidos no **Exercício 1**. A partir das leituras de transmitância ($\%T$) medidas no espectrofotômetro para cada solução padrão de concentração conhecida (c), faremos a conversão para absorbância (A) e o cálculo dos parâmetros do modelo linear.

Transmitância (%)	100	85	70	57	33
Concentração ($mg \cdot kg^{-1}$)	0	2,5	5,3	7,2	13

Passo 1 — Converter transmitância em absorbância ($A = -\log_{10}(T/100)$):

$$A = -\log_{10}\left(\frac{85}{100}\right) = -\log_{10}(0{,}85) = 0{,}0706$$

Aplicando a todos os pontos:

Concentração ($mg \cdot kg^{-1}$)	0	2,5	5,3	7,2	13
Absorbância (A)	0,0000	0,0706	0,1549	0,2441	0,4815

Passo 2 — Ajustar a reta $A = m \cdot c + n$ pelo Método dos Mínimos Quadrados:

Para realizar o ajuste linear, considera-se o número de condições de concentração testadas na curva de calibração, indicado por $p = 5$ (excluindo o branco de reagentes usado no zeramento do equipamento).

Com base nos $p = 5$ pontos experimentais (c_i, A_i), os parâmetros da reta são determinados pelas seguintes equações:

$$m = \frac{5\sum(c \cdot A) - \sum c \cdot \sum A}{5\sum c^2 - (\sum c)^2} \qquad n = \frac{\sum A - m\sum c}{5}$$

Resultado do ajuste (valores verificados computacionalmente):

$$A = 0{,}03749 \cdot c - 0{,}01973 \qquad (R^2 = 0{,}9913)$$

Passo 3 — Determinar a absorbância da amostra (transmitância de 65%):

$$A = -\log_{10}\left(\frac{65}{100}\right) = -\log_{10}(0{,}65) = 0{,}1871$$

Passo 4 — Isolar a concentração na alíquota:

$$c = \frac{A - b}{a} = \frac{0{,}1871 + 0{,}01973}{0{,}03749} = 5{,}52 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Passo 5 — Aplicar o fator de diluição (282 vezes):

$$C_{\text{amostra}} = 5{,}52 \times 282 \approx 1556 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Resultado: a concentração de magnésio na amostra original é de aproximadamente $1556 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Fluxograma da Determinação Espectrofotométrica de Fósforo

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Exercícios

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Complemento com IA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Áudio

- Desafio aos alunos:
  - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
  - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
  - Faça uma comparação crítica:
    - Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
    - Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

Resumo Visual

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Parte 5 - Complemento

CALCULADORA TITULOMÉTRICA

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

REGRESSÃO LINEAR

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

ESPECTRO E PERCEPÇÃO DE CORES

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.

Titulação: Nota Histórica expandida

Nota: Este conteúdo está disponível na versão WEB/Online.